

MỤC LỤC

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HTTT

1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin	5
1.1.1 Đặt vấn đề	5
1.1.2 Hệ thống - Hệ thống thông tin	6
1.2 Các hệ thống thông tin thông dụng	6
1.2.1 Hệ xử lý dữ liệu (<i>DPS-Data Processing System</i>)	6
1.2.2 Hệ thông tin quản lý (<i>MIS-Management Information System</i>)	7
1.2.3 Hệ hỗ trợ quyết định (<i>DSS- Decision Support System</i>)	7
1.2.4 Hệ chuyên gia (<i>ES-Expert System</i>)	8
1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý	8
1.4 Các tính năng của một HTTT	10
1.5 Mục đích, yêu cầu phương pháp phân tích thiết kế HTTT	11
1.5.1 Mục đích	11
1.5.2 Yêu cầu	11
1.6 Xây dựng thành công một hệ thống thông tin	11
1.6.1 Khái niệm về một dự án công nghệ thông tin thành công	11
1.6.2 Quản lý và phát triển một dự án công nghệ thông tin	12
1.6.2.1 Khởi tạo dự án	12
1.6.2.2 Lập kế hoạch dự án	13
1.6.2.3 Thực hiện dự án	13
1.6.2.4 Kết thúc dự án	14
1.7 Giới thiệu một vài phương pháp phân tích thiết kế	15
1.7.1 Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc	15
1.7.2 Phương pháp phân tích thiết kế Merise	16
1.7.4 Phương pháp phân tích GLACSI	19
1.8 Những sai lầm có thể xảy ra khi phân tích thiết kế HTTT	20

1.9 Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa	20
1.9.1 Lập kế hoạch	21
1.9.2 Phân tích	22
1.9.2.1 Phân tích hiện trạng	22
1.9.2.2 Phân tích khả thi và lập hồ sơ nhiệm vụ	23
1.9.2.3. Xây dựng mô hình hệ thống chức năng	23
1.9.3 Thiết kế	24
1.9.4 Giai đoạn thực hiện	24
1.9.5 Chuyển giao hệ thống	25
1.9.6 Bảo trì	26
1.10 Các mức bất biến của một hệ thống thông tin	26
1.10.1 Mức quan niệm	26
1.10.2 Mức tổ chức	27
1.10.3 Mức vật lý (tác nghiệp)	27
Chương 2. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CỦA HTTT	
2.1 Một số vấn đề chung khi nghiên cứu hệ thống	29
2.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin tin học hóa	30
2.2 Quy mô tin học hóa	31
2.3 Vai trò của những người tham gia phát triển hệ thống thông tin	32
2.3.1 Người quản lý hệ thống thông tin	32
2.3.2 Người phân tích hệ thống	32
2.3.3 Người lập trình	33
2.3.4 Người sử dụng đầu cuối	33
2.3.5 Kỹ thuật viên	34
2.3.6 Chủ đầu tư	34
2.4 Nghiên cứu hiện trạng	34
2.4.1 Mục đích	34

2.4.2 Nội dung nghiên cứu và đánh giá hiện trạng	35
2.4.3 Các kỹ thuật thu thập thông tin	35
2.4.3.1 Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong khảo sát hiện trạng	35
2.4.3.2 Các phương pháp nghiên cứu hiện trạng	37
2.5 Các công việc sau khảo sát hiện trạng	41
2.5.1 Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát	41
2.5.2 Tổng hợp kết quả khảo sát	42
2.5.2.1 Tổng hợp các xử lý	42
2.5.2.2 Tổng hợp các dữ liệu	43
2.5.3 Hợp thức hoá kết quả khảo sát	44
2.6 Giới thiệu nghiên cứu hiện trạng của một số HTTT	45
2.6.1 Hệ thống thông tin " <i>Quản lý kho hàng</i> "	45
2.6.2 Hệ thống thông tin " <i>Quản lý công chức</i> "	49
2.5.3 Hệ thống thông tin " <i>Quản lý đào tạo</i> "	50
2.7 Phân tích hệ thống về chức năng	51
2.7.1 Các mức độ diễn tả chức năng	52
2.7.2 Biểu đồ chức năng nghiệp vụ BFD	53
2.8.1 Sơ đồ ngữ cảnh	55
2.8.2 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD	56
2.8.3 Kỹ thuật phân mức	60
Chương 3. MÔ HÌNH QUAN NIỆM CỦA HTTT	
3.1 Giới thiệu về mô hình quan niệm	64
3.2 Mô hình thực thể-mối quan hệ (<i>mô hình ER</i>)	64
3.2.1 ý nghĩa của mô hình	64
3.2.2 Các thành phần của mô hình ER	64
3.2.1 Thực thể và tập thực thể	65
3.2.2 Thuộc tính	66

3.3 Mỗi quan hệ giữa các tập thực thể	67
3.3.1 Mỗi quan hệ	67
3.3.2 Bản số	70
3.3.3 Bản số trực tiếp giữa các mối quan hệ	71
3.3.4. Tách một mối quan hệ đa nguyên thành các mối quan hệ nhị nguyên	72
3.3.5. Ràng buộc phụ thuộc hàm trên mối quan hệ đa nguyên	75
3.4 Một vài nhận xét để rà soát lại mô hình ER	78
3.4.1 Đối tượng nào có thể làm tập thực thể?	78
3.4.2 Yếu tố thông tin gì có thể làm thuộc tính cho một tập thực thể?	79
3.4.3 Loại bỏ các thuộc tính vô nghĩa	79
3.4.4 Tính độc lập của các thuộc tính	79
3.4.5 Xác định thuộc tính khóa	79
3.4.6 Tách thuộc tính có dung lượng lớn	80
3.4.7 Xử lý một thuộc tính lặp nằm trong một tập thực thể	80
3.4.8 Xử lý một nhóm thuộc tính lặp nằm trong cùng một tập thực thể	81
3.4.8 Xử lý các thuộc tính phức hợp	81
3.4.9 Các tập thực thể có mối quan hệ ISA	81
3.5 Mô hình quan niệm về dữ liệu	82
3.6 Mô hình quan niệm xử lý	85
3.6.1 Mục đích	85
3.6.2 Một số thuật ngữ và khái niệm	85
Chương 4. MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA HTTT	94
4.1 Khái niệm	94
4.2 Mô hình dữ liệu quan hệ	94
4.2.1 Các định nghĩa cơ bản	94
4.2 Mô hình tổ chức dữ liệu	96
4.2.1 Khái niệm	96

4.2.2 Quy tắc chuyển đổi	97
4.2.3. Thuật toán chuyển đổi mô hình ER thành các quan hệ	105
4.2.3 Mô hình tổ chức dữ liệu	111
4.3 Chuẩn hoá và kiểm tra lại mô hình ER	114
4.3.1 Mục đích của chuẩn hóa	114
4.3.2 Định nghĩa các dạng chuẩn	115
4.3.3 Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ	116
4.3.4 Một số ví dụ về chuẩn hoá	118
4.4 Ràng buộc toàn vẹn	129
4.5 Mô hình tổ chức về xử lý	131
4.5.1 Mục đích	131
4.5.2 Các khái niệm	131
4.4.2 Bảng công việc	132
4.4.4 Mô hình tổ chức về xử lý	133
Chương 5. MỨC VẬT LÝ CỦA HTTT	138
5.1 Mô hình vật lý về dữ liệu	138
5.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý	138
5.1.2 Thiết kế các trường	139
5.1.2 Thiết kế các file	140
5.1.3 Các hệ quản lý file	140
5.1.4 Các cấu trúc dữ liệu và phương thức truy nhập	141
5.1.6 Xác định quy mô file và không gian lưu trữ cần thiết	142
5.2 Mô hình vật lý về xử lý	145
5.2.1 Mục đích	145
5.2.2 Mô đun xử lý	145

5.2.3 Phân rã mô đun	146
5.2.4 Sơ đồ tổng thể phân rã chức năng	147
5.2.5 Mô tả các mô đun	150

Chương 1: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

1.1 Tổng quan về hệ thống thông tin

1.1.1 Đặt vấn đề:

- Hệ thống thông tin tin học hoá là một trong những ứng dụng đầy đủ và toàn diện nhất các thành tựu của công nghệ thông tin vào một tổ chức.
- Tại sao phải phân tích và thiết kế hệ thống thông tin?

. Có một cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và chính xác về hệ thống thông tin được xây dựng trong tương lai.

. Tránh sai lầm trong thiết kế và cài đặt.

. Tăng vòng đời (life cycle) hệ thống

. Dễ sửa chữa, bổ sung và phát triển hệ thống trong quá trình sử dụng hoặc khi hệ thống yêu cầu.

Để thấy được sự cần thiết của việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin tự động, chúng ta xem các số liệu liên quan đến xây dựng các phần mềm mà công ty IBM đã thống kê được trong giai đoạn 1970-1980.

Phân tích về sai sót:

ý niệm /quan niệm	:	45%
Mã hóa	:	25%
Soạn thảo	:	7%
Các sai sót ở mức 2	:	20%
Các sai sót không xếp loại	:	3%

Phân tích về chi phí

Bảo trì	:	54%
Phát triển	:	46%

Phân tích phân bổ hoạt động

Sản xuất mã	:	15%
Phát hiện và sửa chữa sai sót	:	50%
Khác	:	35%

Các số liệu trên cho thấy sai sót lớn nhất trong tất cả các loại sai sót mắc phải là ở phần ý niệm, quan niệm, tức là nằm trong việc phân tích và thiết kế. Chi phí chiếm tỉ trọng lớn nhất là chi phí bảo hành, lượng công việc chiếm tỷ lệ lớn nhất là phát hiện và sửa chữa. Tình trạng này bắt nguồn từ các thiếu sót trong phân tích và thiết kế, do đó các nhà tin học luôn tìm ra một phương pháp phân tích hữu hiệu nhất nhằm khắc phục các tình trạng trên.

1.1.2 Hệ thống - Hệ thống thông tin

- **Hệ thống** là tập hợp các phần tử có quan hệ qua lại với nhau cùng hoạt động hướng đến một mục tiêu chung thông qua việc tiếp nhận các đầu vào và sản xuất các đầu ra nhờ một quá trình chuyển đổi được tổ chức. Hệ thống này còn được gọi là hệ thống động (*Dynamic System*)
- **Hệ thống thông tin** là một tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ giữa các thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên hệ thông tin với nhau.

1.2 Các hệ thống thông tin thông dụng

Trong thực tế, bốn hệ dưới đây thường được sử dụng.

1.2.1 Hệ xử lý dữ liệu (DPS-Data Processing System)

Chức năng

- Xử lý các giao dịch và ghi lại những dữ liệu cho từng chức năng đặc thù.
- Dữ liệu đưa vào được thường xuyên cập nhật. Dữ liệu đầu ra định kỳ bao gồm các tài liệu hoạt động và báo cáo.

Hệ xử lý dữ liệu có tính cục bộ thường dành cho các cho các nhà quản lý cấp tác nghiệp.

1.2.2 Hệ thông tin quản lý (MIS-Management Information System)

Hệ thông tin quản lý là một hệ thống thông tin được sử dụng trong các tổ chức kinh tế xã hội, hệ gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần là một hệ thống con hoàn chỉnh.

Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một xí nghiệp có các hệ thống con là hệ thống Quản lý vật tư, hệ thống Quản lý tài chính,..., hệ thống thông tin quản lý trong một trường đại học có các hệ thống con là hệ thống Quản lý vật tư, hệ thống Quản lý đào tạo, hệ thống Quản lý NCKH”,...

Chức năng của MIS:

- Hỗ trợ các chức năng xử lý dữ liệu trong giao dịch và lưu trữ.
- Dùng một cơ sở dữ liệu hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng.
- Cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin theo thời gian của hệ thống.
- Có cơ chế bảo mật thông tin theo từng cấp độ có thẩm quyền sử dụng.

Cách xem xét tốt nhất một hệ thống thông tin quản lý là đặt nó trong mục đích của tổ chức đang sử dụng hệ thống đó, một trong các cách như vậy là nhìn

hệ thống thông tin dưới góc độ của một hệ hỗ trợ ra quyết định.

1.2.3 Hệ hỗ trợ quyết định (DSS- Decision Support System)

Mục đích của hệ là giúp cho tổ chức những thông tin cần thiết để ra quyết định hợp lý và đủ độ tin cậy.

Khả năng của hệ:

- Cung cấp, sắp xếp các phương án theo tiêu chuẩn của người làm quyết định.
- Cung cấp và phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị một cách tự động.
- Chọn lựa giúp một phương án tối ưu trên cơ sở các thông tin đưa vào.

Đặc trưng của DSS

- Hỗ trợ các nhà làm quyết định trong quá trình ra quyết định.
- Tạo những mô hình đa chức năng, có khả năng mô phỏng và có các công cụ phân tích.
- Tạo thuận lợi cho liên lạc giữa các mức làm quyết định.

1.2.4 Hệ chuyên gia (ES-Expert System)

Hệ thông tin giúp các nhà quản lý giải quyết và thực hiện vấn đề ở mức cao hơn DSS. Hệ này liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, làm cho máy tính có khả năng lập luận, học tập, tự hoàn thiện như con người. Chẳng hạn các chương trình lập kế hoạch tài chính, chẩn đoán bệnh, dịch máy,...

1.3 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý

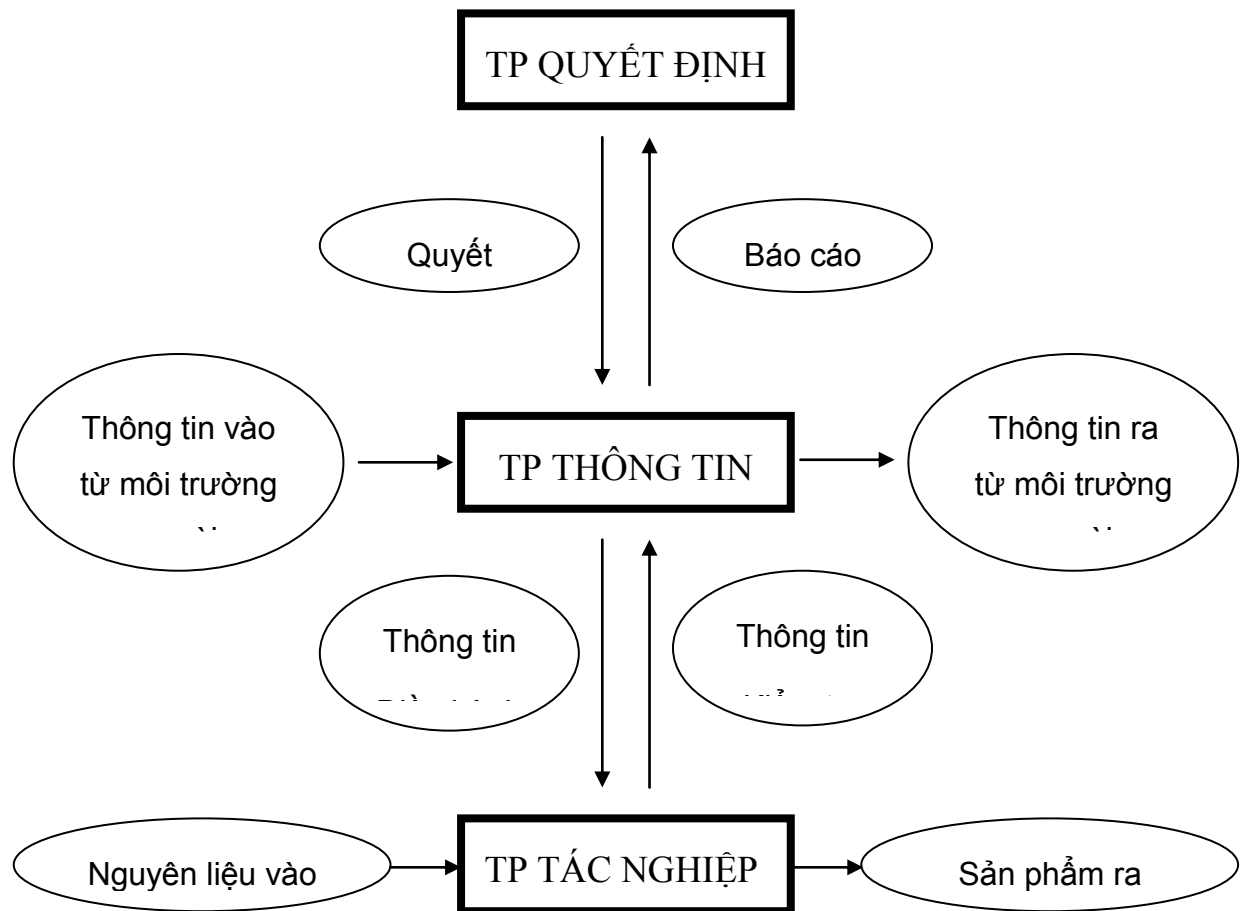
Theo quan điểm của hệ thống thì một hệ thống thông tin quản lý thường có 3 thành phần:

- Thành phần quyết định: thực hiện chức năng ra quyết định.
- Thành phần thông tin: thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý, truyền tin và lưu trữ thông tin trong hệ thống.
- Thành phần tác nghiệp: là thành phần bảo đảm các hoạt động cơ sở của một tổ chức.

Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một xí nghiệp có thành phần quyết định

là Ban Giám đốc, thành phần thông tin là các phòng ban chức năng, thành phần tác nghiệp là các phân xưởng, cơ sở sản xuất.

Chúng ta có thể thấy mối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống thông tin qua sơ đồ dưới đây.



Hệ thống thông tin theo quan điểm hệ hỗ trợ ra quyết định

Bây giờ chúng ta đi đến một định nghĩa có tính chất mô tả của một hệ thống thông tin:

Hệ thống thông tin của một tổ chức là tập hợp các phương tiện, nhân lực, thông tin và phương pháp xử lý tin nhằm cung cấp các thông tin cho quá trình ra quyết định đúng thời hạn và đủ độ tin cậy.

Trong đó:

**Tổ chức*: có thể là cơ quan, xí nghiệp, trường học...

**Phương tiện* (phần cứng-phần mềm): cơ sở vật chất dùng để thu nhập, xử lý, lưu trữ, chuyển tải thông tin trong hệ thống như máy tính, máy in, điện thoại ...

**Nhân lực*: bao gồm tập thể, cá nhân tham gia vào việc thu thập dữ liệu, xử lý, truyền tin,...những người phát triển và duy trì hệ thống.

**Thông tin* (dữ liệu): Các thông tin được sử dụng trong hệ thống, các thông tin từ môi trường bên ngoài vào hệ thống, các thông tin từ hệ thống ra môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, khi nói đến thông tin phải nói đến các yếu tố kèm theo nó như:

.Giá mang thông tin: là các phương tiện lưu trữ tin như giấy, đĩa từ, âm thanh...

.Kiểu thông tin: thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh, tri thức.

.Quy tắc tiếp nhận và hành trình của thông tin.

.Vai trò của thông tin trong hoạt động tác nghiệp, trong việc đưa ra quyết định.

**Phương pháp xử lý tin*: là các tài nguyên phi vật chất như các mô hình toán học, các thuật toán, tri thức của con người trong hệ thống, các phần mềm tin học.

Tóm lại, hệ thống thông tin được cấu thành từ 4 yếu tố chính: thông tin, phương pháp xử lý tin, con người và phương tiện.

1.4 Các tính năng của một HTTT

- Thời gian trả lời: được tính bằng khoảng thời gian từ khi thông tin được hệ thống tiếp nhận đến khi hệ thống tác nghiệp nhận được quyết định tương ứng với thông tin đến.
- Bản chất của quyết định thuộc loại tự động hóa được hay không.
- Kiểu sản phẩm của hệ thống tác nghiệp.
- Khối lượng thông tin được xử lý.
- Độ phức tạp của dữ liệu.

- Độ phức tạp của xử lý.
- Độ phức tạp về cấu trúc của hệ thống.
- Độ tin cậy của hệ thống.

1.5 Mục đích, yêu cầu đối với một phương pháp phân tích thiết kế HTTT

1.5.1 Mục đích

- . HTTT có vòng đời dài (long life cycle)
- . Có chức năng là một hệ hỗ trợ ra quyết định
- . Chương trình cài đặt dễ sửa chữa, bảo hành
- . Hệ thống dễ sử dụng, có độ chính xác cao.

1.5.2 Yêu cầu

. *Quan điểm tiếp cận tổng thể*: bằng cách xem mọi bộ phận, dữ liệu, chức năng là các phần tử trong hệ thống là các đối tượng phải được nghiên cứu. Do đó hiểu biết tất cả những điều đó là cần thiết cho phát triển của hệ thống.

. *Quan điểm top-down*: là quan điểm phân tích từ trên xuống theo hướng từ tiếp cận tổng thể đến riêng biệt.

. Nhận dạng được các mức trừu tượng và bất biến của hệ thống ứng với chu trình phát triển hệ thống

. Nhận dạng được các thành phần dữ liệu và xử lý của hệ thống.

. Định ra được các kết quả cần đạt được cho từng giai đoạn phát triển hệ thống và các thủ tục cần thiết trong mỗi giai đoạn.

1.6 Xây dựng thành công một hệ thống thông tin

1.6.1 Khái niệm về một dự án công nghệ thông tin thành công

Trong thực tế chưa có một tiêu chuẩn cụ thể nào để xác định được một hệ thống thông tin được xem là thành công. Ngay cả một hệ thống thông tin nhỏ đang hoạt động tốt thì mọi người vẫn không đồng ý với nhau về hiệu quả của nó. Tuy nhiên để có cơ sở cho việc đánh giá một hệ thống thông tin người ta đưa ra một số tiêu chuẩn và quy tắc sau: *Một hệ thống thông tin được xem là có hiệu lực nếu nó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và quản lý tổng thể của một tổ chức*, nó thể hiện cụ thể trên các mặt:

- . Phù hợp với chiến lược hoạt động của tổ chức.
- . Đạt được mục tiêu thiết kế đề ra của tổ chức.
- . Chi phí vận hành là chấp nhận được.
- . Có độ tin cậy cao, đáp ứng được các chuẩn mực của một hệ thống thông tin hiện hành. Chẳng hạn như tính sẵn sàng: thời gian làm việc trong ngày, tuần; thời gian thực hiện một dịch vụ, một tìm kiếm; các kết xuất thông

tin đúng yêu cầu như biểu mẫu, số chỉ tiêu...

. Sản phẩm có giá trị xác đáng: thông tin đưa ra là đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động chức năng và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, các sai sót có thể cho phép.

. Dễ học, dễ nhớ và dễ sử dụng.

. Mềm dẻo, hướng mở, dễ bảo trì.

1.6.2 Quản lý và phát triển một dự án công nghệ thông tin

Mục tiêu của việc quản lý dự án là đảm bảo cho các dự án phát triển HTTT đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng và được thực hiện trong phạm vi giới hạn cho phép (như ngân sách, thời gian, điều kiện của tổ chức). Đây là một khâu quan trọng của việc phát triển HTTT. Quản lý một dự án là sự tiến hành có kế hoạch một loạt các hoạt động có liên quan với nhau để đạt một mục tiêu, có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nó bao gồm 4 pha: Khởi tạo dự án - Lập kế hoạch dự án - Thực hiện dự án - Kết thúc dự án. Mỗi pha của dự án yêu cầu một số công việc phải được thực hiện.

1.6.2.1 Khởi tạo dự án

Đây là bước đầu tiên của quá trình quản lý dự án mà trong đó cần thực hiện một số hoạt động để đánh giá quy mô, phạm vi và sự phức tạp của dự án. Các hoạt động đó là:

. Thiết lập đội dự án ban đầu

. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

. Thiết lập dự án sơ bộ: công việc này bao gồm: xác định quy mô và phạm vi dự án, lập lịch trình cho các cuộc họp

. Thiết lập các thủ tục quản lý: để bảo đảm cho sự thành công của dự án, cần phải lập các thủ tục quản lý có hiệu quả như: thủ tục báo cáo, truyền thông, xét duyệt, thay đổi dự án, xác định thời hạn cấp vốn, hoàn tất chứng từ,...

. Thiết lập môi trường quản lý dự án và lập nhật ký công việc dự án: Nhật ký dự án nhằm ghi lại các công việc, các sự kiện, cái vào, cái ra, thủ tục, các chuẩn sử dụng cho việc kiểm tra dự án.

1.6.2.2 Lập kế hoạch dự án

Giai đoạn này tập trung vào việc xác định và mô tả các hoạt động và công việc cần thiết của mỗi hoạt động cụ thể trong dự án. Nội dung lập kế hoạch dự án bao gồm:

. Phát họa một kế hoạch truyền thông

. Xác định các chuẩn và các thủ tục dự án

. Mô tả phạm vi dự án, các phương án có thể và đánh giá khả thi

. Phân chia dự án thành các nhiệm vụ có thể quản lý được

. Phát triển một lịch trình sơ bộ

- . Xác định và đánh giá các rủi ro
- . Lập kế hoạch và ngân sách ban đầu
- . Thiết lập mô tả công việc
- . Lập kế hoạch dự án cơ sở

1.6.2.3 Thực hiện dự án

Thực hiện dự án là đưa kế hoạch dự án cơ sở vào thực hiện. Nội dung của việc thực hiện dự án bao gồm:

. *Triển khai kế hoạch dự án cơ sở, đưa dự án cơ sở vào thực hiện*: bao gồm khởi động dự án, nhận và phân bổ nguồn lực, định hướng và đào tạo thành viên mới, theo dõi tình hình thực hiện đảm bảo chất lượng của sản phẩm tạo ra.

. *Thúc đẩy tiến trình thực hiện dự án theo kế hoạch cơ sở*: đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh hoạt động, nguồn lực và ngân sách. Trong trường hợp có thể phải sửa đổi kế hoạch dự án cơ sở cho phù hợp.

. *Quản lý sự thay đổi đối với kế hoạch dự án cơ sở*: mọi thay đổi cần được phản ánh trong kế hoạch dự án cơ sở và nhật ký công việc của dự án.

. *Bổ sung nhật ký công việc của dự án*: tất cả các sự kiện diễn ra của dự án cần phải được ghi vào nhật ký công việc. Nó cung cấp cho những thành viên mới các thông tin để làm quen với nhiệm vụ của dự án. Nó cung cấp tài liệu lịch sử để phân tích, ra các quyết định và lập báo cáo.

. *Thông báo về tình trạng dự án*: mục đích là để giữ mối liên hệ giữa các thành viên của dự án. Việc thông báo kịp thời các diễn tiến của dự án là một yêu cầu để có được những hiểu biết giữa các thành viên cùng làm việc với nhau. Đảm bảo sự phối hợp hành động một cách có hiệu quả.

1.6.2.4 Kết thúc dự án

Mục tiêu của giai đoạn này là hoàn tất dự án, bao gồm các công việc sau:

. *Đóng dự án lại*: cần thực hiện một số các hoạt động như đánh giá các thành viên và kiến nghị lợi ích cho họ, hoàn tất các tài liệu và chứng từ thanh toán. Cảm ơn những người đã đóng góp, tham gia và hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án.

. *Tổng kết sau dự án*: mục tiêu là xác định được mặt mạnh, mặt yếu từ các sản phẩm của dự án, của quá trình hình thành lên nó và quá trình quản lý dự án, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho các dự án sau.

. *Kết thúc mọi hợp đồng*: ký kết các bản thanh lý hợp đồng với các bên liên quan.

1.7 Giới thiệu một vài phương pháp phân tích thiết kế

1.7.1 Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc (SADT-Structured Analysis and Design Technique-Kỹ thuật phân tích và thiết kế có cấu trúc): Phương pháp này xuất phát từ Mỹ, ý tưởng cơ bản của nó là Phân rã một hệ

thống lớn thành các hệ thống con đơn giản. SADT được xây dựng dựa trên 7 nguyên lý sau:

- . Sử dụng một mô hình
- . Phân tích kiểu Top-down.
- . Dùng một mô hình chức năng và một mô hình quan niệm (còn được gọi là mô hình thiết kế để mô tả hệ thống).
- . Thể hiện tính đối ngẫu của hệ thống
- . Sử dụng các biểu diễn dưới dạng đồ họa
- . Phối hợp các hoạt động của nhóm
- . Ưu tiên tuyệt đối cho hồ sơ viết.

Công cụ để phân tích:

- . Sử dụng sơ đồ chức năng công việc BFD (Business Function Diagram) và lưu đồ luồng dữ liệu DFD (Data Flow Diagram) .
- . Mô hình dữ liệu (Data Modes)
- . Ngôn ngữ có cấu trúc SL (Structured Language)
- . Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
- . Bảng và cây quyết định (Warnier/orr)
- . Đặc tả các tiến trình (Process Specification).

Phương pháp phân tích thiết kế SADT có ưu điểm là dựa vào nguyên lý phân tích có cấu trúc, thiết kế theo lối phân cấp, bảo đảm từ một dữ liệu vào sản xuất nhiều dữ liệu ra. Nhược điểm của phương pháp này là không bao gồm toàn bộ các tiến trình phân tích do đó nếu không thận trọng có thể đưa đến tình trạng trùng lặp thông tin.

1.7.2 Phương pháp phân tích thiết kế Merise

MERISE viết tắt từ cụm từ Methode pour Rassembler les Ideés Sans Effort (phương pháp tập hợp các ý tưởng không cần cố gắng). Phương pháp này ra đời vào những năm cuối của thập niên 70. Xuất phát từ những suy nghĩ của một nhóm nghiên cứu đứng đầu bởi J.L.Lemoigne tại trường đại học Aix-En-Provence - Pháp và những nghiên cứu hiện thực đồng thời ở Trung tâm nghiên cứu trang bị kỹ thuật (CETE), dưới sự lãnh đạo của H.Tardien. Trong sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, MERISE còn được dùng để điều hành dự án không chỉ trong công sở mà còn trong nhiều xí nghiệp đủ loại khác nhau.

ý tưởng cơ bản của phương pháp Merise:

ý tưởng cơ bản của phương pháp phân tích thiết kế Merise dựa trên 3 mặt cơ bản sau:

Mặt thứ nhất: quan tâm đến chu kỳ sống (life cycle) của hệ thống thông tin qua các giai đoạn: Thai nghén (Gestation) - Quan niệm/ý niệm - Quản trị - Chết. Chu kỳ sống này có thể kéo dài từ 15 đến 20 năm đối với các hệ thống thông tin lớn.

Mặt thứ hai: đề cập đến chu kỳ đặc trưng của hệ thống thông tin, còn được gọi

là chu kỳ trừu tượng. Mỗi tầng được mô tả dưới dạng mô hình tập trung bao gồm tập hợp các thông số chính xác. Theo đó khi những thông số của tầng dưới tầng trưởng, tầng đang mô tả không biến đổi và nó chỉ thay đổi khi các thông số của mình thay đổi. Mỗi mô hình được mô tả thông qua một hình thức dựa trên các quy tắc, nguyên lý ngữ vựng và cú pháp quy định. Có những quy tắc cho phép chuyển từ mô hình này sang mô hình khác một cách tự động nhiều hoặc ít.

Mặt thứ ba: mặt này liên quan đến chu kỳ các quyết định cần phải đưa ra trong các chu kỳ sống của sản phẩm.

Đặc trưng của phương pháp Merise là tách rời dữ liệu và xử lý nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình phân tích và cung cấp đầy đủ các mô hình để diễn đạt các bước cập nhật. Hệ thống bao gồm dữ liệu và xử lý được biểu diễn ở ba mức:

- Mức quan niệm (Concept): xác định các thành phần của dữ liệu và xử lý .
- Mức tổ chức (Organization): chi tiết hóa những quan hệ giữa chúng.
- Mức tác nghiệp (Physic): các thành phần được thể hiện trong thực tế như thế nào.

Công cụ để phân tích:

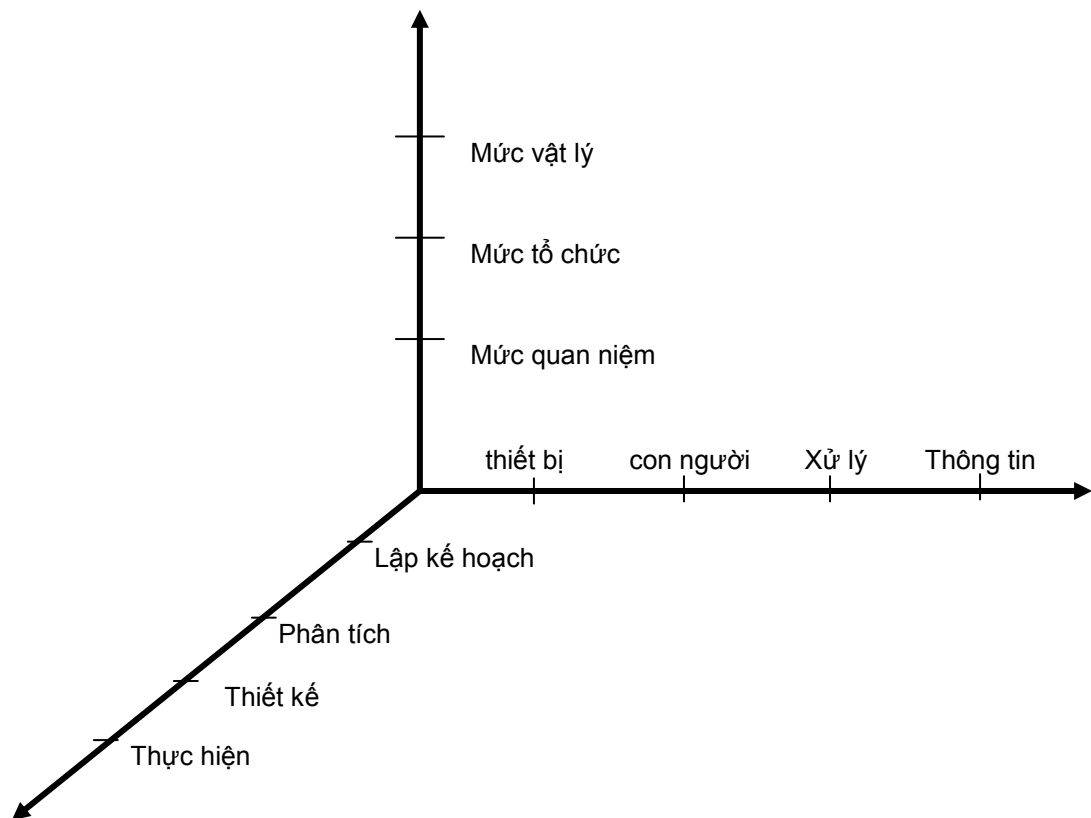
Trên cơ sở ba mức bất biến của hệ thống thông tin, phương pháp phân tích thiết kế Merise sử dụng các mô hình tương ứng trên các mức này để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin.

Mức	Dữ Liệu	Xử Lý
Mức quan niệm	MH quan niệm về dữ liệu	MH quan niệm về xử lý
Mức tổ chức	MH tổ chức về dữ liệu	MH tổ chức về xử lý
Mức vật lý	MH vật lý về dữ liệu	MH vật lý về xử lý

Ưu điểm của phương pháp phân tích thiết kế MERISE là có cơ sở khoa học vững chắc. Hiện là một trong những phương pháp được dùng nhiều ở Pháp và Châu Âu khi phải phân tích các hệ thống lớn. Nhược điểm của phương pháp này là công kênh. Do đó, để giải quyết các ứng dụng nhỏ phương pháp này thường đưa đến việc kéo dài thời gian.

Trong giáo trình này, chúng tôi sẽ bám sát phương pháp này để trình bày các bước phân tích thiết kế một hệ thống thông tin

Có thể hình dung các bước phát triển của một hệ thống thông tin thông qua mô hình không gian ba chiều: chiều *các thành phần* của hệ thống thông tin, chiều *các mức bất biến* của hệ thống thông tin và chiều *các giai đoạn phân tích thiết kế* một hệ thống thông tin.



1.7.3 Phương pháp phân tích MCX (Méthode de xavier castellani)

Phương pháp phân tích MCX có nguồn gốc từ Pháp, do giáo sư của Học viện Tin học cho các xí nghiệp IIE (Institut Informatique d'Entreprise) sáng tạo. Phương pháp phân tích MCX dựa trên các nguyên lý và đặc trưng cơ bản sau:

Cho phép xây dựng được một mô hình tổng quát chính xác để biểu diễn hệ thống thông tin hoặc các phân hệ của hệ thống thông tin.

Cho phép phân tích, nắm dữ liệu, quá trình xử lý và truyền thông của hệ thống thông tin.

Cho phép lượng hoá các xử lý.

MCX có ưu điểm là thích hợp với việc thực hành. Nhược điểm là rườm rà.

1.7.4 Phương pháp phân tích GLACSI (Groupe d'Animation et de Liaison pour l'Analyse et de conception de Système d'Information)

Phương pháp này cũng có nguồn gốc từ Pháp, ra đời vào tháng 4 năm 1982. Tác giả của nó là một nhóm giáo sư của Học viện Công nghệ Pháp (IUT). Nội dung cơ bản của phương pháp là trình bày một tập hợp các công cụ và nguyên liệu để tiến hành các giai đoạn cơ bản sau đây của tiến trình phân tích:

- Nghiên cứu hệ thống
 - Nghiên cứu hiện trạng
 - Nghiên cứu khả thi
- Phân tích chức năng

- Mô hình dữ liệu
- Mô hình xử lý
- Phân tích cấu trúc
 - Tổ chức dữ liệu: ở mức logic và mức vật lý
 - Tổ chức xử lý: xử lý theo lô, xử lý theo thời gian thực
 - Môi trường tiếp nhận: máy tính, mạng máy tính, ngôn ngữ, các phần mềm chuyên dụng
 - Giao diện người-máy

Nhược điểm của phương pháp là chưa thử nghiệm nhiều trong thực tế. Ưu điểm của phương pháp là một công cụ tốt để giảng dạy.

Ngoài các phương pháp phân tích thiết kế đã nói ở trên còn có phương pháp phân tích hướng đối tượng (OOA: Object Oriented Analysis) sẽ được bàn đến ở chương cuối cùng.

1.8 Những sai lầm có thể xảy ra khi phân tích thiết kế HTTT

Những phương pháp phân tích hiện đại mong muốn và hướng tới giải quyết toàn bộ hoặc từng phần các tồn tại và khiếm khuyết trong quá trình phân tích như sau:

- Thiếu sự tiếp cận tổng thể trong phát triển hệ thống:

.Người phân tích bị ảnh hưởng đến nhu cầu trực tiếp của chủ đầu tư và NSD.

- Thu thập nhiều lần cùng một thông tin
- Dùng các thuật ngữ khác nhau đối với cùng một quan niệm
- Sự phiến diện, không đầy đủ của hồ sơ
- Sự bất hợp tác của người sử dụng.
- Thiếu một chuẩn thống nhất

.Người phân tích thiếu một chuẩn thống nhất để mô tả, cài đặt các ứng dụng trong hệ thống

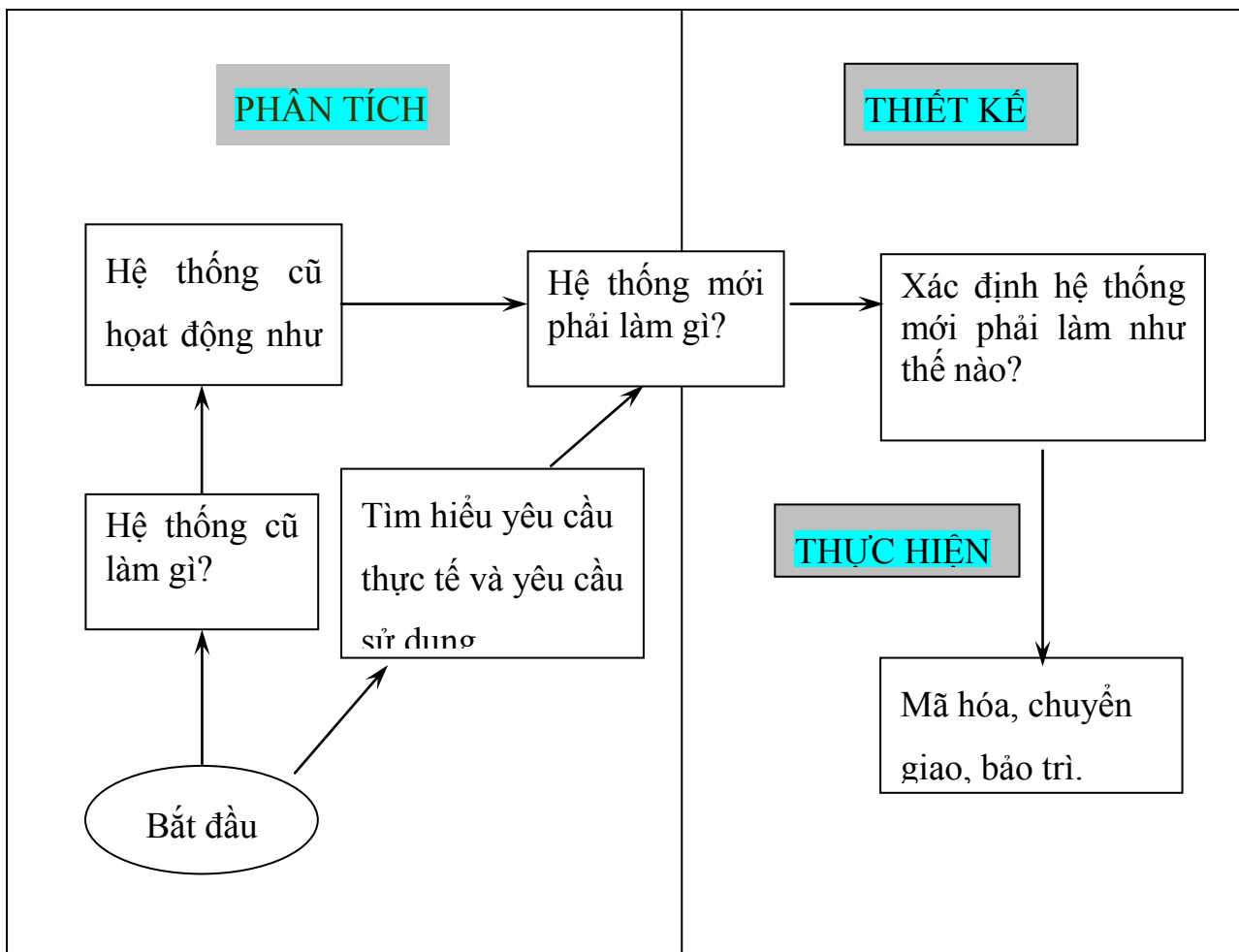
1.9 Các giai đoạn xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa

Mọi phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin phải trải qua các giai đoạn sau:

- Nghiên cứu nhu cầu (hệ thống cần gì?)

- Nghiên cứu khả thi (cân nhắc giữa nhu cầu và khả năng)
- Đề xuất một kiểu kiến trúc mới của hệ thống
- Mã hóa (tổ chức dữ liệu và lập trình)
- Thử nghiệm và khai thác

Quá trình phát triển của hệ thống thông tin phải bắt đầu từ tình trạng của hệ thống thông tin cũ và từ sự thiếu hiệu quả của hệ thống cũ so với nhiệm vụ đặt ra của tổ chức.



Sơ đồ xây dựng một hệ thống thông tin tin học hóa

1.9.1 Lập kế hoạch (khảo sát hệ thống):

Đây là giai đoạn đầu tiên thông qua việc tiếp xúc giữa người phân tích và chủ đầu tư nhằm xác định các công việc cần thiết trước khi có thể tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực, bộ phận, hệ thống con, các tổ chức có liên quan đến hệ thống thông tin cần xây dựng. Giai đoạn này là làm rõ được ý muốn của chủ đầu tư là: xây dựng 1 hệ thống thông tin mới hay nâng cấp 1 hệ thống thông tin cũ. Mục đích cần làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Có cần thiết xây dựng hệ thống thông tin mới hoặc nâng cấp HTTT cũ không? Nếu có,
- Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
- Ước tính chi phí thực hiện
- Nhân lực, vật lực phục vụ cho hệ thống tương lai.
- Có ích lợi và những cản trở gì.
- Trách nhiệm mỗi bên cũng được thỏa thuận sơ bộ vào giai đoạn này.

Nói tóm lại, kết thúc của giai đoạn này là một hợp đồng không chính thức giữa người phân tích thiết kế và chủ đầu tư.

1.9.2 Phân tích:

Là giai đoạn trung tâm khi xây dựng 1 hệ thống thông tin, giai đoạn này bao gồm các giai đoạn và khởi sự ngay trong giai đoạn lập kế hoạch. Phân tích bao gồm các công đoạn sau:

1.9.2.1 Phân tích hiện trạng:

Giai đoạn này nhằm hiểu rõ tình trạng hoạt động của hệ thống cũ trong mục đích hoạt động của tổ chức. Cụ thể, nó bao gồm các công việc:

- *Tìm hiểu hiện trạng*: thông qua việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để tìm hiểu thông tin chung về ngành dọc của tổ chức.
- *Tìm hiểu hoạt động hiện tại của tổ chức*
- *Xác định các thành phần tham gia trong tổ chức*
- *Các nhiệm vụ của các tổ chức thành viên và các tổ chức bên ngoài có liên quan*
- *Các mối quan hệ thông tin giữa các thành viên trong tổ chức*

1.9.2.2 Phân tích khả thi và lập hồ sơ nhiệm vụ:

Phân tích khả thi phải tiến hành trên 3 mặt:

. *Phân tích khả thi về kỹ thuật*: xem xét khả năng kỹ thuật hiện có để đề xuất giải pháp kỹ thuật áp dụng cho hệ thống thông tin mới.

. *Phân tích khả thi kinh tế*: xem xét khả năng tài chính để chi trả cho việc xây dựng hệ thống thông tin mới cũng như chỉ ra những lợi ích mà hệ thống sẽ đem lại.

. *Phân tích khả thi hoạt động*: khả năng vận hành hệ thống trong điều kiện khuôn khổ, điều kiện tổ chức và quản lý cho phép của tổ chức.

Sau đó, người phân tích phải định ra một vài giải pháp và so sánh, cân nhắc các điểm tốt và không tốt của từng giải pháp. Tóm lại, trong giai đoạn này người phân tích phải tìm ra một điểm cân bằng giữa nhu cầu và khả năng.

Sau khi đã chọn lựa xong giải pháp người phân tích cần phải lập hồ sơ nhiệm vụ. Công việc này nhằm mục đích:

- Định hình các chức năng hệ thống cần đạt được.
- Định ra các thủ tục xây dựng quan niệm và thực hiện hệ thống.
- Định hình sơ lược giao diện của hệ thống với người sử dụng trong tương

lai. Làm các bản mẫu (prototype) để NSD hình dung được hệ thống trong tương lai.

Tóm lại, lập hồ sơ nhiệm vụ là một thỏa thuận không chính thức giữa 3 phía: Người phân tích, Chủ đầu tư và Người sử dụng.

1.9.2.3. Xây dựng mô hình hệ thống chức năng:

Người phân tích dựa vào kết quả phân tích để xây dựng mô hình nghiệp vụ của hệ thống, từ đó làm rõ mô hình thông tin và mô hình hoạt động của hệ thống. Trong toàn bộ hoạt động phân tích thì đây là giai đoạn quan trọng nhất. Quá trình tìm hiểu và xây dựng mô hình hệ thống được gọi là hoàn tất nếu không còn một phản hồi nào từ phía chủ đầu tư.

1.9.3 Thiết kế:

Thiết kế và phân tích không phải là hai giai đoạn rời nhau. Thiết kế hệ thống sẽ cho một phương án tổng thể hay một mô hình đầy đủ của hệ thống thông tin. Nó bao gồm tất cả các đặc tả về hình thức và cấu trúc của hệ thống. Trong giai đoạn thiết kế người phân tích phải xác định một cách chi tiết:

- Các thông tin.
- Các quy tắc phát sinh, tiếp nhận và xử lý thông tin
- Các kiểu khai thác
- Các phương tiện cứng và mềm được sử dụng trong hệ thống.

Tóm lại, thiết kế bao gồm các công việc sau:

- Thiết kế dữ liệu: xác định các đối tượng (tập thực thể) và cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong hệ thống.
- Thiết kế chức năng: định ra các modun xử lý thể hiện các chức năng xử lý của hệ thống thông tin.
- Thiết kế giao diện: chi tiết hóa hình thức giao tiếp người - máy
- Thiết kế an toàn hệ thống
- Thiết kế phần cứng: tính toán các yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống
- Dự kiến nhân sự tại các vị trí công tác của hệ thống.

1.9.4 Giai đoạn thực hiện

Trong giai đoạn này xây dựng hệ thống bao gồm xây dựng các file cơ bản. Viết các chương trình thực hiện các chức năng của hệ thống mới tương ứng với các kiểu khai thác đã đặt ra. Thực chất của giai đoạn này là thực hiện mã hóa dữ liệu và giải thuật nên còn được gọi là giai đoạn mã hóa (coding)

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn này là làm tài liệu sử dụng để cho hướng dẫn cho người sử dụng và làm tài liệu kỹ thuật cho các chuyên gia tin học phát triển hệ thống sau này.

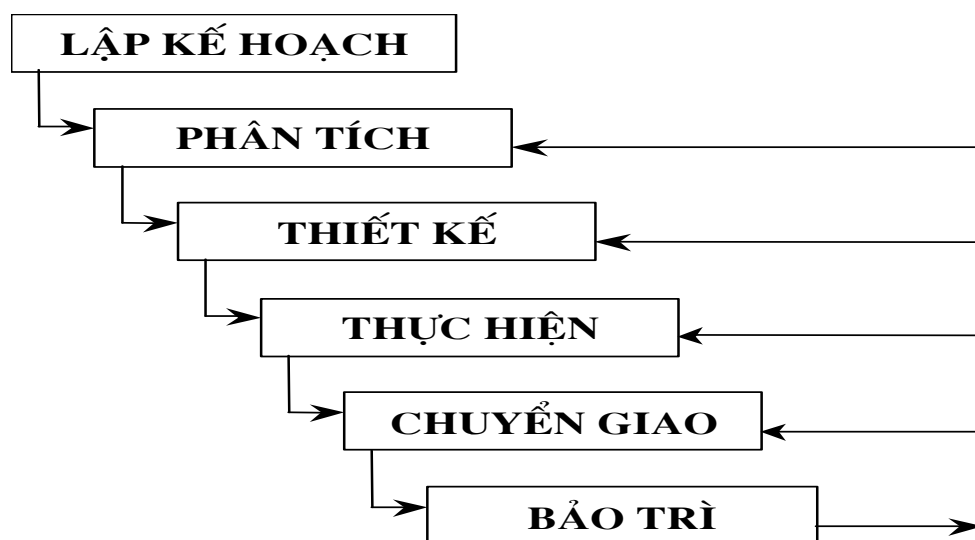
1.9.5 Chuyển giao hệ thống

Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng để người phân tích hiệu chỉnh hệ thống thông tin và đưa hệ thống vào khai thác, vận hành thử bằng số liệu giả để phát hiện sai sót. Sau đó người phân tích phải đào tạo người sử dụng tại mỗi vị trí trong hệ thống.

1.9.6 Bảo trì

Là quá trình sửa đổi, khắc phục những thiếu sót của hệ thống thông tin để làm cho hệ thống thích nghi hơn, thuận tiện hơn trong sử dụng.

Tóm lại, quá trình xây dựng một hệ thống thông tin có thể mô tả theo sơ đồ dưới đây:



1.10 Các mức bất biến của một hệ thống thông tin

Việc định ra các mức trừu tượng hóa của một hệ thống thông tin xuất phát từ nhu cầu của các nhà phân tích. Các nhu cầu đó bao gồm:

- Cần có một mô hình hoặc một ngôn ngữ đặc tả đơn giản nhưng đơn nghĩa để xác định những yêu cầu trong mỗi giai đoạn phân tích.

- Cần có một mô hình hoặc một ngôn ngữ để đối thoại với những người không chuyên tin học trong hệ thống thông tin.
- Cần có một ngôn ngữ mô tả các mức quan niệm khác nhau của hệ thống thông tin liên quan đến chu kỳ sống của hệ thống.

Có 3 mức trừu tượng của một hệ thống thông tin:

1.10.1 Mức quan niệm

Mức quan niệm của một hệ thống thông tin là sự mô tả mục đích hệ thống thông tin đó và những ràng buộc phải tôn trọng trong mối quan hệ với mục đích của hệ thống. Các mô tả này phải độc lập với mọi giải pháp cài đặt sau này. Ví dụ, hệ thống thông tin quản lý các chuyến bay của một công ty hàng không.

Cụ thể, ở mức quan niệm người ta cần mô tả:

- Các đối tượng được sử dụng trong hệ thống.
- Các hiện tượng và các mối quan hệ thông tin giữa các đối tượng, giữa các hệ thống con trong hệ thống và giữa hệ thống với môi trường bên ngoài.
- Thứ tự công việc được thực hiện trong hệ thống.
- Các qui tắc biên đổi, công thức tính toán, thuật toán.
- Các nhiệm vụ mà hệ thống phải thực hiện và các ràng buộc mà hệ thống phải tôn trọng.

Có 3 loại quy tắc:

+ ***Qui tắc quản lý:*** qui định mục tiêu và ràng buộc của hệ thống (thường là những quy định, luật lệ áp đặt từ môi trường ngoài). Ví dụ: "*SV phải nộp học phí khi vào học*", "*doanh nghiệp phải đóng thuế VAT*". Một cách để xem xét một quy tắc có phải là quy tắc quản lý không là nếu hủy bỏ quy tắc này thì hệ thống có nguy cơ bị phá vỡ không?

+ ***Qui tắc tổ chức:*** qui tắc liên quan đến giải pháp hoạt động của hệ thống.

+ ***Qui tắc kỹ thuật:*** qui tắc liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động được.

Tóm lại ở mức quan niệm cần trả lời các câu hỏi:

- . Chức năng của hệ thống thông tin là gì?
- . Hệ thống thông tin cần những yếu tố gì?
- . Hệ thống gồm những dữ liệu và các quy tắc quản lý như thế nào?

1.10.2 Mức tổ chức

Mục đích của mức tổ chức là xác định các phương tiện, nhân lực, máy móc, cách tổ chức để cung cấp các thông tin cho người sử dụng đúng thời hạn và đủ độ tin cậy. Tại mức này, cần trả lời các câu hỏi: Ai làm? Làm ở đâu? Làm khi nào?

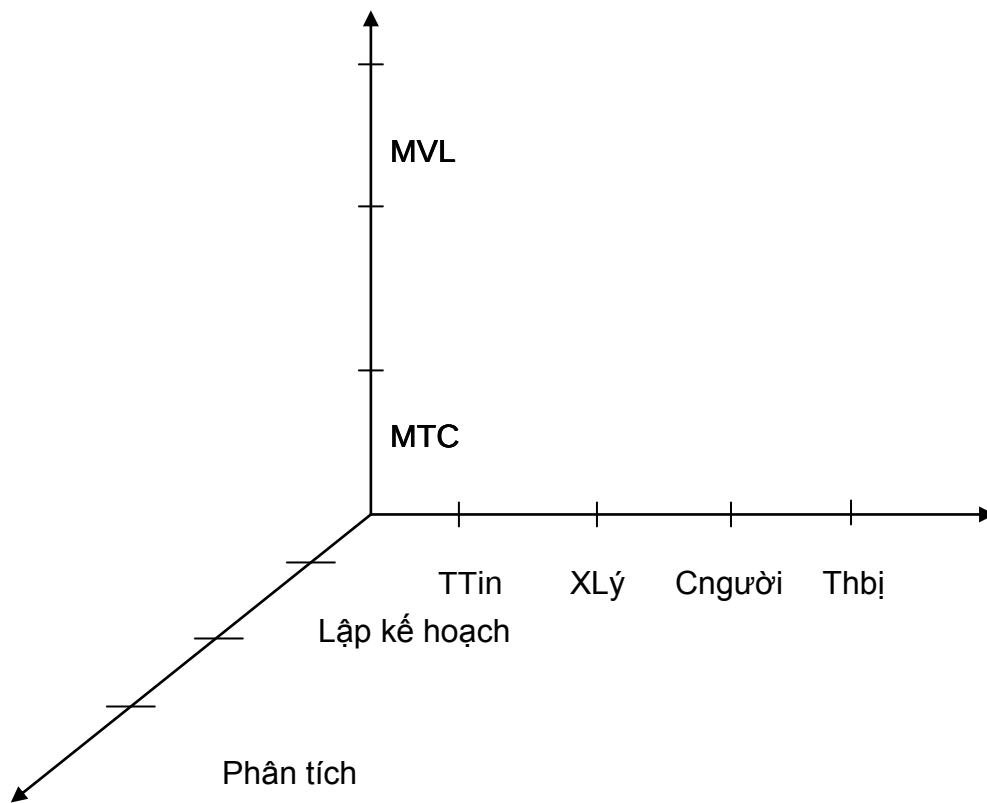
Thông tin ở mức tổ chức được mô tả theo giải pháp cơ sở dữ liệu và thực chất là quan hệ logic của chúng. Do đó, đối với dữ liệu mức tổ chức còn gọi là mức logic.

1.10.3 Mức vật lý (tác nghiệp)

Đây là mức ít trừu tượng nhất vì nó chính là hệ thống có thể hoạt động và vận hành. Tại mức này, cần trả lời các câu hỏi hệ thống hoạt động như thế nào?

Mục tiêu của mức vật lý là xác định cách thực hiện của hệ thống thông tin trong một môi trường cài đặt nào đó, thông tin ở đây được mô tả với các cấu trúc, giá mang và phương thức truy nhập.

Mô hình của không gian phát triển hệ thống:



Có thể xem mỗi bước trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống là một điểm trong không gian 3 chiều trong hình vẽ ở trên.

Mức	Dữ liệu	Xử lý
Quan niệm	Mô hình quan niệm về dữ liệu	Mô hình quan niệm về xử lý
Logic	Mô hình tổ chức dữ liệu	Mô hình tổ chức xử lý
Vật lý	Mô hình vật lý dữ liệu	Mô hình vật lý xử lý

Chương 2 NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG

CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

2.1 Một số vấn đề chung khi nghiên cứu hệ thống

Trong thực tế gần 75% các hệ thống thông tin lớn và phức tạp đã hoạt động yếu kém, không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu. Những yếu kém này thường rơi vào các vấn đề cơ bản sau:

- **Sai lầm về thiết kế:** không hiểu biết đầy đủ các yêu cầu thông tin của tổ chức. Nhiều chức năng của tổ chức không được đáp ứng. Giao diện người-máy nghèo nàn, khó sử dụng. Cấu trúc rối rắm, phức tạp khó bảo trì và hạn chế công việc phát triển. Chương trình không mềm dẻo. Nguyên nhân của sai lầm này thực chất là do việc phân tích không đầy đủ về hệ thống.
- **Sai lầm về dữ liệu:** Dữ liệu trong hệ thống không thống nhất, không đầy đủ hoặc không thích hợp cho mục đích của hệ thống, đôi khi còn sai lệch vô nghĩa.
- **Hoạt động yếu kém:** hệ thống hoạt động không hiệu quả, làm mất nhiều thời gian để bảo trì sửa chữa, chưa đáp ứng chức năng của một hệ hỗ trợ ra quyết định. Không đạt được yêu cầu các chuẩn về thông tin, người dùng không muốn sử dụng.
- **Không bảo đảm tính năng hoàn vốn đầu tư:** hệ thống hoạt động với chi phí cao, tốn kém nhân lực. Đôi khi không sử dụng hệ thống còn tốt hơn, nhanh hơn.

Những vấn đề trên đã được nghiên cứu và cải thiện từng bước tương ứng với mỗi nguyên nhân gây ra chúng. Cách thức giải quyết các vấn đề trên tập trung vào ba mặt:

- Nâng cao kỹ năng của các nhà phát triển hệ thống.
- Không ngừng hoàn thiện và phát triển công nghệ, tăng cường sử dụng

các công cụ tiện ích để tự động hoá ngày càng nhiều các hoạt động phát triển,... làm cho hệ thống có tính mở (openning) cao.

- Hoàn thiện quá trình quản lý các dự án phát triển phần mềm.

2.2 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thông tin tin học hóa

Mỗi tập thể hoặc cá nhân tham gia vào việc phát triển hệ thống thường có những quan điểm khác nhau tùy theo vị trí của họ trong hệ thống.

Yêu cầu từ phía chủ đầu tư (người lãnh đạo): với tư cách là người đại diện cho quyền lợi của tổ chức, người lãnh đạo quan niệm hệ thống theo khía cạnh lợi ích có tính chiến lược. Các yêu cầu mà chủ đầu tư thường đặt ra đối với những người phát triển hệ thống là:

. Hệ thống thông tin tin học hoá phải phù hợp với chiến lược hoạt động của tổ chức. Yêu cầu này là hiển nhiên, vì mục đích của việc tin học hoá là làm thế nào để có những thông tin chính xác và nhanh nhất để phục vụ cho quá trình ra quyết định phù hợp với hoạt động của tổ chức.

. Hệ thống thông tin tin học hoá phải có chức năng hỗ trợ ra quyết định và giảm thời gian ra quyết định. Trong thực tế nhiều người nhầm lẫn rằng, một công việc nào đó được thực hiện trên máy tính là một hệ thống thông tin, ví dụ nhập điểm và in điểm cho sinh viên ở một trường đại học, nhập số KW điện tiêu thụ hàng của khách hàng để in ra hoá đơn tiền tiền điện,... chỉ là một công đoạn nào đó trong hệ thống thông tin bởi vì kết quả của công đoạn này không có chức năng hỗ trợ ra quyết định.

. Hệ thống thông tin tin học hoá phải cho sản phẩm hoặc dịch vụ mới tốt hơn. Ví dụ nếu hệ thống thông tin quản lý trong ngân hàng không được tin học hoá thì việc chuyển khoản, thanh toán không có hiệu quả tức thời, cũng không nảy sinh ra các dịch vụ tiện lợi khác như rút tiền tự động trên các máy ATM, Credit Card, mua hàng hoá trừ vào tài khoản,...

. Khả năng hoàn vốn đầu tư: không nên hiểu hoàn vốn là chuyển nhượng hệ thống thông tin này cho những tổ chức khác để thu lợi nhuận. Một hệ thống thông tin có khả năng hoàn vốn đầu tư nếu hệ thống đó có thể đem lại cho tổ

chức nhiều dịch vụ, tạo ra ưu thế cạnh tranh, đưa ra thông tin có giá trị giúp cho tổ chức có những chiến lược đúng đắn.

Yêu cầu từ phía người sử dụng: người sử dụng đầu cuối thường quan niệm hệ thống như là một sự mô phỏng công việc thường ngày chỉ có khác là có sự tham gia của máy tính. Các yêu cầu mà người sử dụng thường đặt ra đối với những người phát triển hệ thống là:

. *Hệ thống thông tin phải có nhiều khả năng.* Nghĩa là hệ thống phải làm được các công việc của người sử dụng đầu cuối. Ví dụ, trong hệ thống thông tin Quản lý nhân sự có thể in ấn và thống kê theo một hoặc nhiều điều kiện khác nhau của cán bộ công chức trong cơ quan.

. *Hệ thống thông tin phải dễ sử dụng và có ích thực sự cho người sử dụng:* hệ thống phải làm cho người sử dụng thấy được sự nổi trội, hơn hẳn so với khi chưa sử dụng hệ thống. Tuy nhiên, người phát triển hệ thống phải làm thế nào để hệ thống thân thiện và dễ sử dụng nhất.

. *Hệ thống phải có độ tin cậy cao*

Người kỹ thuật viên quan niệm hệ thống như là sự tổ chức lại các công việc theo mục đích xử lý thông tin. Các quan niệm này đôi khi mâu thuẫn nhau mà sự thành công của hệ thống đòi hỏi chúng ta phải dung hoà các quan niệm có thể rất khác nhau.

Quan niệm đúng đắn nhất là *hệ thống thông tin đã tồn tại ngay trong hoạt động của tổ chức, và nó phục vụ cho mục đích chiến lược của tổ chức.* Như vậy đối với hệ thống thông tin tin học hoá thì trước hết phải phục vụ cho mục đích chiến lược của tổ chức sau đó mới đến nhu cầu cụ thể của người sử dụng cũng như nhân viên kỹ thuật.

2.2 Quy mô tin học hóa

Quy mô tin học hoá của một tổ chức cho biết trình độ quản lý và mức độ tin học hoá của tổ chức đó, nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- . Tổ chức có nhu cầu tin học hoá nhiều hay ít.
- . Trình độ quản lý của tổ chức cao hay thấp.

. Quy mô hoạt động của tổ chức

Trong thực tế việc tin học hoá một hệ thống thông tin xảy ra một trong hai dạng: *tin học hoá toàn thể* và *tin học hoá từng bộ phận*.

Việc tin học hoá toàn thể thường đòi hỏi một tập thể người phân tích đồng thời tham gia và phải có một đầu tư lớn ban đầu, thời gian xây dựng đối với tin học hoá loại này cũng dài hơn. Một khó khăn đối với tin học hoá toàn bộ là vấn đề tâm lý, bởi vì nó thay đổi hầu như toàn bộ các hoạt động cơ bản của tổ chức và thói quen của người sử dụng. Nhưng có một ưu điểm là hệ thống đồng hoạt động đồng bộ, không manh mún, chắp vá.

Việc tin học hoá từng bộ phận thường xảy ra đối với tổ chức lớn. Phương pháp này có nhiều ưu điểm: không gây xáo trộn hoạt động của tổ chức, đầu tư dần dần. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là sự không nhất quán giữa các phân hệ thông tin trong hệ thống. Điều này thường xảy ra đối với các hệ thống thông tin mà những người phát triển hệ thống không cùng trong một tập thể phân tích hoặc hoạt động độc lập lẫn nhau.

2.3 Vai trò của những người tham gia phát triển hệ thống thông tin

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một hệ thống thông tin là tập thể và cá nhân tham gia vào quá trình phát triển hệ thống. Thông thường có sáu đối tượng tham gia vào công việc này.

2.3.1 Người quản lý hệ thống thông tin:

Đó là những người được lãnh đạo của tổ chức giao trách nhiệm đưa ra các yêu cầu chi tiết cho phân tích viên và triển khai tổ chức thực hiện khi hệ thống hoạt động. Đối với các hệ thống thông tin vừa và nhỏ thì người quản lý hệ thống thông tin thường là các trưởng phòng ban chức năng có nhiệm vụ cung cấp tình hình, số liệu, phương thức xử lý, công thức tính toán,... trong hoạt động nội bộ của phòng mình và mối quan hệ thông tin giữa phòng mình với các bộ phận khác.

2.3.2 Người phân tích hệ thống

Là người chủ chốt trong quá trình phát triển hệ thống, những người này

sẽ quyết định vòng đời của hệ thống. Trong các hệ thống thông tin vừa và nhỏ một phân tích viên có thể là là người lập trình cho hệ thống. Tuy nhiên đối với các HTTT lớn thì bộ phận phân tích viên phải là một tập thể, vì như thế mới có đủ khả năng nắm bắt các lĩnh vực và hoạt động của tổ chức. Một phân tích viên được gọi là có năng lực nếu họ hội đủ các điều kiện sau:

. *Có kỹ năng phân tích*: có thể hiểu được tổ chức và sự hoạt động của nó. Có thể xác định được các vấn đề đặt ra và giải quyết chúng. Có khả năng suy nghĩ mang tính chiến lược và hệ thống.

. *Có kỹ năng kỹ thuật*: hiểu biết về thiết bị và phần mềm. Biết chọn lựa các giải pháp phần cứng và mềm cho các ứng dụng đặc biệt nơi cần tin học hoá. Hiểu biết công việc của người lập trình và người sử dụng đầu cuối.

. *Có kỹ năng quản lý*: có khả năng quản lý nhóm làm việc, biết được điểm mạnh, điểm yếu của những người làm việc trong nhóm. Biết lắng nghe, đề xuất và giải quyết vấn đề. Có khả năng lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực.

. *Có kỹ năng giao tiếp*: phân tích viên phải đóng vai trò chính trong việc liên kết giữa các đối tượng: chủ đầu tư, người sử dụng, người lập trình và các thành phần khác trong hệ thống. Kỹ năng giao tiếp của phân tích viên thể hiện ở chỗ: năng lực diễn đạt và thuyết phục, khả năng hoà hợp với mọi người trong nhóm làm việc. Có khả năng tổ chức và điều hành các cuộc họp.

2.3.3 Người lập trình

Là tập thể hoặc cá nhân có nhiệm vụ mã hoá các đặc tả được thiết kế bởi phân tích viên thành các cấu trúc mà máy tính có thể hiểu và vận hành được. Người lập trình cũng phải viết các tài liệu chương trình và các chương trình thử nghiệm hệ thống, chuẩn bị các số liệu giả để kiểm định độ chính xác của hệ thống.

2.3.4 Người sử dụng đầu cuối

Trong quá trình phân tích thiết kế phân tích viên phải làm việc với người sử dụng để biết được chi tiết các thông tin của từng bộ phận, từng mảng công việc trong hệ thống. Người sử dụng sẽ cho phân tích viên biết ưu điểm và

nhược điểm của hệ thống thông tin cũ, cho nên những ý kiến của họ có ý nghĩa quan trọng đến việc sử dụng hệ thống một cách có hiệu quả.

2.3.5 Kỹ thuật viên

Là bộ phận phụ trách về mảng kỹ thuật của hệ thống như: bảo đảm sự hoạt động của phần cứng máy tính, đường truyền dữ liệu từ bộ phận này đến bộ phận khác trong hệ thống và từ hệ thống đến môi trường ngoài.

2.3.6 Chủ đầu tư

Thường là thành phần quyết định của tổ chức, là người cung cấp cho phân tích viên những thông tin chung của tổ chức. Hệ thống thông tin tin học hóa bao giờ cũng có chức năng hỗ trợ ra quyết định, chức năng này giúp cho lãnh đạo của tổ chức những thông tin cần thiết trong quá trình ra quyết định.

2.4 Nghiên cứu hiện trạng

2.4.1 Mục đích

Trong thực tế một hệ thống thông tin mới được xây dựng là nhằm để thay thế hệ thống thông tin cũ đã bộc lộ nhiều yếu kém. Vì vậy mà việc tìm hiểu nhu cầu đối với hệ thống mới thường bắt đầu từ việc khảo sát và đánh giá hệ thống cũ đó. Vì rằng hệ thống này đang tồn tại và đang hoạt động nên chúng ta gọi là hiện trạng. Nghiên cứu hiện trạng một hệ thống thông tin là nhằm các mục đích sau:

- . Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống.
- . Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ và cung cách hoạt động của hệ thống.
- . Chỉ ra các ưu điểm của hệ thống để kế thừa và các khuyết điểm của hệ thống để nghiên cứu khắc phục.

Tóm lại, mục đích của việc nghiên cứu hiện trạng là trả lời cho được các câu hỏi sau:

- . Hệ thống đang làm gì? Gồm những công việc gì? Đang quản lý cái gì?
- . Những công việc trong hệ thống do ai làm? Làm ở đâu? Khi nào làm?
- . Mỗi công việc được thực hiện như thế nào? Mỗi công việc liên quan đến dữ liệu nào?

- . Chu kỳ, tần suất, khối lượng công việc?
- . Đánh giá các công việc hiện tại: tầm quan trọng như thế nào? Các thuận lợi, khó khăn? Nguyên nhân dẫn đến khó khăn?

2.4.2 Nội dung nghiên cứu và đánh giá hiện trạng

Với mục đích đã nói trên, để nghiên cứu hiện trạng một hệ thống thông tin, phân tích viên nên khảo sát các nội dung sau:

- . Tìm hiểu môi trường xã hội, kinh tế và kỹ thuật của hệ thống. Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của cơ quan chủ quản của hệ thống đó.

- . Nghiên cứu các chức trách, nhiệm vụ, các trung tâm ra quyết định và điều hành, sự phân cấp quyền hạn trong tổ chức (sơ đồ tổ chức).

- . Thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, các file dữ liệu cùng với các phương thức xử lý các thông tin đó.

- . Thu thập và mô tả các quy tắc quản lý, tức là các quy định, các quy tắc, các công thức tính toán,...

- . Thu thập và tìm hiểu các chứng từ giao dịch. Mô tả các luồng thông tin và tài liệu giao dịch được luân chuyển như thế nào.

- . Thống kê các phương tiện và tài nguyên đã và có thể sử dụng.

- . Thu thập và tìm hiểu các ý kiến khen chê về hệ thống thông tin cũ và những yêu cầu, đòi hỏi về hệ thống tương lai.

- . Lập hồ sơ tổng hợp về hiện trạng

Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của hệ thống thông tin là giai đoạn nghiên cứu hiện trạng của hệ thống. Điều này đòi hỏi phân tích viên phải làm việc nghiêm túc và chính xác.

2.4.3 Các kỹ thuật thu thập thông tin

2.4.3.1 Các khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong khảo sát hiện trạng

▪ Điểm công tác (nơi làm việc)

Là các điểm, đầu mối phát sinh hoặc thu nhận thông tin. Thông thường thì điểm phát sinh hoặc thu nhận thông tin cũng là nơi lưu trữ và xử lý nó. Có hai

loại điểm công tác: *điểm công tác trong* và *điểm công tác ngoài*. Điểm công tác trong có thể là nơi lưu trữ, xử lý, thu nhận và phát sinh thông tin. Trong khi đó điểm công tác ngoài chỉ có thể là nơi phát sinh hoặc thu nhận thông tin. Trong SADT *điểm công tác trong* và *điểm công tác ngoài* còn được gọi là *tác nhân trong* và *tác nhân ngoài*. Ví dụ, trong HTTT “*Quản lý kho hàng*” thì điểm công tác *Kế toán kho* là điểm công tác trong, vì đây là nơi lưu trữ, xử lý, phát sinh và thu nhận thông tin. Trong khi đó điểm công tác *Nhà cung cấp* phải là điểm công tác ngoài, vì ở đây không cần thiết phải lưu trữ thông tin của hệ thống mà chỉ là nơi phát sinh hoặc thu nhận thông tin mà thôi.

- ***Tài liệu***

Được dùng với ý nghĩa là mọi giá mang thông tin được sử dụng trong hệ thống. Ví dụ: tài liệu giấy như hoá đơn, hồ sơ,...; tài liệu số hoá như các file dữ liệu, ảnh số,...

- ***Tài liệu lưu trữ-Kho dữ liệu***

Các thông tin được lưu trữ để phục vụ cho các chức năng công việc của hệ thống.

- ***Chức năng-Công việc***

Một chức năng được hiểu là một hoặc nhiều công việc nhằm thực hiện một nhiệm vụ ở một phạm vi nào đó có tác động trực tiếp lên dữ liệu và thông tin của hệ thống đó. Những tác động trực tiếp lên dữ liệu và thông tin thường được nhắc đến như: cập nhật, lưu trữ, truyền thông tin, xử lý và biểu diễn thông tin. Kết thúc một chức năng thường cho một sản phẩm cũng là thông tin và có thể là sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng. Ví dụ, trong HTTT “*Quản lý đào tạo*” ở một trường đại học, chức năng *Xếp loại sinh viên* được thực hiện khi các công việc *Nhập điểm thi*, *Tính điểm trung bình* được thực hiện. Kết thúc của chức năng này là một danh sách (thông tin) sinh viên đã được xếp loại.

- ***Quy tắc nghiệp vụ***

Quy tắc nghiệp vụ là những quy định hoặc những hướng dẫn được chấp nhận mà chúng sẽ chi phối các hoạt động của tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt

động của tổ chức đạt được các mục tiêu đề ra trong những điều kiện cụ thể. Các quy tắc nghiệp vụ được chia làm 3 loại:

- a. **Quy tắc về quản lý:** là các quy tắc quy định mục tiêu và ràng buộc của hệ thống. Các quy tắc này có thể được áp đặt từ bên ngoài hệ thống, cũng có thể là do tổ chức quy định. Ví dụ, “*Sinh viên có số tiết vắng học hơn 1/3 tổng số tiết của học phần thì không được dự thi kết thúc học phần hoặc Doanh nghiệp phải đóng thuế VAT là 5% và thuế lợi tức là 35%*” là các quy tắc về quản lý được áp đặt từ bên ngoài hệ thống. Xét quy tắc, *Sinh viên có thể học lại lần thứ 3 theo phương pháp tự học*, là quy tắc do hệ thống quy định.
- b. **Quy tắc về tổ chức:** là các quy tắc liên quan đến giải pháp hoạt động của hệ thống. Đây là các quy định, trình tự làm việc cần tuân thủ để đạt được mục tiêu trong điều kiện của tổ chức. Ví dụ, quy tắc *Chỉ tổ chức thi lần 2 cho sinh viên sau khi đã hoàn tất việc thi lần 1* là một quy tắc tổ chức.
- c. **Quy tắc về kỹ thuật:** là các quy tắc liên quan đến các yêu cầu kỹ thuật để bảo đảm sự hoạt động của hệ thống. Ví dụ, quy tắc *máy in không được sử dụng liên tục quá 1 giờ* là một quy tắc kỹ thuật.

Để xác định hiện trạng của hệ thống thông tin, phân tích viên cần nghiên cứu, tìm hiểu để nắm được tình trạng hoạt động của HTTT cũ, các công việc, quy tắc hoạt động của mỗi bộ phận trong tổ chức, trên cơ sở đó để quyết định phải làm gì và làm như thế nào. Có nhiều phương pháp để nghiên cứu hiện trạng một HTTT như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò, phương pháp phỏng vấn,...

2.4.3.2 Các phương pháp nghiên cứu hiện trạng

a. Phương pháp quan sát

Phương pháp này phân tích viên có thể quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp (quan sát qua phương tiện hoặc đọc tài liệu) về hiện trạng hệ thống thông tin.

Với phương pháp này phân tích viên phải ghi chép lại các yêu cầu sau:

- Các bộ phận trong tổ chức
- Mỗi quan hệ nghiệp vụ giữa các bộ phận trong tổ chức
- Các hoạt động tác nghiệp của mỗi bộ phận
- Cách thức giao tiếp và trao đổi thông tin giữa các bộ phận
- Khối lượng công việc của mỗi bộ phận
- Những yếu tố bất thường để xác định tính khả thi của dự án mà trong giai đoạn lập kế hoạch trước đây chúng ta chưa lường được hết.

Phương pháp này có nhiều khiếm khuyết:

- Mang lại một kết quả có tính chủ quan do sự thiếu hiểu biết của người phân tích.
- Khó giới hạn được lĩnh vực nghiên cứu vì phân tích viên có phần thụ động trước các hiện tượng.
- Chỉ có thể nắm bắt được các yếu tố bên ngoài
- Gây tâm lý khó chịu cho người bị quan sát

Tuy nhiên, phương pháp này cho một bức tranh khái quát về hệ thống thông tin tương lai. Chúng ta nên sử dụng phương pháp quan sát kết hợp với các phương pháp khác thì có hiệu quả hơn.

b. Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò

Phương pháp này thường được sử dụng trong xã hội học, những điều tra mang tính vĩ mô. Đối với việc nghiên cứu hiện trạng một hệ thống thông tin phương pháp này ít được sử dụng, nó chỉ thích hợp với mục đích điều tra tần suất trong nghiên cứu khả thi. Thông thường phương pháp này chỉ lấy những thông tin mang tính định hướng.

c. Phương pháp phỏng vấn

Phương pháp này thường được sử dụng trong các hệ thống thông tin kinh tế xã hội, bởi vì nó mang lại những thông tin xác thực và chi tiết cho quá trình phân tích và thiết kế. Phân tích viên cần phải phỏng vấn: Ban lãnh đạo và các

điểm công tác.

▪ ***Phỏng vấn lãnh đạo:***

Mục đích là nắm các thông tin chung nhất của tổ chức, có thể là cần nắm:

- Nhiệm vụ chung của tổ chức
- Sơ đồ tổ chức - Chúng sẽ cho danh sách các điểm công tác và vai trò của chúng trong hệ thống
- Các số liệu chung - Chúng sẽ cho biết quy mô của hệ thống
- Các lĩnh vực cần nghiên cứu có liên quan đến hệ thống thông tin sắp được xây dựng

▪ ***Phỏng vấn các điểm công tác:***

Mục đích là thu thập các thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động cụ thể và tất cả các thông tin liên quan đến hệ thống thông tin. Tại mỗi điểm công tác cần phải mô tả và liệt kê các quy trình của công việc phải thực hiện. Mỗi qui trình phải nắm cho được:

- Phương thức hoạt động: công việc được thực hiện tự động hay thủ công.
- Các thông tin và khối lượng thông tin liên quan đến công việc, các quy tắc thực hiện công việc.
- Điều kiện khởi động: khi nào, với điều kiện nào thì công việc được khởi động.
- Thời gian và chu kỳ thực hiện công việc: công việc được thực hiện khi nào và khoảng thời gian bao lâu thì công việc được thực hiện lại.

Ngoài ra, phân tích viên cũng phải nắm:

- Ngôn ngữ công việc tại mỗi điểm công tác để thiết kế giao diện người-máy giữa người sử dụng với hệ thống thông tin tương lai.
- Các luồng thông tin tác nghiệp đi từ điểm công tác này đến điểm công tác khác hoặc đến môi trường ngoài của hệ thống.

▪ Tổ chức phỏng vấn

Trước khi phỏng vấn phân tích viên nên thông báo trước thời gian, địa điểm và nội dung phỏng vấn với người được phỏng vấn. Phỏng vấn với lãnh đạo và các điểm công tác không phải là một lần duy nhất, nên phân tích viên phải tạo tạo quan hệ tốt với người được phỏng vấn. Cần mở đầu hợp lý, biểu lộ thiện cảm, sự tin cậy và tôn trọng đối với người được phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, phân tích viên phải tóm tắt nội dung đã phỏng vấn, khẳng định các thoả thuận, đề ngỏ khả năng tranh luận để phát huy tính tích cực của người được phỏng vấn.

Để có được tài liệu tổng kết giai đoạn nghiên cứu hiện trạng, sau mỗi lần phỏng vấn phân tích viên phải ghi chép lại các thông tin về cuộc phỏng vấn như: người được phỏng vấn, chức vụ, chủ đề phỏng vấn, tên dự án, ai hỏi, thời gian hỏi, địa điểm hỏi, các câu hỏi, các câu trả lời tương ứng, đánh giá của người phỏng vấn, ngày tháng năm phỏng vấn,... các thông tin này nên tổ chức trên các phiếu phỏng vấn như sau:

Tên dự án: <.....>	PHIẾU PHỎNG VẤN	Số: <.....>
Tên dự án con: <.....> Nơi phỏng vấn: <.....>		
Nội dung phỏng vấn (các câu hỏi và các câu trả lời)		
Các thoả thuận tiếp theo		
Một số đánh giá của người phỏng vấn		
Người phỏng vấn (Họ tên và chữ ký) <.....>		

d. Nghiên cứu các tài liệu

Nghiên cứu tài liệu cũng là một phần công việc của nghiên cứu hiện trạng. Qua các tài liệu của hệ thống phân tích viên có thể nắm được:

- Các chức năng của tổ chức.
- Các quy tắc, công thức tính toán,... tại mỗi điểm công tác.
- Các tài liệu nghiên cứu bao gồm:
 - Các văn bản pháp quy, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
 - Các văn bản pháp quy, quy định về tiêu chuẩn, quy tắc, phương thức làm việc.
 - Các chủ trương chính sách của tổ chức nhà nước đã ban hành.
 - Các báo cáo, báo biểu, thống kê đã có.

Phân tích hiện trạng một hệ thống thông tin là việc làm rất quan trọng, quyết định sự thành công của dự án, thông thường phân tích viên phải sử dụng tất cả các phương pháp trên một cách khéo léo để đạt được mục tiêu đề ra.

2.5 Các công việc sau khảo sát hiện trạng

Sau khi dùng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin và dữ liệu liên quan đến hệ thống tương lai, phân tích viên phải xử lý sơ bộ, phân loại và tổng hợp các dữ liệu thu được để tiện việc theo dõi, quản lý, phục vụ trực tiếp quá trình khảo sát và làm tư liệu cho các bước tiếp theo.

2.5.1 Xử lý sơ bộ kết quả khảo sát

Dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát hiện trạng là một khối các dữ liệu thô, phân tích viên phải xem lại và hoàn thiện tài liệu thu được. Công việc này bao gồm việc phân loại, sắp xếp, bổ sung,... làm cho nó trở nên đầy đủ, chính xác, cân đối, gọn gàng, dễ kiểm tra và dễ theo dõi. Phát hiện chỗ thiếu để

bổ sung, chỗ sai để sửa chữa. Những việc cần làm là:

. *Làm rõ các chức năng của hệ thống*: qua khảo sát hoặc bằng kinh nghiệm phân tích viên có thể xác định được các chức năng và dữ liệu của hệ thống: như các đối tượng, các điểm công tác, các hoạt động. Đối với mỗi chức năng cần làm rõ: điều kiện khởi động, kết quả thu được, thời gian thực hiện, tần số, chu kỳ, các quy tắc phải tuân thủ.

. *Rà soát lại dữ liệu*: ngoài các kết quả của phỏng vấn, phân tích viên nên sao chụp lại các bảng biểu, tài liệu để tách các thông tin cần sử dụng. Kiểm tra lại các thông tin sau về dữ liệu:

- Tên dữ liệu: do người phân tích lựa chọn
- Định nghĩa về dữ liệu: mô tả bằng lời hoặc bằng công thức
- Kiểu dữ liệu (số, chuỗi,...)
- Loại: là dữ liệu cơ sở hay dữ liệu được suy từ dữ liệu khác.
- Ràng buộc về giá trị

2.5.2 Tổng hợp kết quả khảo sát

Việc phỏng vấn tại các điểm công tác chưa nói lên được mối quan hệ giữa các điểm công tác với nhau như thế nào. Lúc này người phân tích cần tổng hợp lại để có được một bức tranh tổng thể của hệ thống. Việc tổng hợp được tiến hành theo hai loại: *tổng hợp các xử lý và tổng hợp theo dữ liệu*.

2.5.2.1 Tổng hợp các xử lý

Mục đích của tổng hợp các xử lý là làm rõ các thiếu sót và sự rời rạc của các yếu tố liên quan đến công việc khi phỏng vấn. Có hai cách tổng hợp các xử lý: tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức và tổng hợp tách rời các yếu tố tổ chức.

▪ Tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức

Tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức sẽ kết hợp các chức năng với điểm công tác. Tổng hợp này cho phép chúng ta kết nối được những công việc cùng thuộc một chức năng chung nhưng liên quan đến nhiều điểm công tác. Thông qua tổng hợp này chúng ta sẽ rà soát được các khiếm khuyết của việc điều tra tại các điểm công tác khác nhau. Tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ

chức dựa trên cơ sở *lĩnh vực hoạt động* trong hệ thống. Lĩnh vực hoạt động là một tập hợp các nhiệm vụ cùng liên quan đến một tập dữ liệu và một nhóm quy tắc quản lý. Để tách ra một lĩnh vực hoạt động cần phải:

- Nhóm các hoạt động có mối quan hệ với nhau theo mục đích
- Kết hợp các hành động đó với một tập hợp các quy tắc quản lý chung.
- Kết hợp các hành động đó với một tập hợp các dữ liệu chung.

▪ ***Tổng hợp tách rời các yếu tố tổ chức***

Mục đích của tổng hợp loại này là làm xuất hiện mức bất biến cao nhất (mức quan niệm) của hệ thống. Nếu bỏ đi các yếu tố tổ chức (như các điểm công tác) và yếu tố kỹ thuật thì hệ thống chỉ còn lại các điểm công tác ngoài, các chức năng và thông tin về các đối tượng được xử lý.

2.5.2.2 Tổng hợp các dữ liệu

Mục đích của tổng hợp dữ liệu là liệt kê ra tất cả các dữ liệu có liên quan đến hệ thống nhằm xây dựng một từ điển dữ liệu chung cho toàn nhóm phân tích. Nếu không sau này có thể gây nhiều rắc rối khi xây dựng quan niệm và mã hoá hệ thống. Các mục từ đưa vào từ điển cần phải chọn lọc và chính xác hoá, loại bỏ những từ đồng nghĩa và đa nghĩa.

Ví dụ: Bảng tổng hợp hồ sơ, tài liệu theo thực thể dữ liệu

STT	Tên - vai trò	Công việc liên quan
1	PHIẾU VẬT TƯ: ghi hàng hoá xuất hoặc nhập	T1
2	ĐƠN ĐẶT HÀNG: ghi lượng hàng hoá đặt gửi nhà cung cấp	T1
3	PHIẾU GIAO HÀNG: ghi số lượng hàng của Nhà cung cấp phát ra	T2,T3
4	SỔ ĐẶT HÀNG: tập hợp các đơn hàng đã đặt	T1,T2
.....		

Ví dụ: Bảng tổng hợp từ điển dữ liệu

ST T	Tên gọi- ý nghĩa	Kiểu	cỡ	Khuôn dạng	Lĩnh vực	Quy tắc, ràng buộc
1	Số HOÁ ĐƠN	ký tự	8		Kế toán	Chữ hoa
2	TÊN HÀNG	ký tự	20		Kế toán	
3	NGÀY HOÁ ĐƠN	ngày	8	dd-mm-yy	Kế toán	
.....						

2.5.3 Hợp thức hoá kết quả khảo sát

Mục đích của việc hợp thức hoá kết quả khảo sát là nhằm xác định tính đúng đắn của thông tin và dữ liệu phản ánh yêu cầu thông tin của hệ thống và bảo đảm tính pháp lý của nó cho việc sử dụng sau này. Hợp thức hoá kết quả khảo sát bao gồm các công việc:

- Hoàn chỉnh và trình bày các dữ liệu thu được để người sử dụng xem xét và cho ý kiến.
- Tổng hợp các tài liệu để các nhà quản lý và các nhà lãnh đạo đánh giá và bổ sung.
- Đề đạt thêm một số quy tắc mới (như các quy tắc về an toàn hệ thống, các yêu cầu về nhân sự,...) Do đó hợp thức hoá còn mang ý nghĩa là sự thoả thuận các quy tắc mới.

Hợp thức hóa là một khâu không thể bỏ qua, nếu không có thể sẽ đối mặt với những khó khăn không lường trước được khi triển khai dự án.

2.6 Giới thiệu nghiên cứu hiện trạng của một số HTTT

Dưới đây chúng ta hãy xét một số nghiên cứu hiện trạng của hệ thống thông tin thông thường trong thực tế. Các hệ thống thông tin này được sử dụng trong các chương sau.

2.6.1 Hệ thống thông tin "Quản lý kho hàng"

Một công ty sản xuất bánh kẹo, có nhiều kho để chứa vật tư và hàng hoá:

- . Kho nguyên liệu: chứa đường, bột, hương liệu, bao bì,...

- . Kho nhiên liệu: chứa xăng, dầu, than
- . Kho phụ tùng: chứa các thiết bị thay thế
- . Kho thành phẩm: chứa bánh kẹo đã sản xuất được

Mỗi kho đều có *thủ kho* chuyên trách. Nhiệm vụ của thủ kho là xuất nhập vật tư hàng hoá theo phiếu xuất hoặc phiếu nhập do người *quản lý kho* viết ra. Ví dụ, phiếu xuất hoặc phiếu nhập kho thành phẩm do bộ phận kinh doanh viết, phiếu xuất hoặc phiếu nhập kho nguyên liệu do phòng cung ứng viết theo công việc thực tế. Ngoài ra định kỳ, người thủ kho phải kiểm kê và báo cáo tồn kho từng loại mặt hàng trong kho. Báo cáo tồn kho được dùng với mục đích sau:

- . Để làm kế hoạch sản xuất, ví dụ xem xét khả năng có thể đáp ứng một hợp đồng hay không.

- . Đối chiếu với các chứng từ xuất nhập xem tồn kho trên thực tế có phù hợp với tồn kho theo chứng từ hay không. Công việc này nhằm mục đích xem có thất thoát về vật tư hoặc có nhầm lẫn về chứng từ không.

- . Để bảo đảm sản xuất ổn định, một số mặt hàng và vật tư phải đạt được một độ dự trữ lớn hơn một mức nào đó được gọi là *dự trữ tối thiểu*, nếu mức dự trữ này thấp hơn thì quản lý kho phải làm đơn đặt hàng bổ sung. Mô số mặt hàng nào đó cũng quy định một mức gọi là *dự trữ tối đa*, nếu tồn kho vượt quá mức này thì phải có biện pháp khắc phục để tránh đọng vốn trên nguyên vật liệu hoặc hàng hoá không tiêu thụ được.

Nếu không có sự phù hợp giữa thực tế và theo chứng từ thì hoặc có sự thất thoát về vật tư hàng hoá hoặc có sự nhầm lẫn về chứng từ. Cần kiểm tra. Để tiện theo dõi xuất nhập theo chứng từ, thủ kho lập cho mỗi mặt hàng một thẻ kho. Mỗi lần xuất hoặc nhập hàng đều ghi vào thẻ kho đó số lượng xuất, số lượng nhập, số lượng tồn kho tương ứng. Bản báo cáo tồn kho có dạng như trong tài liệu A và thẻ kho có dạng như trong tài liệu B.

Người quản lý kho không trực tiếp xuất nhập hàng hoá mà chỉ là nơi phát sinh các chứng từ xuất nhập. Các chứng từ chủ yếu là chứng từ xuất hoặc nhập. Khi có nhu cầu về vật tư, người quản lý kho tiếp xúc với Nhà cung cấp để làm

đơn đặt hàng. Khi hàng về, sau khi giám định chất lượng, người quản lý kho viết phiếu nhập lưu lại một bản, một bản gửi cho kế toán để thanh toán, một bản gửi cho Nhà cung cấp và một bản cho thủ kho để làm thủ tục nhập kho. Đối với kho thành phẩm, việc nhập kho chỉ là thủ tục nội bộ theo thông báo của các phân xưởng dưới sự kiểm tra của nhà máy. Một phiếu nhập kho cũng có thể có nhiều mặt hàng nhưng chỉ từ một Nhà cung cấp hoặc từ một phân xưởng mà thôi. Phiếu nhập kho có dạng như tài liệu C.

Đối với kho nguyên liệu hoặc kho nhiên liệu, phiếu xuất kho được thực hiện theo yêu cầu của sản xuất do Ban giám đốc ra lệnh.

Đối với kho thành phẩm, việc xuất kho chính là bán hàng, phiếu xuất kho được viết theo lệnh của Phòng kinh doanh. Một phiếu xuất cũng gồm bốn bản như phiếu nhập. Hoá đơn kèm Phiếu xuất kho có dạng như tài liệu D.

Công ty không bán lẻ mà bán buôn cho một số đại lý có hợp đồng với công ty, vì vậy các phiếu xuất không nhất thiết phải thanh toán ngay. tuy nhiên, nếu khách hàng thanh toán ngay sẽ được một khoản khấu trừ trên giá gọi là *chiết khấu*. Hồ sơ khách hàng (lập từ hợp đồng đại lý) cũng được lưu trữ để xác nhận khi họ đến lấy hàng. Hồ sơ có dạng như trong tài liệu E

Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm) người quản lý kho phải báo cáo với Ban lãnh đạo biến động của kho hàng bao gồm: tồn kho mỗi mặt hàng đầu kỳ, số lượng nhập, số lượng xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ. Ban lãnh đạo căn cứ vào các số liệu này để nắm tình hình kinh doanh của công ty. Báo cáo tồn kho có dạng như trong tài liệu F.

Một số tài liệu liên quan đến HTTT “Quản lý kho hàng”.

Tài liệu A

Công ty Hải Hà báo cáo tồn kho tính đến ngày						
Stt	Tên hàng	Mã hàng	Đơn vị	Đơn giá	Tồn kho	Ghi chú
1	Bánh Chocola	A01	Kg		356	
2	Kẹo chanh	B07	Kg		250	

3	Bánh quy bơ	A12	Kg	57
4				

Tài liệu B

Công ty Hải Hà	THẺ KHO SỐ
Tên kho: Kho Thành phẩm	
Tên vật tư hàng hoá: <i>Kẹo Chocola</i>	Mã hàng: <i>A01</i>
Dự trữ tối thiểu: <i>50Kg</i>	Đơn giá: <i>2500đ</i>
Dự trữ tối đa: <i>500Kg</i>	Đơn vị tính: <i>Kg</i>

Ngày	Số chứng từ	Nhập	Xuất	Tồn
	Tồn đầu kỳ			25
12/01/2004	8345	200		225
16/01/2004	5467		150	75
02/03/2004	2345		20	55
...	...	...	...	...

Tài liệu C

Công ty Hải Hà

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày

Kho Nguyên liệu

Số phiếu: 015

Họ tên người giao: *Tô thị Đẹp*

Địa chỉ: *16 Phan Đình Phùng*

Đơn vị: *Công ty Nông sản thực phẩm Tỉnh TT Huế*

Theo Hợp đồng số: *1234/KT*

Ngày *12/10/2004*

Stt	Tên hàng	Mã hàng	Đơn vị	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Đường RE	C09	Kg	5000	12000	60000000
2	Bột mì Pháp	B14	Kg	2500	5000	12500000
3	Sữa Hà lan	B16	Lit	8000	1500	12000000
	...	...	...		...	...

Tổng cộng:

84500000

Người giao

Người kiểm tra

Thủ kho

Thủ trưởng

Tài liệu D

Công ty Hải Hà

HOÁ ĐƠN KIỂM PHIẾU XUẤT KHO

Kho Thành phẩm

Ngày xuất.....

Số phiếu: 215

Họ tên người nhận: *Hoàng Dùi*Địa chỉ: *18 Hùng vương*Đơn vị: *Đại lý số 4*Theo Hợp đồng đại lý số : *124/HDDL* ngày *12/02/2004*

Stt	Tên hàng	Mã hàng	Đơn vị	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Kẹo Chôcôla	A09	Kg	7000	120	840000
2	Bánh quy bơ	A14	Kg	3000	50	150000
3	Kẹo sữa	C16	Kg	8000	10	80000
	...	...	...		...	...

Tổng cộng:

1070000

Người nhận Người viết phiếu

Kế toán

Thủ kho

Thủ trưởng

Tài liệu E

Công ty Hải Hà

DANH SÁCH Đại Lý

Mã	Tên đại lý	Địa chỉ	Số hợp đồng	Ngày ký	Đại diện	Số CMND
D1	Cửa hàng 1-5	01-Lê Duẩn	1356	1/2/03	Bà Năm	1234567
D2	Bà Nội	12 Lê lợi	5678	4/6/02	Chị Tèo	9876544
D3						
	...	...		...		...

Tài liệu F

Công ty Hải Hà				BẢNG CÂN ĐỐI KHO			
Kho Thành phẩm				Tính từ ngày đến ngày			
Stt	Tên vật tư hàng hoá	Mã	Đơn vị	Tồn đầu kỳ	Lượng xuất	Lượng nhập	Tồn cuối kỳ
1	Kẹo Chôcôla	A09	Kg	120	200	150	70
2	Bánh quy bơ	A14	Kg	80	20	0	60
3	Kẹo sữa	C16	Kg	40	250	300	90

2.6.2 Hệ thống thông tin " Quản lý công chức"

Một cơ quan hành chính sự nghiệp cần tin học hoá việc quản lý cán bộ công chức của cơ quan mình. Qua nghiên cứu hiện trạng phân tích viên đã nắm được các thông tin sau:

Mỗi công chức được cơ quan quản lý các thông tin sau đây: Họ tên, đơn vị công tác, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, dân tộc, tôn giáo, chính trị, trình độ

văn hóa, ngoại ngữ, loại hình đào tạo, cựu chiến binh, ngày vào cơ quan, ngày vào biên chế, cha mẹ, vợ chồng, con, khen thưởng, kỷ luật.

Trong lý lịch, quản lý:

Nơi sinh chỉ quản lý cấp huyện và tỉnh.

Địa chỉ được phân làm hai loại: Nếu địa chỉ thành thị thì quản lý số nhà, đường phố. Nếu địa chỉ nông thôn thì quản lý xã, huyện.

Cha mẹ bao gồm Tên, nghề nghiệp, cơ quan, chức vụ của cha và mẹ.

Vợ chồng bao gồm: Tên, ngày sinh, nghề nghiệp, cơ quan và chức vụ của vợ hay chồng.

Con bao gồm: Tên, ngày sinh, nghề nghiệp của từng đứa con.

Chính trị bao gồm Đoàn viên, Đảng viên. Nếu là Đảng viên thì quản lý: Ngày VD, ngày CT, nơi vào Đảng (Tỉnh).

Đi nước ngoài vào thời gian nào, nước đi.

Cựu chiến binh: Ngày NN, ngày XN, binh chủng, cấp bậc khi xuất ngũ.

Công việc tin học hoá hệ thống nhằm đáp ứng:

- . Bất kỳ lúc nào cũng có thể trả lời các thông tin chính xác về tình hình công tác, lí lịch của một công chức.

- . Thống kê theo mọi lĩnh vực.

2.5.3 Hệ thống thông tin "Quản lý đào tạo"

Một trường đại học dân lập cần tin học hoá việc quản lý đào tạo của trường, qua nghiên cứu hiện trạng, một phân tích viên đã nắm được các thông tin như sau:

Trường đại học dân lập này chỉ gồm một bộ máy quản lý, còn toàn bộ giáo viên phải thuê từ các trường đại học khác và các viện nghiên cứu dưới danh nghĩa cộng tác viên. Trường đã lập sẵn một hồ sơ các cộng tác viên gồm tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, trình độ chuyên môn (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ). Tùy theo trình độ, cộng tác viên được trả một thù lao (tính theo tiết) khác nhau.

Trường có một số lớp, mỗi lớp có thể có số sinh viên khác nhau. Các

môn học được tuân theo một chương trình đào tạo được Bộ GD & ĐT phê duyệt về nội dung chuyên môn và số tiết cần thiết. Trường phải thuê một số phòng học ở nhiều nơi nên phải có một hồ sơ về các phòng học bao gồm số phòng và địa chỉ. Việc xếp lịch học cho các lớp phải phù hợp với số chỗ của mỗi phòng học.

Đầu năm học, hội đồng nhà trường lập một bảng phân công giảng dạy gồm thầy nào, dạy lớp nào, môn nào. Còn giáo vụ phải xếp lịch học và phòng học. Dĩ nhiên một thầy có thể dạy nhiều môn và nhiều lớp khác nhau. Do thời gian của giáo viên phụ thuộc rất nhiều thời gian công tác của họ tại cơ quan, nên thời khóa biểu chỉ có thể lập và điều chỉnh theo từng tuần. Giáo viên phải đề đạt yêu cầu của họ vào thứ năm hàng tuần để kịp làm lịch học cho tuần sau. Trong thời khóa biểu sẽ chỉ ra thứ mấy, từ tiết nào đến tiết nào, ai dạy lớp nào, môn nào, ở phòng học nào. Trong thời khóa biểu phát cho các lớp, mỗi ô của thời khóa biểu đều có để một khoảng trống để giáo viên ký xác nhận giảng dạy. Vì vậy những bản này cũng gọi là phiếu giảng dạy. Cuối tuần các lớp phải nộp lại cho giáo vụ phiếu giảng dạy này.

Hàng tháng căn cứ vào bảng xác nhận, nhà trường làm bảng thanh toán cho giáo viên trên cơ sở số giờ thực dạy. Đôi khi cũng phải lập bảng thanh toán theo yêu cầu của giáo viên hay hiệu trưởng trong những trường hợp đặc biệt, ví dụ như giáo viên chấm dứt hợp đồng giảng dạy giữa tháng.

Cuối mỗi học kỳ, giáo vụ căn cứ vào bảng xác nhận để xác định số giờ đã dạy của mỗi môn. Nếu môn nào của lớp nào dạy chưa đủ thời gian thì lập kế hoạch dạy bù.

Ngoài việc quản lý và thanh toán giảng dạy, hệ thống thông tin này còn phải đáp ứng được các thông tin về giáo viên, học sinh, môn học, các phòng học cơ hữu và các phòng học thuê mượn của trường.

2.7 Phân tích hệ thống về chức năng

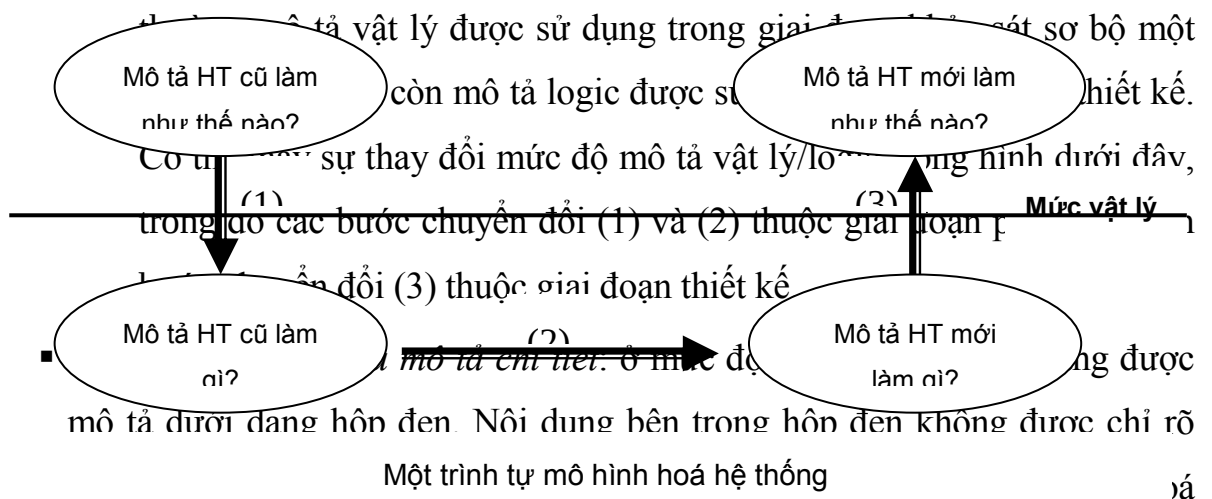
Để có thể mô tả các kết quả nghiên cứu qua từng giai đoạn và mô tả các chức năng nghiệp vụ của hệ thống, người phân tích cần sử dụng một số phương

tiện và mô hình được nói dưới đây.

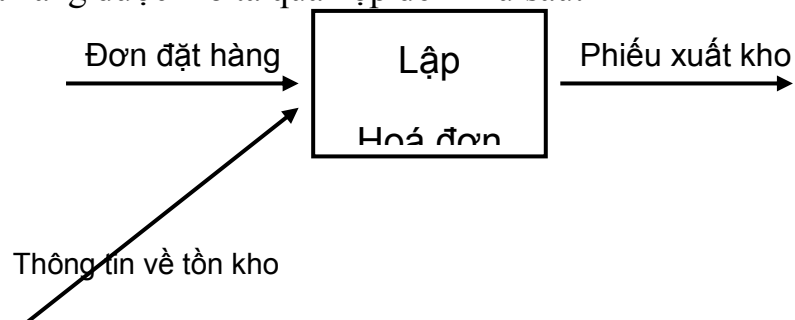
2.7.1 Các mức độ diễn tả chức năng

Chức năng được nói ở đây là các chức năng xử lý thông tin trong các hệ thống thông tin quản lý. Tuỳ theo ngữ cảnh mà việc mô tả các chức năng của hệ thống được thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau.

- *Mô tả vật lý và mô tả logic*: mô tả chức năng ở mức độ vật lý đòi hỏi phải nói rõ mục đích và cách thực hiện của quá trình xử lý, nghĩa là phải trả lời câu hỏi: *làm gì?* và *làm như thế nào?*. Sự mô tả chức năng ở mức độ logic lại đơn giản hơn, chỉ cần trả lời đầy đủ câu hỏi *làm gì?* Nghĩa là chỉ diễn tả mục đích, bản chất của quá trình xử lý mà không cần quan tâm đến các yếu tố về thực hiện, cài đặt như phương pháp, phương tiện, tác nhân, thời điểm, thời gian,... Thông



đơn đề xuất hàng được mô tả qua hộp đen như sau:



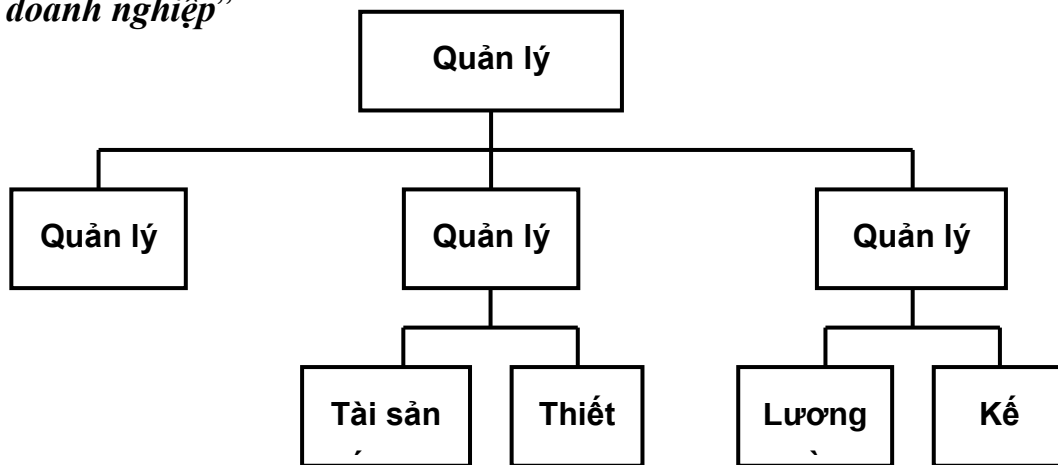
ở mức độ chi tiết thì nội dung của quá trình xử lý phải được chỉ rõ hơn. Thông thường thì cần chỉ ra các chức năng con, các mối quan hệ thông tin và điều khiển giữa những chức năng đó. Nếu một chức năng có nhiều chức năng con thì để mô tả chi tiết người phân tích phải phân rã các chức năng con này

thành nhiều mức. Các mức này được biểu diễn qua biểu đồ phân cấp chức năng dưới đây.

2.7.2 Biểu đồ chức năng nghiệp vụ BFD (Business Function Diagram)

Biểu đồ chức năng nghiệp vụ là một sơ đồ hình học dùng để mô tả sự phân rã có thứ bậc các chức năng của hệ thống từ đại thể đến chi tiết. Mỗi nút trong biểu đồ là một chức năng, các chức năng này có quan hệ bao hàm với nhau và chúng được nối với nhau bằng các cung để tạo nên một cấu trúc cây.

Ví dụ: Biểu đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống thông tin *quản lý doanh nghiệp*”



Có hai dạng để biểu diễn mô hình chức năng nghiệp vụ là dạng phân cấp chức năng và dạng phân tích công ty.

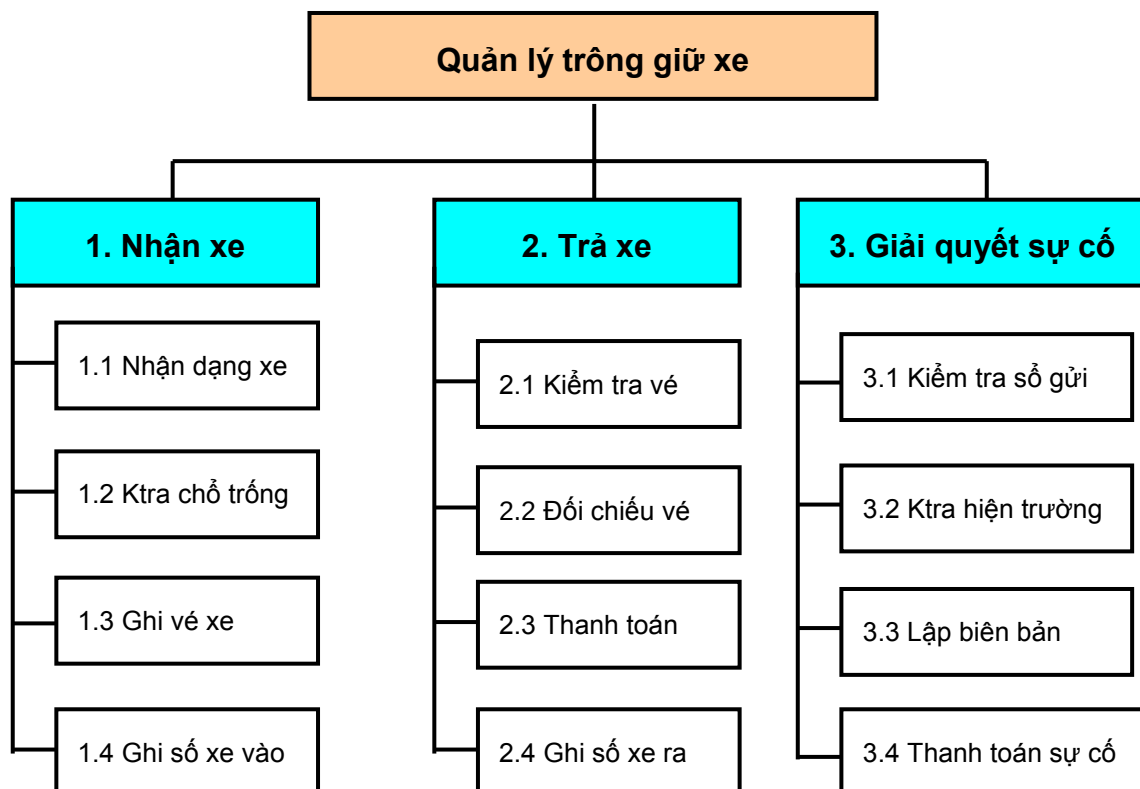
a. Xây dựng BFD theo phân cấp chức năng:

Để hình thành biểu đồ phân cấp chức năng người ta phân chia một chức năng của một bộ phận thành các chức năng con và dựa trên nguyên tắc sau:

- *Tính thực chất của mỗi chức năng:* mỗi chức năng được phân rã từ một chức năng ở mức trên phải là một bộ phận thực sự tham gia thực hiện chức năng đã phân rã ra nó. Do đó, để hình thành một mức tiếp theo, người phân tích phải đặt câu hỏi để hoàn thành chức năng này thì các chức năng con nào sẽ được thực hiện?”

- *Tính đầy đủ của mỗi chức năng con:* Việc thực hiện các chức năng ở mức kế tiếp phải bảo đảm thực hiện được chức năng mức trên đã phân rõ ra chúng
- *Bố trí, sắp xếp các chức năng:* khi thiết lập biểu đồ BFD không nên có quá 6 mức, một hệ thống nhỏ thông thường có khoảng 3 mức. Mỗi chức năng trong mô hình có thể có nhiều chức năng con. ở mỗi mức các chức năng con nên đặt trên cùng một hàng. Sơ đồ nên cân bằng, nghĩa là các chức năng cùng một mức nên có kích thước và độ phức tạp tương đương nhau.
- *Đặt tên cho chức năng:* Mỗi chức năng nên có một tên riêng đơn giản nhưng thể hiện bao quát các chức năng con và phản ánh được thực tế nghiệp vụ của nó.
- *Mô tả chi tiết chức năng lá:* các chức năng cuối cùng của một BFD được gọi là chức năng lá. Các chức năng này thực hiện trực tiếp công việc của hệ thống nên nó cần phải được mô tả một cách trình tự và chi tiết.

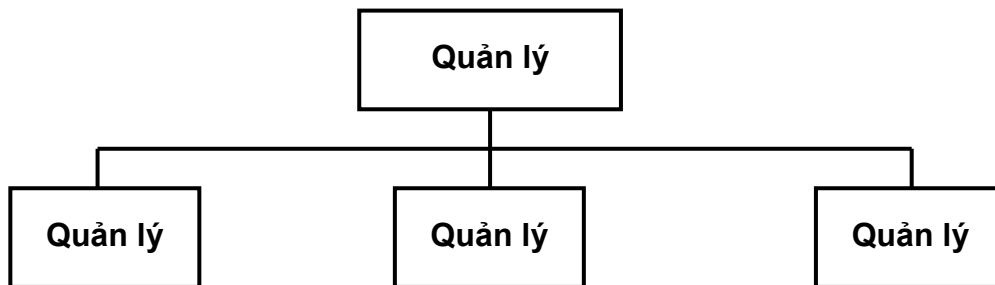
Ví dụ: BFD về Quản lý trông giữ xe



b Xây dựng BFD theo dạng công ty:

BFD dạng công ty được sử dụng để mô tả chức năng tổng quát của tổ chức, thường được sử dụng trong các hệ thống lớn, đòi hỏi phải phân tích sao cho dữ liệu phải được xử lý và sử dụng chung trong toàn bộ hệ thống. Để mô tả BFD dạng công ty phân tích viên phải xác định tất cả các chức năng nghiệp vụ ở mức cao nhất của tổ chức và chú ý rằng bất kỳ dự án nào cũng là bộ phận của một hoặc nhiều chức năng cao nhất này.

Ví dụ: Biểu đồ chức năng nghiệp vụ mức cao nhất (dạng công ty) của hệ thống thông tin quản lý đào tạo trong một trường đại học.



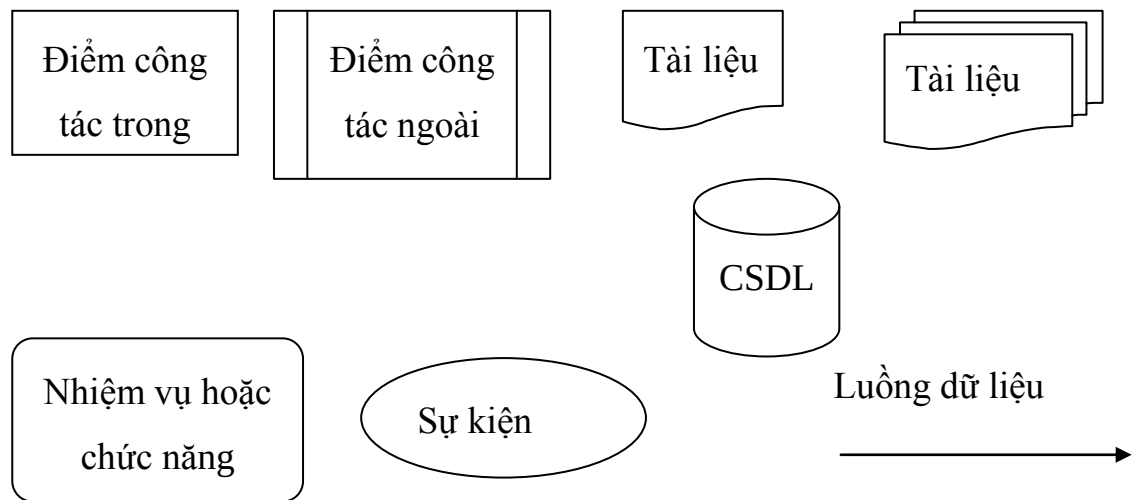
Chú ý: cần phân biệt một BFD với một sơ đồ tổ chức của một cơ quan. Sơ đồ tổ chức của một cơ quan mô tả các bộ phận, các tổ chức hợp thành của cơ quan đó nên cũng có dạng hình cây. Sơ đồ tổ chức thường dùng để mô tả luồng thông tin đi từ bộ phận này đến bộ phận khác trong tổ chức.

2.8 Mô hình hoá các tiến trình của hệ thống

Trong quá trình phân tích, một yêu cầu thông tin cần phải được mô tả khi hệ thống vận hành đó là các luồng dữ liệu đi từ vị trí này đến vị trí khác của tổ chức. Hai loại biểu đồ thường được các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống sử dụng là sơ đồ ngữ cảnh và các loại biểu đồ luồng dữ liệu. Chúng thể hiện việc chuyển tải, lưu trữ thông tin trong hệ thống, giúp phân tích viên hình dung được các loại thông tin được sử dụng và lưu chuyển như thế nào.

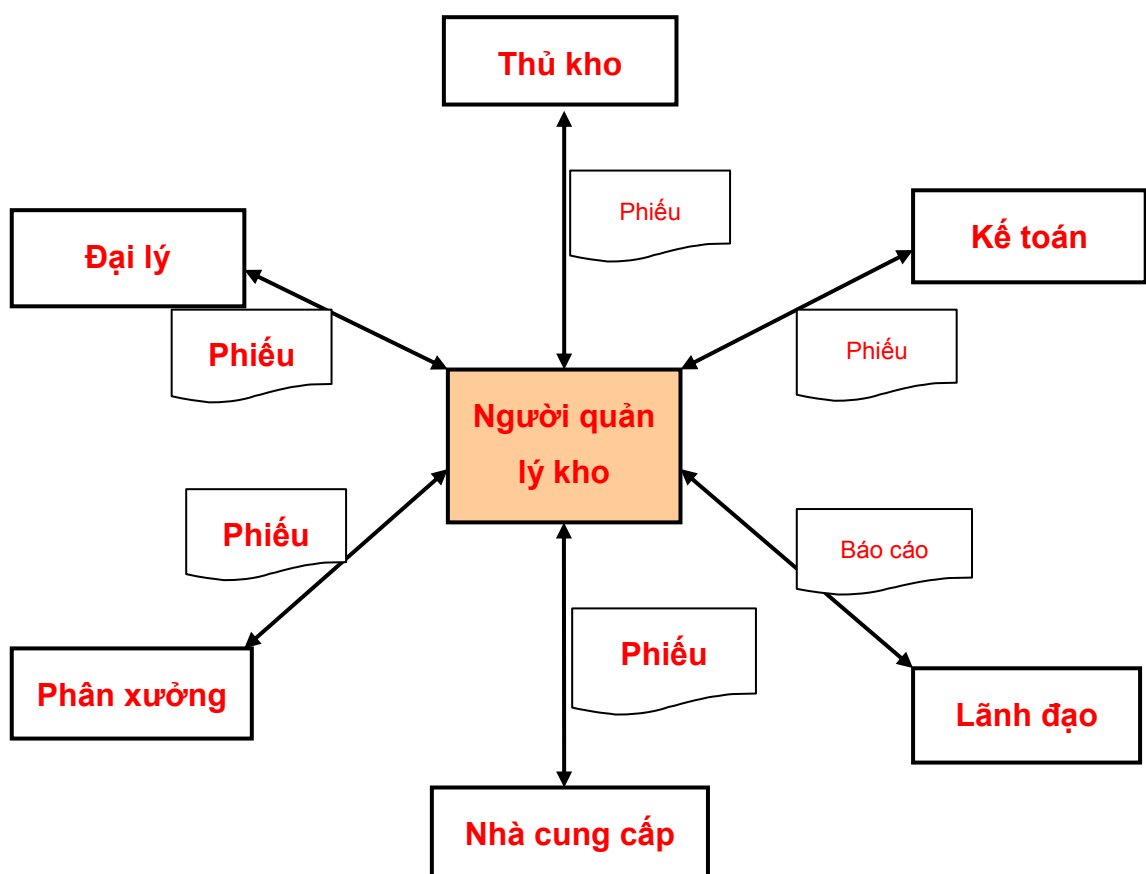
2.8.1 Sơ đồ ngữ cảnh

a. Các biểu tượng để trình bày tài liệu



b. Sơ đồ ngữ cảnh: là sơ đồ hình học được xây dựng theo điểm công tác nào đó dùng để làm rõ mối quan hệ thông tin giữa các điểm công tác của hệ thống. Điểm trung tâm là điểm đang xét, các điểm công tác khác có liên hệ thông tin với điểm trung tâm sẽ được mô tả bằng mũi tên và ghi chú kèm theo.

Ví dụ: Sơ đồ ngữ cảnh của bài toán "*quản lý kho*". Điểm trung tâm là *Người quản lý kho*



2.8.2 Biểu đồ luồng dữ liệu DFD

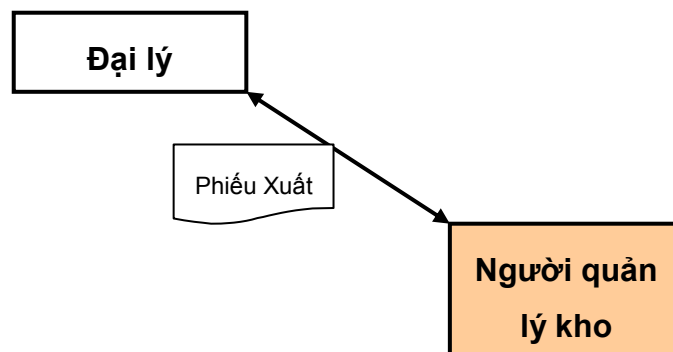
Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD-Data Flow Diagram) là một sơ đồ hình học nhằm diễn tả các luồng tài liệu thông qua các chức năng của hệ thống.

a. Những hỗ trợ của DFD

- Xác định yêu cầu của người dùng.
- Lập kế hoạch và minh họa những phương án cho phân tích viên và người dùng xem xét.
- Trao đổi giữa những phân tích viên và người dùng trong hệ thống.
- Làm tài liệu đặc tả yêu cầu hình thức và đặc tả thiết kế hệ thống.

b. Các thành phần của một DFD:

- *Luồng dữ liệu (Data flow)*: mô tả dữ liệu di chuyển từ một vị trí này đến một vị trí khác, một DFD được mô tả bởi một mũi tên với tên dữ liệu kèm theo, chiều của mũi tên chỉ hướng di chuyển của dữ liệu. Tên của luồng dữ liệu thể hiện trạng thái logic của thông tin chứ không phải dạng vật lý của nó.

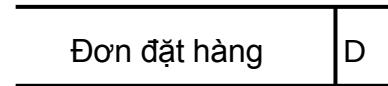
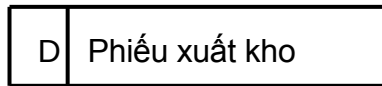


Ví dụ: Một luồng dữ liệu là Phiếu xuất đi từ tác nhân trong Người quản lý kho đến tác nhân ngoài Đại lý

- *Kho dữ liệu (Data store)*: là các dữ liệu được lưu giữ tại một nơi nào đó trong hệ thống. Về mặt vật lý, kho dữ liệu là các tập tin dữ liệu trong máy tính hoặc những tập tài liệu được lưu trữ ở văn phòng. Do đó một kho dữ liệu có thể biểu diễn các dữ liệu được lưu trữ ở nhiều vị trí không gian

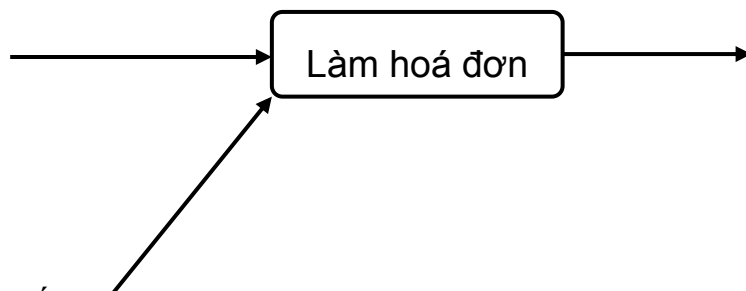
khác nhau, như các thư mục khác nhau, các máy tính khác nhau,... Kho dữ liệu là các dữ liệu được lưu giữ trên giá mang nó, vì vậy người ta thường lấy tên của vật mang nó làm tên của kho dữ liệu.

Ví dụ: Phiếu xuất kho, Đơn đặt hàng

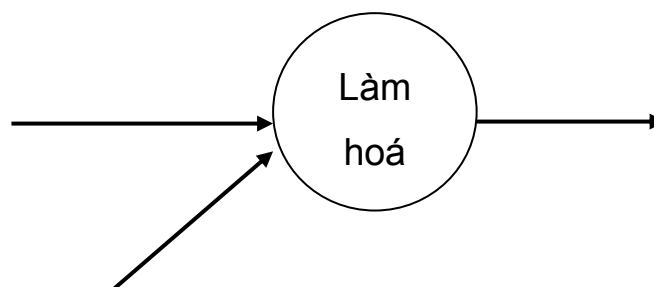


- *Tiến trình (Proccess) hoặc chức năng*: là một công việc hoặc một hành động có tác động lên dữ liệu làm cho chúng di chuyển, thay đổi hoặc được phân phối. Chỉ được xem là một tiến trình trong DFD nếu chúng nhận thông tin đầu vào và có thông tin đầu ra.

Ví dụ: Tiến trình Làm hoá đơn trong hệ thống thông tin ***Quản lý Kho hàng***



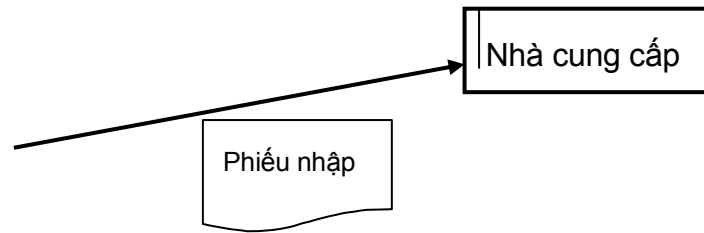
Trong SADT một tiến trình còn được ký hiệu bởi một vòng tròn



- *Tác nhân ngoài (extenal entity)*: Tác nhân ngoài còn được gọi là *đối tác*, là một cá nhân hoặc một tổ chức ở bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu của hệ thống, có thể hiểu tác nhân ngoài như là điểm công tác ngoài. Nghĩa là nơi thu nhận, nơi phát sinh thông tin nhưng không phải là nơi lưu trữ chúng. Tác nhân ngoài là

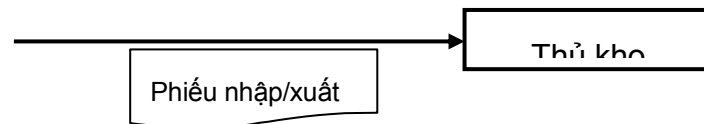
phần sống còn của hệ thống, bởi vì chúng là nguồn cung cấp thông tin cho hệ thống và là nguyên nhân kích hoạt hệ thống.

Ví dụ: một luồng dữ liệu là Phiếu nhập đến một tác nhân ngoài là Nhà cung cấp..



▪ *Tác nhân trong (intenal entity):* tương tự như điểm công tác trong. Nghĩa là, có thể là nơi thu nhận, nơi phát sinh và nơi lưu trữ và xử lý thông tin.

Ví dụ: một luồng dữ liệu là “*Phiếu xuất/nhập*” đến một tác nhân trong là “*Thủ kho*”



c. Các chú ý khi xây dựng một DFD

Để xây dựng một DFD người ta dựa vào biểu đồ chức năng nghiệp vụ và sơ đồ ngữ cảnh. Sử dụng BFD để xác định các tiến trình theo từng mức cho DFD. Bởi vì BFD được thực hiện phân rã thành các mức nên nó dùng để chỉ ra các mức tương ứng trong DFD. Sử dụng sơ đồ ngữ cảnh để nhận dạng ra được các luồng dữ liệu vào và ra hệ thống, các tác nhân ngoài của hệ thống. Tuy nhiên để kiểm tra tính đúng đắn của các thành phẩm trong một DFD cần phải dựa vào các đặc trưng dưới đây.

Tiến trình:

- Không một tiến trình nào chỉ có cái vào mà không có cái ra. Nếu một đối tượng nào đó mà chỉ có cái vào thì đó có thể là một tác nhân (đích-thu nhận thông tin).
- Không một tiến trình nào chỉ có cái ra mà không có cái vào. Nếu một đối tượng nào đó mà chỉ có cái ra thì đó có thể là một tác nhân (nguồn-phát sinh thông tin).
- Cái vào của một tiến trình phải khác với cái ra của tiến trình đó.

- Tên một tiến trình phải là một mệnh đề chỉ hành động.

Kho dữ liệu:

- Tên một kho dữ liệu phải là một mệnh đề danh từ.
- Dữ liệu không thể di chuyển trực tiếp từ một kho dữ liệu này đến một kho dữ liệu khác.
- Không thể di chuyển trực tiếp dữ liệu từ một tác nhân đến một kho dữ liệu.
- Không thể di chuyển trực tiếp dữ liệu từ một kho dữ liệu đến một tác nhân.

Tác nhân:

- Tên một tác nhân phải là một mệnh đề danh từ.
- Dữ liệu không thể di chuyển trực tiếp từ một tác nhân này đến một tác nhân khác.

Luồng dữ liệu:

- Tên một luồng dữ liệu phải là một mệnh đề danh từ.
- Một luồng dữ liệu chỉ có một hướng chỉ hướng di chuyển của dữ liệu.
- Một luồng dữ liệu không thể quay lui nơi nó vừa đi khỏi.
- Một luồng dữ liệu đi vào một kho có nghĩa là kho được cập nhật dữ liệu.
- Một luồng dữ liệu đi ra khỏi một kho có nghĩa là kho dữ liệu được đọc.

2.8.3 Kỹ thuật phân mức

Căn cứ vào việc phân rã chức năng của một BFD, chúng ta có thể mô tả một DFD theo nhiều mức khác nhau. Mỗi mức được thể hiện trong một hoặc nhiều trang.

. *Mức 0:* còn gọi là mức bối cảnh, chỉ gồm một DFD, trong đó chỉ có một chức năng duy nhất (chức năng tổng quát của hệ thống) trao đổi các luồng thông tin với các đối tác. Tên của trang mức 0 là tên của hệ thống.

. *Mức 1:* còn gọi là mức đỉnh, cũng chỉ gồm một DFD, và các mức 2,3,4,... mỗi mức gồm nhiều DFD được thành lập như sau:

- Cứ mỗi chức năng ở mức trên, ta thành lập một DFD ở mức dưới, gọi là

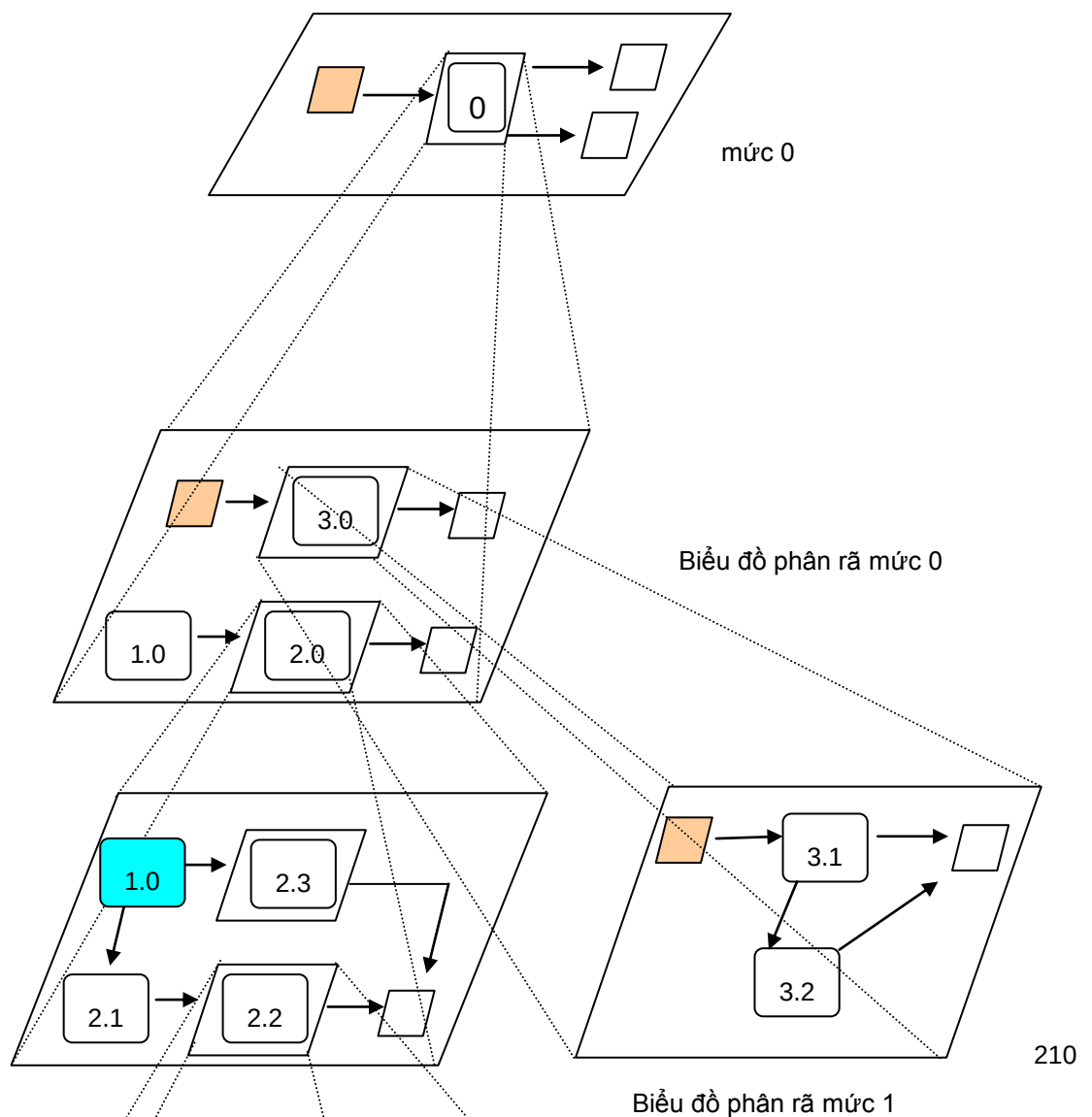
biểu DFD định nghĩa chức năng đó theo cách sau:

- Phân rã chức năng đó thành nhiều chức năng con;
 - Vẽ lại các luồng dữ liệu vào và ra chức năng trên, nhưng bây giờ phải vào hoặc ra chức năng con thích hợp;
 - Nghiên cứu các quan hệ về dữ liệu giữa các chức năng con, nhờ đó bổ sung các luồng dữ liệu nội bộ hoặc các kho dữ liệu nội bộ.
- Các chức năng được đánh số theo ký pháp chấm để tiện theo dõi vết triển khai từ trên xuống.

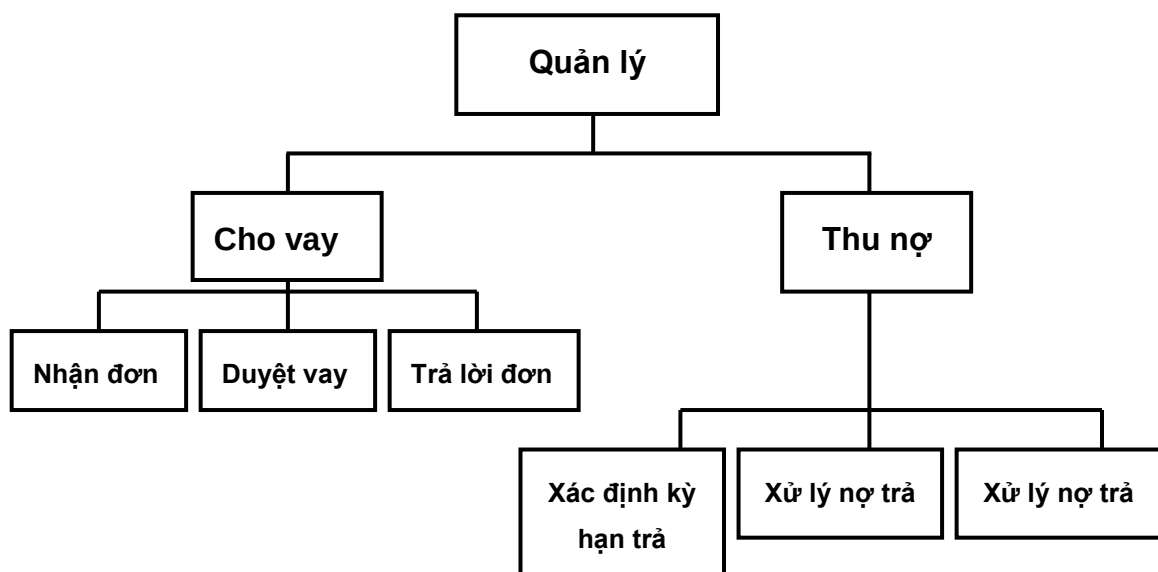
Tổng quát, có thể định nghĩa một cách quy nạp biểu đồ luồng dữ liệu các mức như sau:

Biểu đồ luồng dữ liệu mức n là biểu đồ luồng dữ liệu nhận được từ việc phân rã một tiến trình thuộc biểu đồ luồng dữ liệu mức $n-1$.

Như vậy biểu đồ luồng dữ liệu ở mỗi mức là tập hợp các DFD ở mức đó.

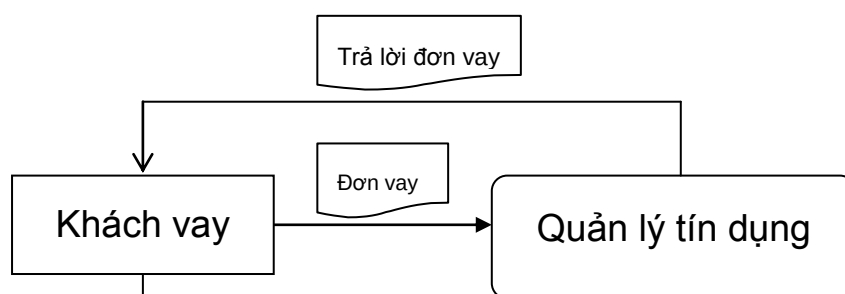


Ví dụ: Xét hệ thống thông tin Quản lý tín dụng có BFD như sau:



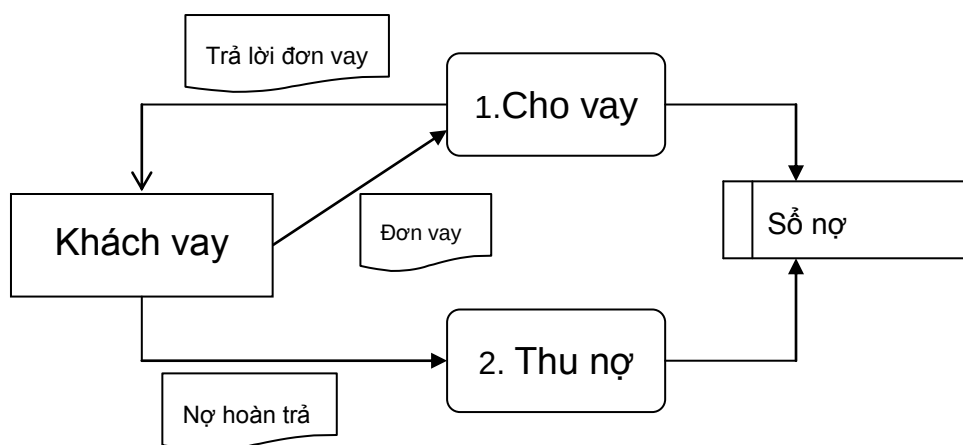
Hãy xây dựng các DFD của các mức được phân rã từ BFD đã cho.

. Mức 0: chức năng tổng quát của hệ thống là: “**Quản lý tín dụng**”. Tác nhân của hệ thống là **Khách vay**. Ta có DFD ở mức bối cảnh như sau:

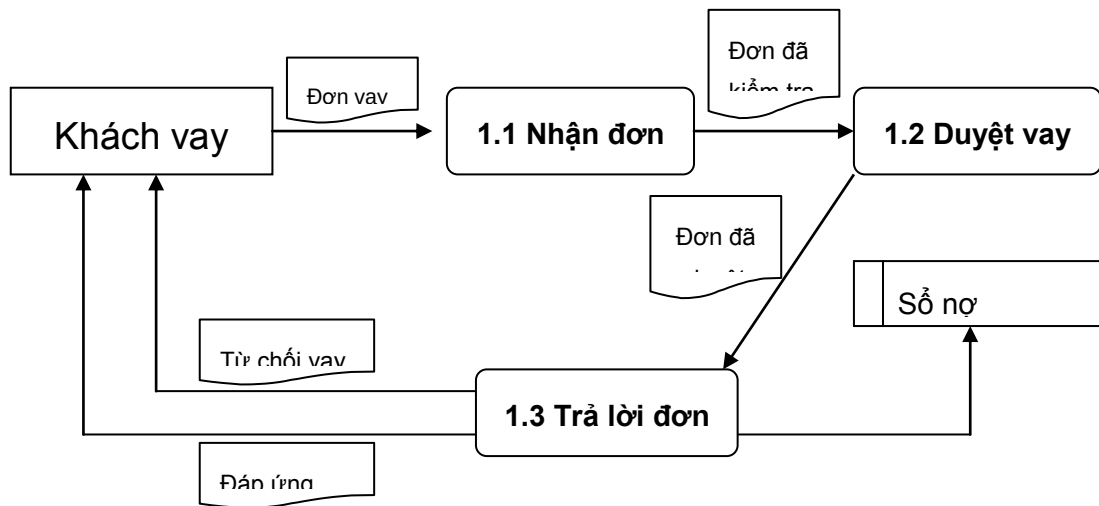


. Mức 1: chức năng ở mức 0 được phân rã thành 2 chức năng con là **Cho vay** và **Thu nợ**. Ngoài ba luồng dữ liệu đã có ở chức năng 0 phải được bảo toàn, thì ta thấy luồng dữ liệu trao đổi giữa hai chức năng **Cho vay** và **Thu nợ** không trực tiếp mà phải thông qua một kho dữ liệu đó là **Sổ nợ**. Ta có DFD mức đỉnh như hình dưới đây.

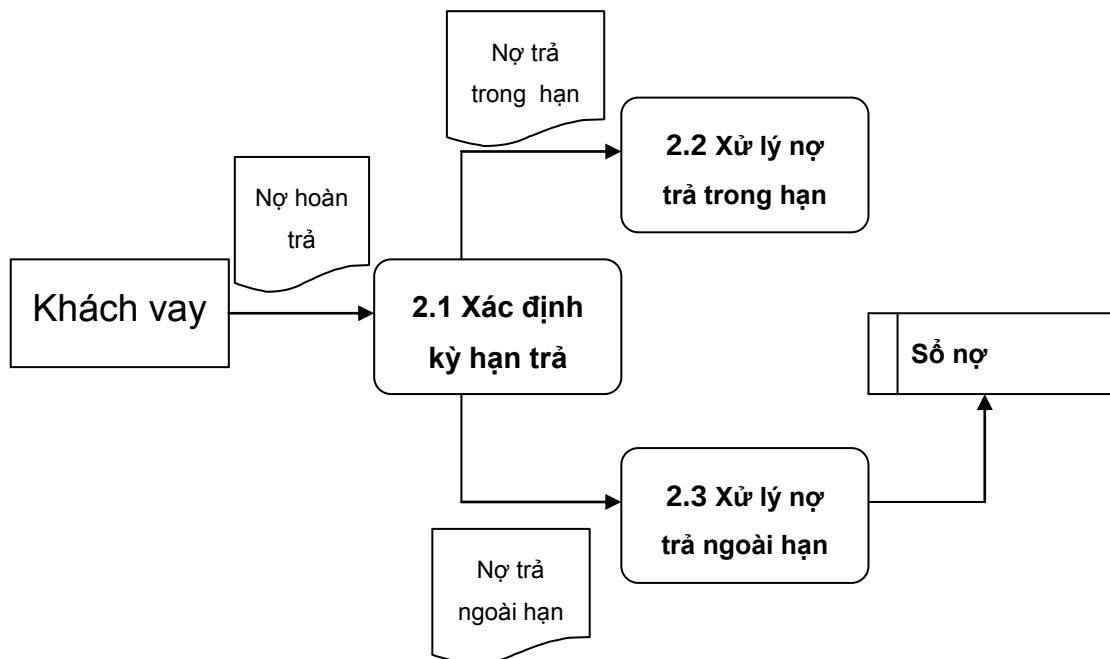
. Mức 2: chức năng **Cho vay** ở mức 1 được phân rã thành 3 chức năng con là **Nhận đơn**, **“Duyệt vay và Trả lời đơn”**; chức năng **Thu nợ** ở mức 1 được phân rã thành 3 chức năng con là **Xác định kỳ hạn trả**, **“Xử lý nợ trả trong hạn và Xử lý nợ trả ngoài hạn**. Để bảo toàn các luồng dữ liệu vào/ra và thêm các luồng dữ liệu nội bộ ta thành lập được hai DFD định nghĩa cho hai chức năng 1 và 2 như sau:



DFD ở mức 1 (mức đỉnh)



DFD ở mức 2 (định nghĩa chức năng 1: Chovay)



DFD ở mức 2 (định nghĩa chức năng 2: Thu nợ)

Chú ý:

- Quá trình phân rã thành các mức không thể kéo dài mãi mà phải dừng sau một số mức. Ta quyết định dừng việc phân rã khi có những biểu hiện sau:

. Các chức năng được phân rã cuối cùng khá đơn giản

. Nếu phân rã tiếp sẽ vượt ra ngoài câu hỏi Làm gì? và bắt đầu sang câu hỏi Làm như thế nào?”

- Số mức vào khoảng 72 (tùy thuộc hệ thống là đơn giản hoặc phức tạp)

4.1 Khái niệm

Mô hình tổ chức của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là *mô hình tổ chức về dữ liệu* và *mô hình tổ chức về xử lý*. Mô hình tổ chức về dữ liệu được hình thành do sự chuyển đổi các tập thực thể và các mối quan hệ trong mô hình quan niệm dữ liệu. Ở mức tổ chức thông tin được mô tả theo giải pháp cơ sở dữ liệu và thực chất chính là quan hệ logic của chúng, nên mức tổ chức còn được gọi mức logic. Còn mô hình tổ chức về xử lý sẽ trả lời các câu hỏi: Ai?, Khi nào?, Ở đâu?, Như thế nào?

4.2 Mô hình dữ liệu quan hệ

Mô hình dữ liệu quan hệ do Codd đề xuất năm 1970, được hoàn thiện và sử dụng rộng rãi trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại. Mô hình dữ liệu quan hệ có nhiều ưu điểm như: đơn giản, chặt chẽ, tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình cao, cung cấp cho các ngôn ngữ truy cập dữ liệu ở mức cao, dễ sử dụng. Mô hình quan hệ cho phép phân biệt rõ ràng giữa ngữ nghĩa và cấu trúc của dữ liệu. Điều quan trọng hơn cả, mô hình quan hệ được hình thức hoá là một mô hình đại số quan hệ, do đó được nghiên cứu và phát triển với nhiều kết quả lý thuyết cũng như những ứng dụng trong thực tiễn, đặc biệt là các ứng dụng vào việc thiết kế CSDL.

Đã có nhiều hệ quản trị CSDL được xây dựng dựa trên mô hình này và đưa vào sử dụng rộng rãi như: DB2, Ingres, Sybase, Foxpro, Oracle, Informix, Microsoft SQL Server, ...

Ở đây chúng ta không trình bày chi tiết lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ mà chỉ nhắc lại các kiến thức liên quan để sử dụng cho quá trình thiết kế dữ liệu của hệ thống.

4.2.1 Các định nghĩa cơ bản

a. Quan hệ:

Cho $D_1, D_2, \dots, D_n$ là n miền giá trị của các thuộc tính $A_1, A_2, \dots, A_n$. Một quan hệ r trên các miền $D_1, D_2, \dots, D_n$ là một tập con của tích đề-cat $D_1 \times D_2$

$x_1 \dots x_n \in D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$. Nghĩa là, quan hệ r sẽ bao gồm những n -bộ $\langle d_1, d_2, \dots, d_n \rangle \in D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$, $d_i \in D_i$. Người ta mô tả một quan hệ là một bảng hai chiều các giá trị, đó là tập hợp các bộ của quan hệ tại một thời điểm nào đó.

b. Lược đồ quan hệ:

Một lược đồ quan hệ (relation scheme) là sự hợp thành bởi hai yếu tố:

- Một cấu trúc, gồm tên quan hệ và một danh sách các thuộc tính (mỗi thuộc tính gán với một miền) thường cho dưới dạng $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.
- Một tập hợp các ràng buộc, tức là các điều kiện mà mọi quan hệ trong lược đồ đều phải thoả mãn.

Một *thể hiện của quan hệ* r (relation instance) trong lược đồ quan hệ R là tập các bộ thoả tất cả các ràng buộc thuộc của lược đồ quan hệ R (gọi tắt là thể hiện).

Nếu cho một bộ t thuộc thể hiện r của lược đồ quan hệ R , và $X \subseteq U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, ta ký hiệu: $t[X]$ là bộ t chỉ chứa các giá trị của các thuộc tính trong X .

Cho lược đồ quan hệ R , $X \subseteq U$, X được gọi là *khoá* (key) của lược đồ quan hệ R nếu thoả mãn hai điều kiện sau:

- (1). Với mọi thể hiện r , và với bất kỳ hai bộ $t_1, t_2 \in r$ sao cho: $t_1[X] = t_2[X]$ suy ra $t_1[U] = t_2[U]$ (hay $t_1 = t_2$).
- (2). Không tồn tại tập $X' \subsetneq X$ (X' là tập con thực sự của X) thoả điều kiện trên.

Một tập X thoả điều kiện (1) được gọi là *siêu khoá* (super key) của lược đồ quan hệ R .

c. Phụ thuộc hàm

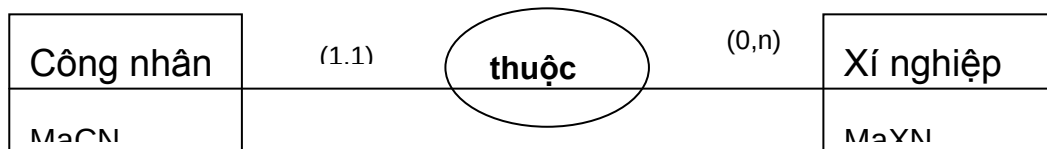
Định nghĩa: Cho tập U là tập các thuộc tính của một lược đồ quan hệ R , X và Y là các tập con của U . Ta nói rằng R thoả phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ (đọc là: X xác định Y , hoặc Y phụ thuộc hàm vào X) nếu và chỉ nếu: với mọi r là thể hiện của

R , với mọi $t_1, t_2 \in r$ ta có: $t_1[X] = t_2[X]$ kéo theo $t_1[Y] = t_2[Y]$.

Ví dụ: Trong quan hệ Nhân viên, ta có: Mã NV $\rightarrow$ (Họ tên, quê quán, ngày sinh)

Ý tưởng của phụ thuộc hàm: mỗi phần tử của một lớp đối tượng nào đó sẽ được xác định thông qua một đại diện của một số lớp đối tượng khác.

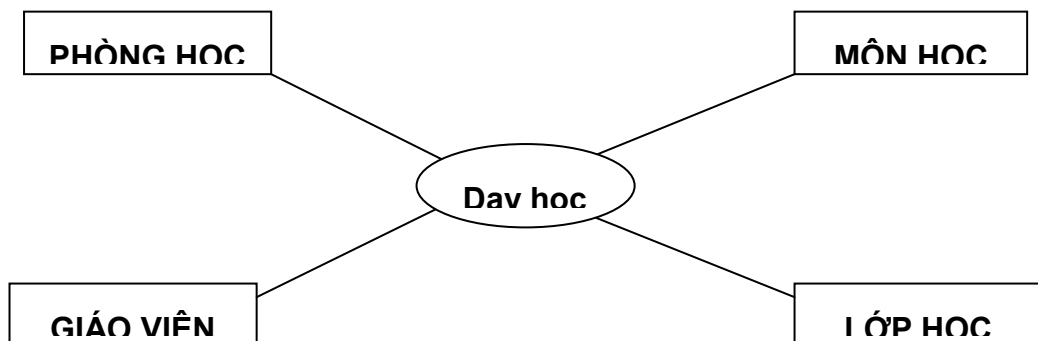
Ví dụ:



Với quy tắc quản lý: "*mỗi công nhân luôn thuộc về một xí nghiệp nào đó. Biết được một công nhân thì sẽ biết được xí nghiệp*". Ta có các phụ thuộc hàm:

$MaCN \rightarrow Hten$ $MaXN \rightarrow TenXN$ Công nhân $\rightarrow$ Xí nghiệp

Ví dụ 2: Xét mối quan hệ 4 chiều trong HTTT quản lý thời khóa biểu



Ta có các phụ thuộc hàm:

$(LỚP HỌC, MÔN HỌC) \rightarrow GIÁO VIÊN, (LỚP HỌC, MÔN HỌC) \rightarrow PHÒNG HỌC$

Nếu hai tập thực thể có quan hệ ISA với nhau, giả sử $(E_1 \text{ isa } E_2)$ thì ta luôn luôn có $E_1 \rightarrow E_2$

4.2 Mô hình tổ chức dữ liệu

4.2.1 Khái niệm

Mô hình tổ chức dữ liệu của một hệ thống thông tin còn gọi là mô hình

dữ liệu logic. Hiện nay, dữ liệu được biểu diễn dưới nhiều mô hình khác nhau: mô hình phân cấp, mô hình mạng, mô hình quan hệ, mô hình hướng đối tượng. Tuy nhiên, phần lớn các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại hiện nay đều sử dụng các dữ liệu theo mô hình quan hệ, nên mô hình tổ chức dữ liệu được thiết kế ở đây chính là các quan hệ mà đầu vào của chúng là mô hình thực thể - mối quan hệ của hệ thống. Đây cũng là bước trung gian chuyển đổi giữa mô hình quan niệm dữ liệu (gần với người sử dụng) và mô hình vật lý dữ liệu (mô hình trong máy tính), chuẩn bị cho việc cài đặt hệ thống.

4.2.2 Quy tắc chuyển đổi

Cho đến nay đã có nhiều hệ thống thông tin, đặc biệt là các CSDL quan hệ, được thiết kế xuất phát từ mô hình ER. Theo cách này, người ta xem quá trình thiết kế một CSDL phải trải qua ba giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn thiết kế mô hình khái niệm, tiếp đến là giai đoạn thiết kế mô hình logic, và cuối cùng là giai đoạn thiết kế CSDL vật lý. Việc chuyển đổi một mô hình ER thành mô hình quan hệ là thuộc giai đoạn thiết kế mô hình logic từ một mô hình khái niệm.

Để làm cơ sở cho việc chuyển đổi từ mô hình quan hệ sang mô hình ER được bàn đến trong chương sau, một phương pháp chuyển đổi truyền thống từ mô hình ER sang mô hình quan hệ sẽ được đề cập đến trong phần này. Phương pháp này thường được sử dụng để thiết kế các CSDL quan hệ trong giai đoạn thiết kế logic với mô hình khái niệm ban đầu là mô hình ER.

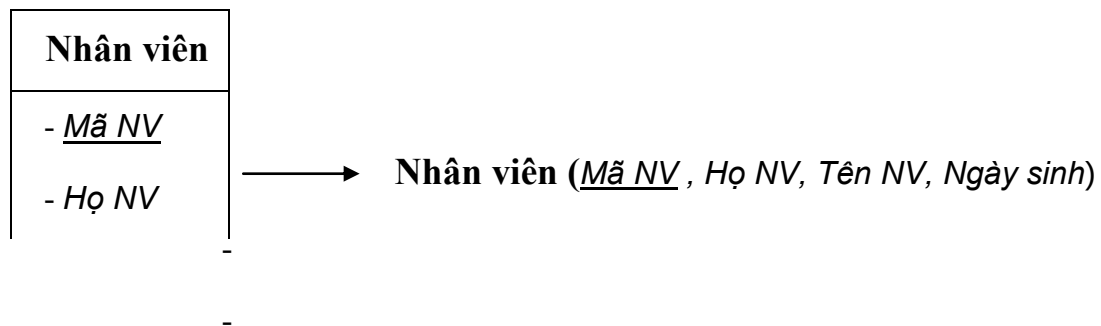
Khi chuyển đổi từ mô hình quan niệm dữ liệu sang mô hình tổ chức dữ liệu chúng ta theo các quy tắc dưới đây.

a. Chuyển các tập thực thể thực thể thành các quan hệ

Quy tắc 1: Mỗi tập thực thể trong mô hình quan niệm dữ liệu được chuyển thành một quan hệ: có tên là tên của tập thực thể; có thuộc tính và khóa là thuộc tính và khóa của tập thực thể và có thể có thêm thuộc tính là khóa ngoại nếu có.

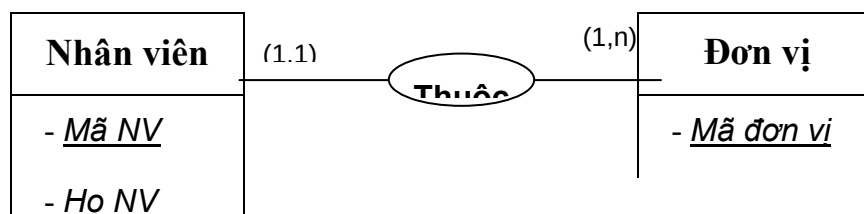
Ví dụ: Tập thực thể Nhân viên với các thuộc tính như dưới đây được chuyển

thành một quan hệ như sau:



Quy tắc 2: Tập thực thể tham gia vào mỗi quan hệ hai ngôi không có thuộc tính riêng, có cặp bản số (1,1) ----- (1,n) (mỗi quan hệ một - nhiều) thì quan hệ sinh ra bởi tập thực thể ở nhánh (1,1) sẽ nhận thuộc tính khóa của tập thực thể ở nhánh (1,n) làm *khóa ngoại*.

Ví dụ: Trong hệ thống thông tin “**Quản lý công chức**”, giữa hai tập thực thể **Nhân viên** và **Đơn vị** có mỗi quan hệ **Thuộc** với cặp bản số (1,1) ----- (1,n) như mô tả dưới đây.



được chuyển thành các quan hệ:

Nhân viên (Mã NV , Họ NV, Tên NV, Ngày sinh, Mã đơn vị)

Đơn vị (Mã đơn vị, Tên đơn vị)

Chú ý, thuộc tính khóa trong quan hệ, được gạch dưới liền nét, thuộc tính khóa ngoại được gạch dưới không liền nét.

Quy tắc 3: Chuyển tập thực thể con trong mỗi quan hệ ISA thành quan hệ

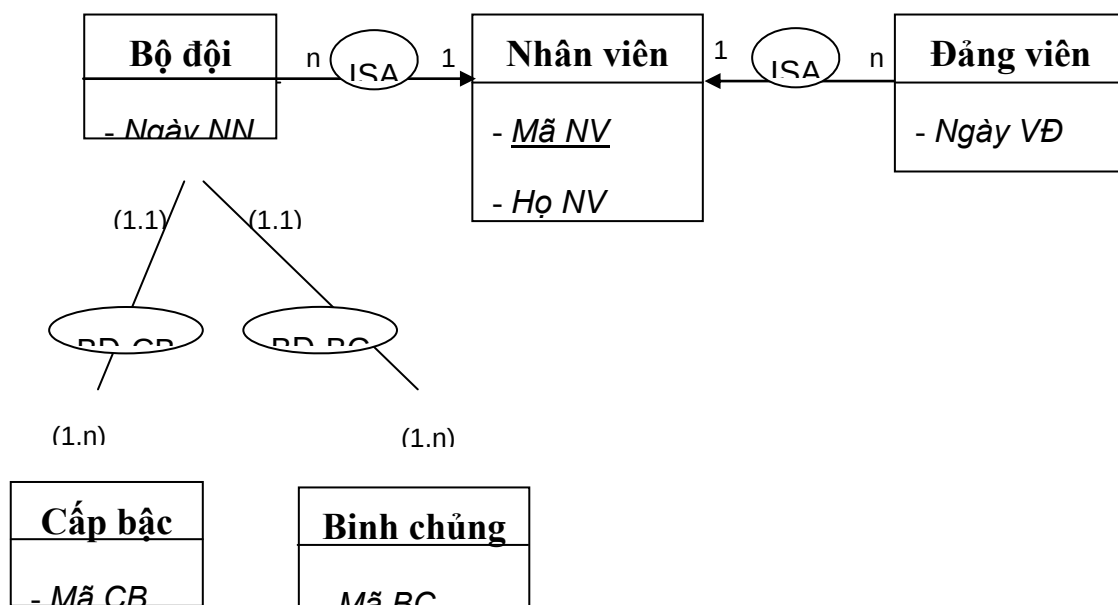
Tập thực thể con trong mỗi quan hệ ISA của mô hình thực thể mỗi quan hệ được chuyển thành một quan hệ: có tên là tên của tập thực thể con; có các thuộc tính là các thuộc tính của tập thực thể con; và có khóa là khóa của tập thực thể

cha.

Ví dụ 1: Một trường đại học cần quản lý cán bộ công chức theo 3 đối tượng: *công chức biên chế*, *cán bộ hợp đồng dài hạn* và *cán bộ hợp đồng ngắn hạn*. Mỗi cán bộ nhân viên được quản lý các thông tin: Mã nv, Họ tên, quê quán.

- Nếu là *công chức biên chế* thì quản lý thêm: Hệ số lương, phụ cấp, trình độ chuyên môn (trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ). Nếu là tiến sĩ thì quản lý thêm: chuyên ngành đào tạo, ngày bảo vệ, nơi cấp bằng.
- Nếu là *cán bộ hợp đồng dài hạn* thì quản lý thêm: Số hợp đồng, Hệ số lương.
- Nếu là *cán bộ hợp đồng ngắn hạn* thì quản lý: Số hợp đồng, lương thỏa thuận. Tùy theo đối tượng, công ty có các cách tính tiền lương khác nhau.

Ví dụ 1: Với sơ đồ dưới đây sẽ được chuyển thành các quan hệ:



được chuyển thành:

Binh chủng (Mã BC, Tên BC)

Cấp bậc (Mã CB, Tên CB)

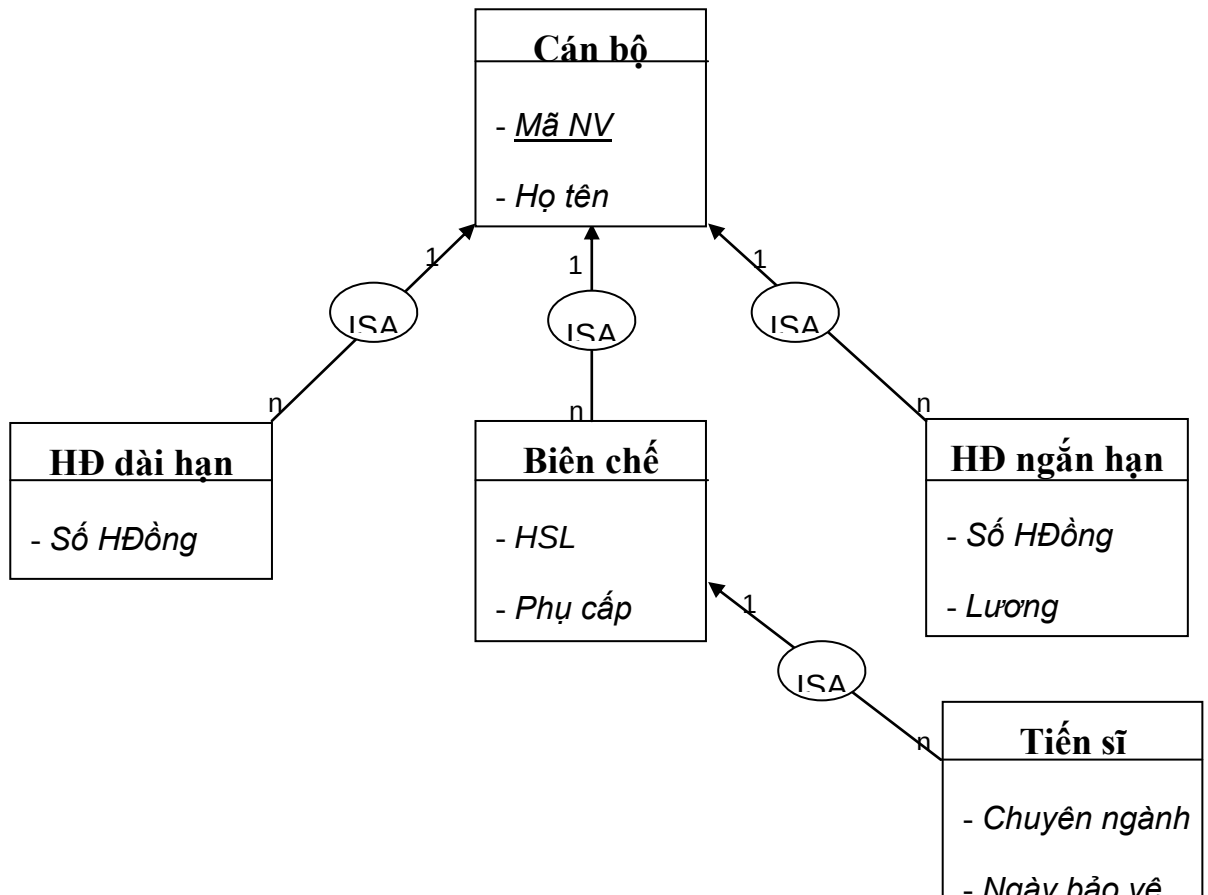
Đảng viên (Mã NV, Ngày VĐ, Ngày CT)

Bộ đội (Mã NV, Ngày NN, Ngày XN, Mã CB, Mã BC)

Nhân viên (Mã NV, *Họ NV*, *Tên NV*, *Ngày sinh*)

Trong trường hợp một tập thực thể là *con* của hai tập thực thể *cha* khác nhau thì nó phải được chuyển thành hai quan hệ.

Trường hợp xảy ra quan hệ ISA trong một quan hệ ISA thì quan hệ sinh ra từ tập thực thể "*cháu*" nhận thuộc tính khóa của tập thực thể "*Ông*" làm thuộc tính khóa.



Nhân viên (Mã NV, *Họ tên*, *Quê quán*)

Biên chế (Mã NV, *HSL*, *Phụ cấp*)

HD dài hạn (Mã NV, *Số HĐồng*, *HSL*)

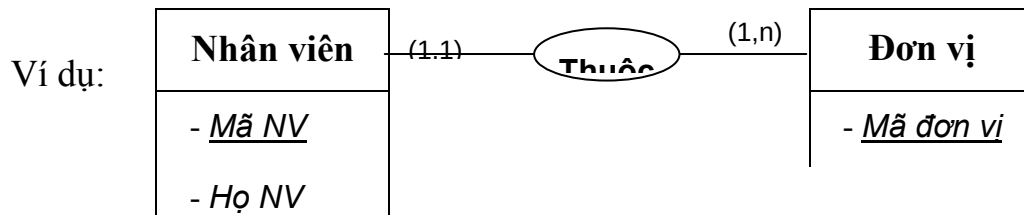
HD ngắn hạn (Mã NV, *Số HĐồng*, *Lương*)

Tiến sĩ (Mã NV, *Chuyên ngành*, *Ngày bảo vệ*, *Nơi cấp bằng*)

b. Chuyển đổi các mối quan hệ

Qui tắc 4:

- a. Mỗi quan hệ hai ngôi *không có thuộc tính riêng*, có cặp bản số (1,1) ---- (1,n) thì **không** chuyển thành một quan hệ.

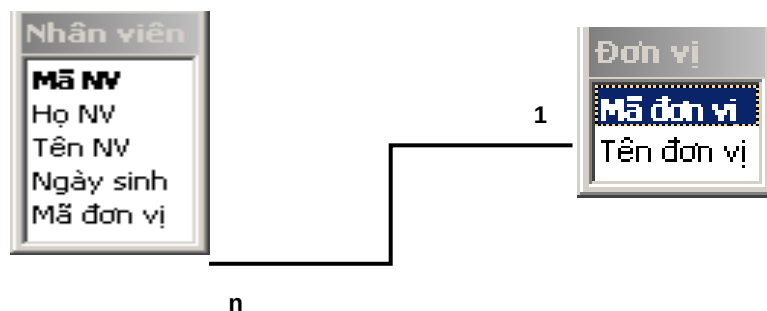


Chuyển thành:

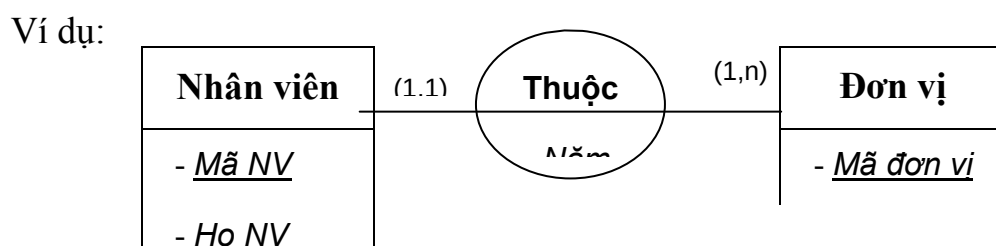
Nhân viên (Mã NV, Họ NV, Tên NV, Ngày sinh, Mã đơn vị)

Đơn vị (Mã đơn vị, Tên đơn vị)

Mô tả dưới dạng bảng:



- b. Mỗi quan hệ hai ngôi *có thuộc tính riêng*, có cặp bản số (1,1) ---- (1,n) thì chuyển thành một quan hệ có tên là tên của mỗi quan hệ, có thuộc tính là thuộc tính của mỗi quan hệ và có khoá là khoá của các thực thể tham gia vào mỗi quan hệ và khóa của mỗi quan hệ (nếu có).



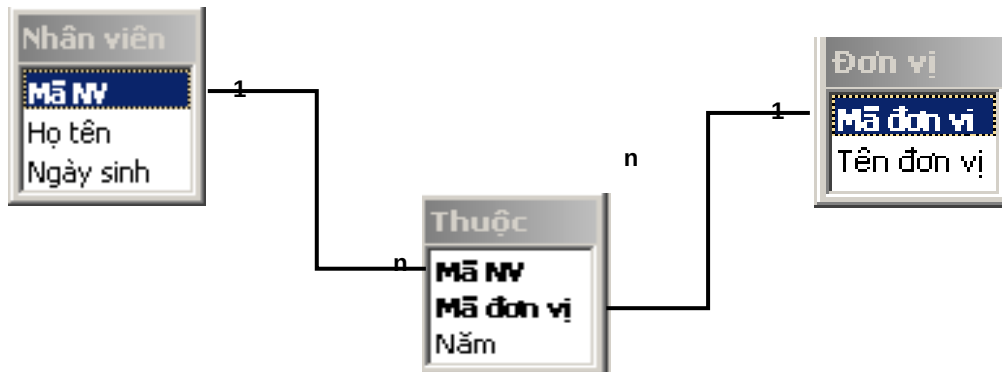
Được chuyển thành

Nhân viên (Mã NV, *Họ NV*, *Tên NV*, *Ngày sinh*)

Đơn vị (Mã đơn vị, *Tên đơn vị*)

Thuộc (Mã NV, Mã đơn vị, *Năm*)

Mô tả dưới dạng bảng:



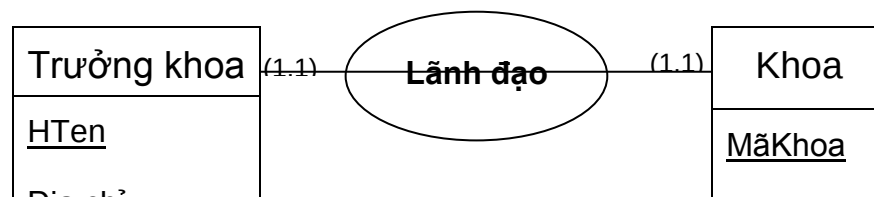
Qui tắc 5 Chuyển đổi mối quan hệ hai ngôi 1-1

Đối với mối quan hệ hai ngôi có cặp bản số (1,1)----(1,1) trong mô hình ER, ta xác định các quan hệ S và S' tương ứng với các tập thực thể E và E' tham gia vào mối quan hệ R. Khi đó, tùy thuộc vào sự tham gia của E và E' đối với mỗi quan hệ R là toàn bộ hay cục bộ (chỉ số cực tiểu của bản số tại cung nối tương ứng trong sơ đồ ER là 1 hay 0) mà ta có các chọn lựa cách thực hiện khác nhau cho việc chuyển đổi. Xét cách chuyển đổi mối quan hệ 1-1 như sau:

Trường hợp 1 (khi cả E và E' tham gia toàn bộ vào mối quan hệ)

Ta gộp các quan hệ tương ứng S và S' thành một quan hệ T bao gồm đầy đủ các thuộc tính của S và S' và tất cả các thuộc tính đơn trị của mỗi quan hệ R. Chọn khoá chính của T là khoá chính của S hoặc S'.

Ví dụ:



Được chuyển thành

Lãnh đạo (Mãkhóa, HTên, Địa chỉ, Tênkhóa, SĐT, Số năm)

Trường hợp 2: (chỉ có một tập thực thể tham gia toàn bộ vào mỗi quan hệ)

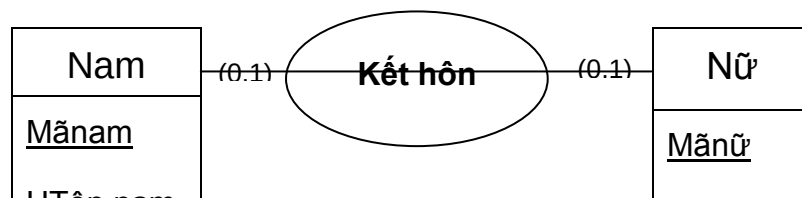
Thực hiện việc gộp các quan hệ như trường hợp 1 nhưng phải chọn khoá chính của T là khoá chính của quan hệ tương ứng với tập thực thể tham gia toàn bộ vào mỗi quan hệ R. Ngược lại, nếu cả E và E' chỉ tham gia cục bộ vào mỗi quan hệ R (chỉ số cực tiểu của các bản số tại các cung nối tương ứng đều là 0), thì ta không thể thực hiện việc chuyển đổi mỗi quan hệ 1-1 theo cách này, do khoá của một quan hệ không chấp nhận giá trị null.

Ngoài ra, ta cũng giả thiết rằng cách thực hiện này sẽ không được sử dụng trong mọi trường hợp, bởi vì bản chất của việc gộp hai tập thực thể thành một sẽ làm mất ý nghĩa và vai trò của các tập thực thể này trong mô hình ER.

Trường hợp 3: (khi cả E và E' tham gia cục bộ vào mỗi quan hệ)

Khi đó ta tạo thêm một quan hệ mới T nhằm biểu diễn mỗi quan hệ R. Các thuộc tính trong T bao gồm tất cả các thuộc tính đơn trị của mỗi quan hệ R, và các khoángoại của T lần lượt tham chiếu đến các khoá chính của S và S'. Ngoài ra chọn khoá chính cho T là một trong các khoá ngoại này.

Ví dụ:



Được chuyển thành

Nam (Mãnam, HTên nam, Địa chỉ)

Nữ (Mãnữ, HTên nữ, SĐT)

Kết hôn (Mãnam, Mãnữ, Ngày)

Trường hợp 4. (Thành lập một khoá ngoại cho một quan hệ)

Chọn một trong hai quan hệ này (nên ưu tiên chọn quan hệ có tập thực thể tương ứng tham gia toàn bộ vào mỗi quan hệ R, hay chỉ số cực tiểu của cung nối tương ứng là 1), giả sử ta chọn S, từ đó bổ sung vào S tất cả các thuộc

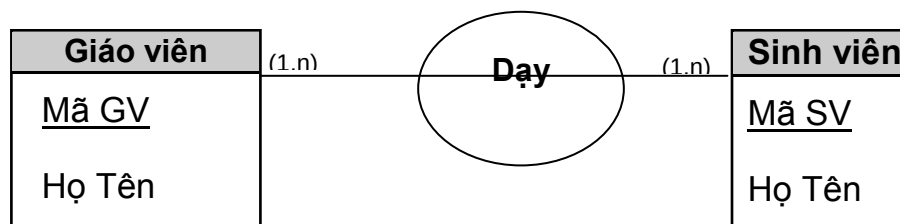
tính đơn trị của mỗi quan hệ R. Đồng thời bổ sung vào S khoá ngoài của S tham chiếu đến khoá chính của S'.

Lưu ý rằng nếu E và E' đều tham gia toàn bộ vào mỗi quan hệ R, thì khoá ngoài F trên S đồng thời cũng là một khoá của s.

Một hạn chế của cách chuyển đổi này đó là: giá trị các thuộc tính Ω_R và F của một số bộ trên S có thể phải nhận giá trị null trong trường hợp cả E và E' đều không tham gia toàn bộ vào mỗi quan hệ R.

Qui tắc 6: Mỗi quan hệ hai ngôi có cặp bản số (1,n) ---- (1,n) hay mỗi quan hệ nhiều hơn hai ngôi (không phân biệt bản số) được chuyển thành một quan hệ: có tên là tên của mỗi quan hệ; có khóa là khóa của tất cả các tập thực thể tham gia vào mỗi quan hệ - có thể có khóa riêng của mỗi quan hệ - có thuộc tính là các thuộc tính riêng của nó (nếu có).

Ví dụ 1:



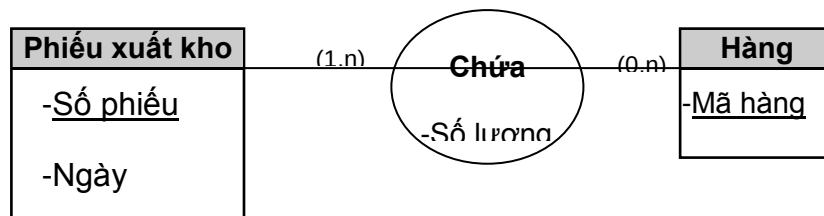
Mỗi quan hệ **Dạy** được chuyển thành một quan hệ sau:

Dạy(Mã GV, Mã SV)

Mô tả dưới dạng bảng:



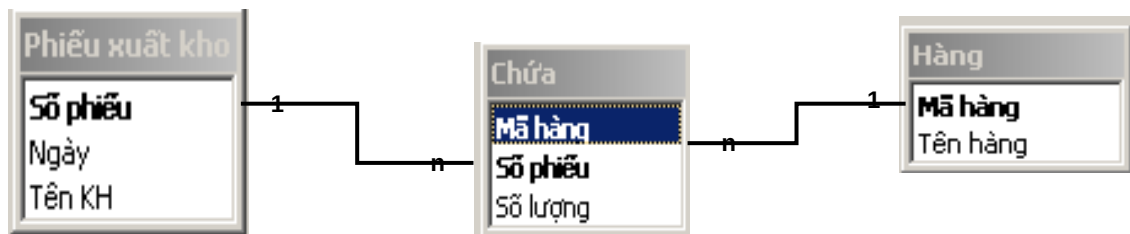
Ví dụ 2:



Mỗi quan hệ **Chứa** được chuyển thành một quan hệ sau:

Chứa (Số phiếu, Mã hàng, Số lượng)

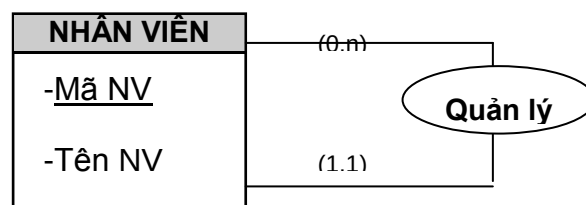
Mô tả dưới dạng bảng:



Qui tắc 7: Mỗi quan hệ phản xạ (đệ quy)

a. *Mỗi quan hệ phản xạ dạng (1,n) và không có thuộc tính:*

Mỗi quan hệ phản xạ dạng (1,n) và không có thuộc tính được chuyển thành một quan hệ, có tên là tên của mỗi quan hệ, có khóa là khóa của tập thực thể, có thêm một thuộc tính mới để làm khóa ngoại, thuộc tính mới này nhận những giá trị thuộc miền giá trị của khóa tập thực thể.

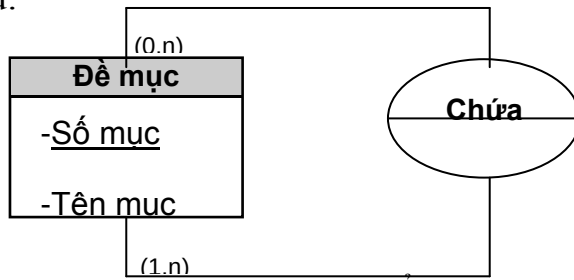


Từ quan hệ **NHÂN VIÊN** (Mã NV, Tên NV, NSinh) ban đầu trở thành quan hệ **NHÂN VIÊN** (Mã NV, Tên NV, NSinh, Mã người QL). Trong quan hệ này, Mã người QL là khóa ngoại có cùng miền giá trị với Mã NV. Nghĩa là, với mỗi nhân viên cụ thể, giá trị của Mã người QL là mã nhân viên của người quản lý mà họ trực thuộc.

b. *Mỗi quan hệ phản xạ dạng (n-n) hoặc có thuộc tính riêng*

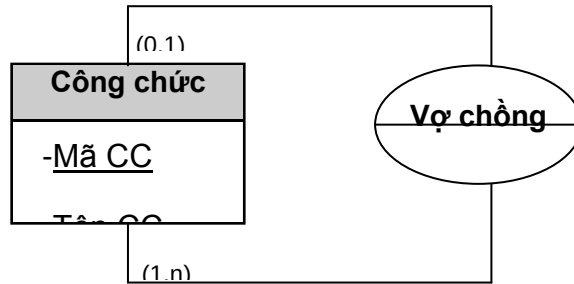
Mỗi quan hệ dạng này được biến đổi thành một quan hệ có khóa gồm khóa của tập thực thể và có một thuộc tính thêm vào tham chiếu đến khóa của tập thực thể; có thuộc tính là các thuộc tính riêng của mỗi quan hệ.

Ví dụ:



Mối quan hệ **Chứa** được chuyển thành quan hệ **Chứa** (Số mục, Số mục con, Số lượng)

Ví dụ:



Mối quan hệ **Vợ chồng** được chuyển thành quan hệ:

Vợ chồng (Mã CC, Mã vợ chồng, Ngày cưới), trong đó giá trị của Mã vợ chồng có giá trị được lấy trong thuộc tính Mã CC của quan hệ **công chức**.

4.2.3. Thuật toán chuyển đổi mô hình ER thành các quan hệ

Đầu vào của thuật toán chuyển đổi trong phương pháp này là mô hình ER. Kết quả của việc chuyển đổi này là tập các quan hệ và các khoá chính (primary key) của chúng. Ngoài ra, nhằm chi tiết hoá các kết quả đầu ra của thuật toán chuyển đổi, cũng như xác định rõ ngữ nghĩa mối quan hệ giữa các quan hệ (các bảng) bên trong mô hình quan hệ thu được, chúng ta còn quan tâm đến việc xác định rõ thông tin về tập các khoá ngoài (foreign keys) trên mỗi quan hệ kết quả, đồng thời thực hiện việc hình thức hoá thuật toán chuyển đổi này thông qua một số định nghĩa, ký hiệu quy ước và các thuật toán tựa Pascal.

Các quan hệ thu được có thể xem là kết quả của một ánh xạ từ các tập thực thể và các mối quan hệ tương ứng. Thuật toán thực hiện việc ánh xạ từ mô hình ER vào mô hình quan hệ trải qua các bước: chuyển đổi các tập thực thể, chuyển đổi mối quan hệ nhị nguyên 1-1, chuyển đổi mối quan hệ nhị nguyên 1-nhiều, chuyển đổi mối quan hệ nhị nguyên nhiều-nhiều, chuyển đổi mối quan

hệ đa nguyên, chuyển đổi thuộc tính đa trị, và chuyển đổi mối quan hệ *is-a*.

Trước tiên, ta quy ước một số ký hiệu như sau:

ER: mô hình ER mà ta muốn thực hiện việc chuyển đổi (đầu vào của thuật toán)

DB: tập các quan hệ trong mô hình quan hệ (đầu ra của thuật toán)

U_R : tập tất cả các thuộc tính của quan hệ R

Ω_E : tập tất cả các thuộc tính đơn trị của tập thực thể E

Ω_R : tập tất cả các thuộc tính (đơn trị) của mỗi quan hệ R

PK_R : khoá chính của quan hệ R

K_E : tập các thuộc tính khoá của tập thực thể E

FK_R : tập tất cả các khoá ngoài của quan hệ R

$\min(E; R)$, $\max(E; R)$: các chỉ số cực tiểu và cực đại của bản số trên cung nối tập thực thể E với mỗi quan hệ R

Ngoài ra, để chỉ FK là một khoá ngoài của quan hệ R (tức: $FK \in FK_R$) tham chiếu đến khoá chính của quan hệ R' ta sử dụng ký hiệu: $FK \cong PK_{R'}$. Tên các thuộc tính có trong FK có thể khác so với tên các thuộc tính có trong $PK_{R'}$, nhưng FK cần thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

(1). Các thuộc tính trong FK có cùng miền trị với các thuộc tính trong $PK_{R'}$;

(2). Giá trị của FK tại một bộ t thuộc R chỉ có thể là *null* hoặc bằng giá trị của $PK_{R'}$ tại một bộ t' nào đó thuộc R'

Các điều kiện trên của khoá ngoài FK đặc tả một *ràng buộc toàn vẹn tham chiếu* (referential integrity constraint) giữa hai quan hệ R và R'

Lưu ý rằng, để chỉ ràng buộc toàn vẹn tham chiếu này, đồng thời tên các thuộc tính có trong FK phải trùng tên với các thuộc tính tương ứng có trong $PK_{R'}$, ta ký hiệu: $FK \equiv PK_{R'}$.

Thuật toán chuyển đổi từ mô hình ER thành mô hình quan hệ trải qua các bước sau:

Bước 1. Chuyển đổi các tập thực thể

Tương ứng với mỗi tập thực thể E trong ER , ta tạo ra một quan hệ R chứa tất cả các thuộc tính đơn trị của tập thực thể đó. Đối với mỗi thuộc tính đơn trị và phức hợp trên E phải được chuyển thành các thuộc tính đơn trên R . Chuyển đổi này nhằm cho phép biểu diễn mỗi thực thể của E bởi một bộ của quan hệ R . Ta có: $UR = \Omega_E$. Ngoài ra, chọn PK_R là một trong những thuộc tính khoá của E . Nghĩa là: $PK_R = k$, với $k \in K_E$. Như vậy, ta có thuật toán chuyển đổi các tập thực thể như sau.

Thuật toán 1.3. Chuyển đổi các tập thực thể

Input: Tập thực thể E thuộc ER

Output: Các quan hệ R thuộc DB và các PK_R tương ứng

Method:

1. $DB := \emptyset$;
2. **for** mỗi tập thực thể mạnh E trong ER **do**
3. Tạo ra một quan hệ R với $U_R = \Omega_E$;
4. Chọn $PK_R = k$, với $k \in K_E$;
5. $DB := DB \cup \{R\}$;
6. **endfor**;

Bước 3. Chuyển đổi mỗi quan hệ nhị nguyên 1-1

Thuật toán 3.2. Chuyển đổi mỗi quan hệ 1-1

Input: Các mối quan hệ 1-1 trên ER

Output: Các quan hệ thuộc DB kèm khoá chính, khoá ngoài tương ứng với mỗi quan hệ

Method:

1. **for** mỗi mỗi quan hệ R là quan hệ 1-1 trong ER **do**
2. Xác định các tập thực thể E và E' tham gia vào mỗi quan hệ R ;
3. Xác định các quan hệ S và S' tương ứng với các tập thực thể E và E' ;
4. **if** $\min(E; R) = 0$ and $\min(E'; R) = 0$ **then**
5. Tạo ra một quan hệ mới T với $U_T = \Omega_R \cup F \cup F'$ trong đó
 $F \in FK_T: F \cong PK_S$ và $F' \in FK_T: F' \cong PK_{S'}$;
6. Chọn $PK_T = F$ hoặc F' ;
7. Chọn $FKT = \{F, F'\}$;
8. $DB := DB \cup \{T\}$;
9. **endif**;
10. **if** $\min(E; R) = 1$ **then**
11. $U_S := U_S \cup \Omega_R \cup F$, với $F \in FK_S: F \cong PK_{S'}$;
12. $FK_S := FK_S \cup \{F\}$;
13. **else** (*khi đó: $\min(E'; R) = 1$ *)
14. $U_{S'} := U_{S'} \cup \Omega_R \cup F'$, với $F' \in FK_T: F' \cong PK_S$;
15. $FK_{S'} := FK_{S'} \cup \{F'\}$;
16. **endif**;
17. **endfor**;

Bước 3. Chuyển đổi mỗi quan hệ nhị nguyên 1-nhiều

Thuật toán 3.3. Chuyển đổi mỗi quan hệ 1-nhiều

Input: Các mỗi quan hệ 1-nhiều trên ER

Output: Các quan hệ thuộc DB kèm khoá chính, khoá ngoài tương ứng với mỗi quan hệ

Method:

1. **for** mỗi mỗi quan hệ R là quan hệ 1-nhiều trong ER **do**

2. Xác định các tập thực thể E (“phía nhiều”) và E' (“phía 1”) tham gia vào mỗi quan hệ R ;
3. Xác định các quan hệ S và S' tương ứng với các tập thực thể E và E' ;
4. **if** $\min(E; R) = 0$ **then**
5. Tạo ra một quan hệ mới T với $U_T = \Omega_R \cup F \cup F'$ trong đó $F \in FK_T: F \cong PK_S$ và $F' \in FK_T: F' \cong PK_{S'}$;
6. Chọn $PK_T = F'$
7. Chọn $FK_T = \{F, F'\}$;
8. $DB := DB \cup \{T\}$;
9. **else**
10. $U_S := U_S \cup \Omega_R \cup F$, với $F \in FK_S: F \cong PK_S$;
11. $FK_S := FK_S \cup \{F\}$;
12. **endif**;
13. **endfor**;

Bước 4. Chuyển đổi mỗi quan hệ nhị nguyên nhiều-nhiều

Thuật toán 3.4. Chuyển đổi mỗi quan hệ *nhiều-nhiều*

Input: Các mối quan hệ *nhiều-nhiều* trên ER

Output: Các quan hệ thuộc DB kèm khoá chính, khoá ngoài tương ứng với mỗi quan hệ

Method:

1. **for** mỗi mối quan hệ R là quan hệ *nhiều-nhiều* trong ER **do**
2. Xác định các quan hệ S và S' tương ứng với các tập thực thể tham gia vào mỗi quan hệ R ;
3. Tạo ra một quan hệ mới T với $U_T = \Omega_R \cup F \cup F'$ với $F \in FK_T: F \cong PK_S$ và $F' \in FK_T: F' \cong PK_{S'}$;
4. Chọn $PK_T = F \cup F'$;
5. Chọn $FK_T = \{F, F'\}$;

6. $DB := DB \cup \{T\};$

7. **endfor;**

Nhận xét: Lưu ý rằng việc chuyển đổi mỗi quan hệ phản xạ R (hai vai trò) trên cùng một tập thực thể E là một trường hợp đặc biệt của các mối quan hệ nhị nguyên (1-1, 1-nhiều và nhiều-nhiều). Cụ thể, gọi S là quan hệ tương ứng với tập thực thể E . Khi đó, nếu mỗi quan hệ phản xạ R là mỗi quan hệ 1-1 hoặc 1-nhiều, thì một khoá ngoài của S tham chiếu vào chính khoá chính của S sẽ được bổ sung, cùng với tất cả các thuộc tính đơn trị của mỗi quan hệ R . Và nếu mỗi quan hệ phản xạ R là mỗi quan hệ nhiều-nhiều thì một quan hệ mới T được tạo ra. Các thuộc tính trong T gồm hai khoá ngoài của T cùng tham chiếu (theo vai trò) đến khoá chính của S , và tất cả các thuộc tính đơn trị của mỗi quan hệ R .

Bước 6. Chuyển đổi mỗi quan hệ is-a

Tương tự như mỗi quan hệ kế thừa trong mô hình hướng đối tượng, một tập thực thể E có mỗi quan hệ is-a với tập thực thể E' (ký hiệu là “ E is-a E' ”) có nghĩa rằng một thực thể thuộc E thì cũng thuộc E' và tất cả các thuộc tính có trong E' thì cũng có trong E . Các thuộc tính bổ sung trên E nhằm chi tiết hoá các đặc điểm của tập thực thể E . Vì vậy, E còn được gọi là một lớp con của E' , hay E' là lớp cha của E . Khi đó, việc chuyển đổi mỗi quan hệ is-a được thực hiện như sau:

Xét một tập thực thể E có mỗi quan hệ is-a với tập thực thể E' , ta lần lượt xác định các quan hệ S và S' tương ứng với các tập thực thể E và E' . Từ đó bổ sung vào tập thuộc tính của quan hệ S khoá chính PK_S đồng thời cũng là khoá ngoài tham chiếu đến khoá chính có cùng tên trên quan hệ S' . Tức là ta có: $PK_S \in FK_S; PK_S \equiv PK_{S'}$;

Thuật toán 3.5. Chuyển đổi mỗi quan hệ is-a

Input: Các mỗi quan hệ is-a trên ER

Output: Các quan hệ thuộc *DB* kèm khoá chính, khoá ngoài tương ứng

Method:

1. **for** mỗi mỗi quan hệ “*E is-a E'*” trong *ER* **do**
2. Xác định các quan hệ *S* và *S'* tương ứng với các tập thực thể *E* và *E'*;
3. $U_S := U_S \cup F$, với $F \in FK_S: F \equiv PK_{S'}$;
4. $PK_S := F$;
5. $FK_S := FK_S \cup \{F\}$;
6. **endfor**;

Lưu ý rằng, trên thực tế có nhiều cách để chuyển đổi mỗi quan hệ *is-a* giữa các lớp con và một lớp cha. Chẳng hạn, một số phương pháp chỉ sử dụng một quan hệ để biểu diễn lớp cha và kèm thông tin về các lớp con, bằng cách ghi nhận đồng thời tất cả các thuộc tính của tất cả các lớp con trên đó. Ở đây chúng ta chỉ nêu một phương pháp tiêu biểu cho bước chuyển đổi này. Mặc dù phương pháp chuyển đổi này có ưu điểm là giải quyết được hầu hết các khả năng về tính kế thừa của các lớp con, chẳng hạn như việc tải bội (overlapping). Tuy nhiên, ngữ nghĩa của mỗi quan hệ *is-a* là không còn thể hiện rõ trong mô hình quan hệ thu được. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều quan hệ sẽ đòi hỏi chi phí cho các phép kết nối tự nhiên đối với một số các truy vấn.

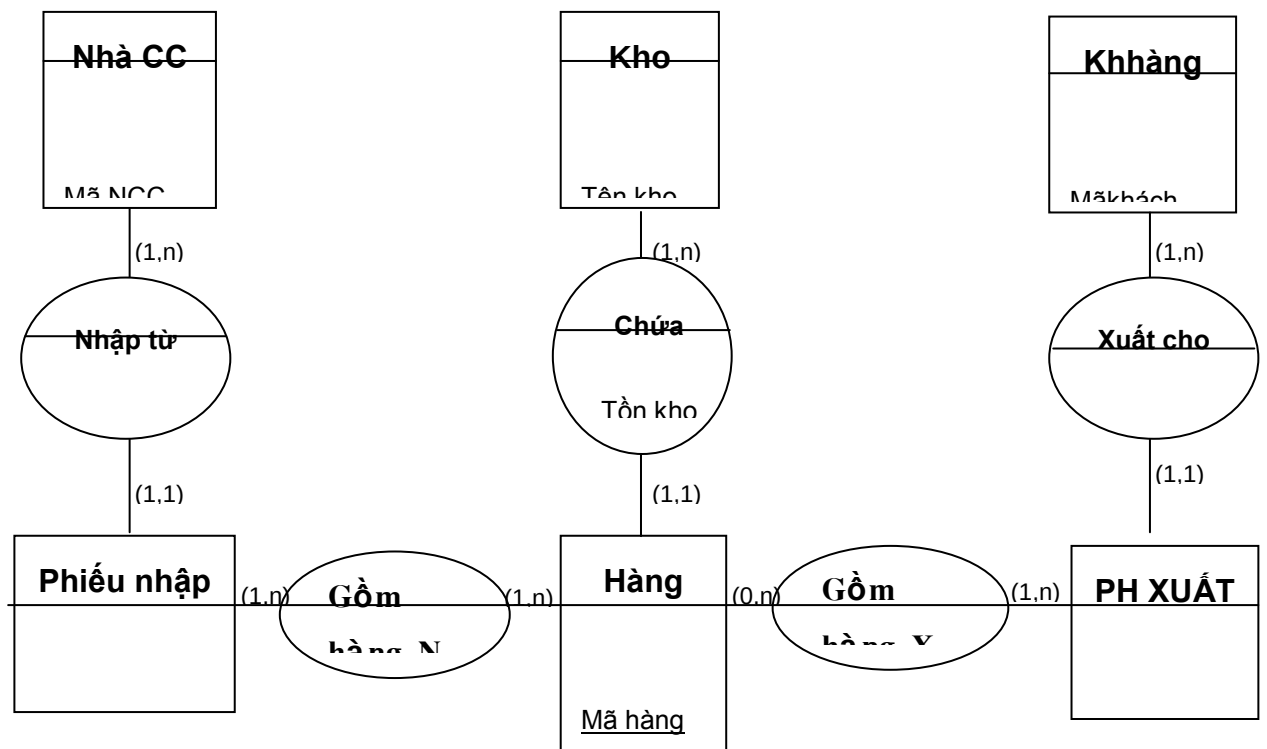
Ngược lại, các phương pháp chỉ sử dụng một quan hệ để biểu diễn lớp cha và các lớp con, mặc dù có nhược điểm là gây dư thừa dữ liệu (xuất hiện nhiều giá trị *null* trên một số thuộc tính đối với các bộ thuộc lớp con không có thuộc tính đó), nhưng sẽ tạo thuận lợi cho việc xử lý cũng như tiết kiệm chi phí các truy vấn được thực hiện trên quan hệ đó. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phát hiện ngữ nghĩa của mỗi quan hệ *is-a* trên các quan hệ đó dựa vào các thuật toán khai phá tri thức và các luật liên quan đến các giá trị *null*.

4.2.3 Mô hình tổ chức dữ liệu

Mô hình tổ chức dữ liệu, còn gọi là mô hình cơ sở dữ liệu là toàn bộ các quan hệ của bài toán được chuyển đổi từ mô hình quan niệm dữ liệu theo các

quy tắc chuyển đổi trên.

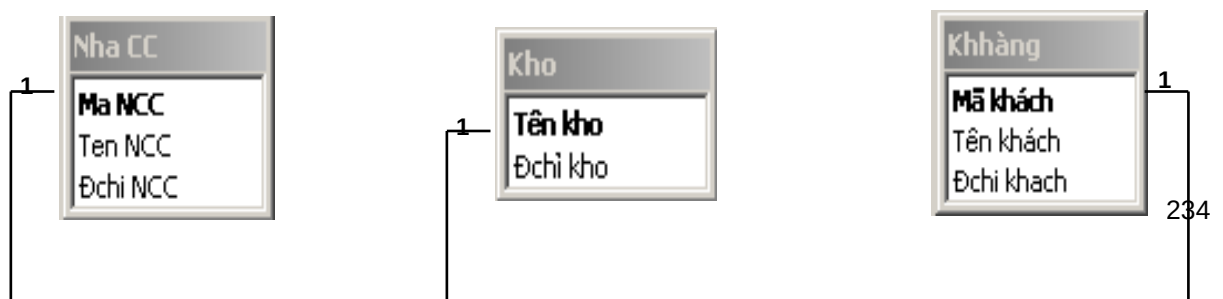
Ví dụ 1: Chuyển mô hình quan niệm về dữ liệu sang mô hình tổ chức dữ liệu của HTTT "*Quản lý kho hàng*"



Mô hình thực thể -mối quan hệ của bài toán "QL Kho hàng"

Từ mô hình trên các quan hệ nhận được là

Nhà CC	(<u>Mô NCC</u> , <u>Tồn NCC</u> , <u>Đchỉ NCC</u>)
Kho	(<u>Tên kho</u> , <u>Đchỉ kho</u>)
Khhang	(<u>Mã khách</u> , <u>Tên khách</u> , <u>Đchỉ khách</u>)
Phiếu nhập	(<u>Số phiếu N</u> , <u>Ngày nhập</u> , <u>Mã NCC</u>)
Phiếu xuất	(<u>Số phiếu X</u> , <u>Ngày xuất</u> , <u>Mã khách</u>)
Hàng	(<u>Mã hàng</u> , <u>Tên hàng</u> , <u>Đơn vị</u> , <u>Đơn giá</u> , <u>Tên kho</u>)
Gồm hàng_N	(<u>Số phiếu N</u> , <u>Mã hàng</u> , <u>SL nhập</u>)
Gồm hàng_X	(<u>Số phiếu X</u> , <u>Mã hàng</u> , <u>SL xuất</u>)
Chứa	(<u>Tồn kho</u> , <u>Tên kho</u> , <u>Mã hàng</u>)



Ví dụ 2: Mô hình tổ chức dữ liệu của HTTT "*Quản lý Công chức*"

TỈNH (MÃ TỈNH, TÊN TỈNH)

HUYỆN (MÃ HUYỆN, TÊN HUYỆN, MÃ TỈNH)

ĐƯỜNG (MÃ ĐƯỜNG, TÊN ĐƯỜNG)

BINH CHUNG (MÃ BC, TÊN BC)

CẤP BẠC (MÃ CB, TÊN CB)

CC BINH (MÃ CC, MÃ BC, MÃ CB, NGÀY NN, NGÀY XN)

CHỨC VỤ (MÃ CV, TÊN CV)

CƠ QUAN (MÃ CQ, TÊN CQ)

VỢ CHỒNG (MÃ CC, MÃ V-C, NSINH V-C, MÃ CV, MÃ CQ, MÃ NGHỀ)

NGHỀ (MÃ NGHỀ, TÊN NGHỀ)

CON (MÃ CON, NSINH CON, MÃ CC, MÃ NGHỀ)

BLƯỞNG (MÃ BL, HSL, MÃ NGẠCH)

NGẠCH (MÃ NGẠCH, TÊN NGẠCH, TLL.)

NƯỚC (MÃ NƯỚC, TÊN NƯỚC)

ĐẢNG VIÊN (MÃ CC, NGÀY VĐ, NGÀY CT, MÃ TỈNH)

LHĐT (MÃ LHĐT, TÊN LHĐT)

NG NGŨ (MÃ NN, TÊN NN)

DÂN TỘC (MÃ DT, TÊN DT)

TÔN GIÁO (MÃ TG, TÊN TG)

VĂN HÓA (MÃ TĐVH, TÊN TĐVH)

ĐƠN VỊ (MÃ ĐV, TÊN ĐV)

CÔNG CHỨC (MÃ CC, HTÊN CC, GTÍNH, NSINH, SỐ NHÀ, ĐOÀN VIÊN, NGÀY VÀO CQ, NGÀY BCHẾ, TÊN CHA, TÊN MẸ, MÃ ĐV, MÃ NGACH, MÃ LHĐT, MÃ HUYỆN, MÃ ĐƯỜNG, MÃ DT, MÃ BL, MÃ CV CHA, MÃ CV ME, MÃ NGHỀ CHA, MÃ NGHỀ ME, MÃ TG, MÃ TĐVH)

NGHỈ PHÉP (MÃ CC, MÃ TỈNH, NGÀY BD, NGÀY KT)

ANH EM (MÃ ANH, MÃ EM)

QTL (MÃ CC, MÃ BL, NGÀY)

CC-ĐNN (MÃ CC, MÃ NƯỚC, NGÀY ĐI, NGÀY VỀ, LÝ DO)

CC-NN (MÃ CC, MÃ NN, CẤP ĐỘ)

4.3 Chuẩn hoá và kiểm tra lại mô hình ER

4.3.1 Mục đích của chuẩn hóa

Chuẩn hóa dữ liệu là một quá trình chuyển một cấu trúc dữ liệu phức hợp thành các cấu trúc dữ liệu đơn giản, rõ ràng và nhằm các mục đích sau:

- Tối ưu hóa lưu trữ
- Tránh dư thừa dữ liệu
- Thông tin nhất quán
- Đảm bảo các phụ thuộc dữ liệu theo đúng mô hình mà vẫn không làm tổn thất thông tin.

4.3.2 Định nghĩa các dạng chuẩn

Dạng chuẩn 1 (1NF):

Lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F xác định trên R được gọi là ở dạng chuẩn 1 nếu mọi thuộc tính của nó là thuộc tính đơn (các thuộc tính không có nhu cầu phân rã trong các xử lý- không phải thuộc tính lặp hoặc thuộc tính phức hợp).

Ví dụ: Lược đồ quan hệ NHANVIEN (MANV, HLOT, TEN, HSL) là ở dạng chuẩn 1 vì các thuộc tính của nó là các thuộc tính đơn.

Dạng chuẩn 2 (2NF):

Lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F xác định trên R được gọi là ở dạng chuẩn 2 nếu nó là dạng chuẩn 1 và mọi thuộc tính không khoá phải *phụ thuộc hàm đầy đủ* vào khoá chính.

Dạng chuẩn 3 (3NF):

Phụ thuộc hàm bắc cầu: cho lược đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm F xác định trên R; $X, Y \subseteq R, A \in R$. Nếu ta có: $X \rightarrow Y, Y \multimap \rightarrow X, Y \rightarrow A$ và $A \notin XY$ thì ta nói A phụ thuộc hàm bắc cầu vào X. A được gọi là thuộc tính phụ thuộc bắc cầu, Y là các thuộc tính cầu.

Định nghĩa 1: Lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F xác định trên R được gọi là ở dạng chuẩn 3 nếu nó là dạng chuẩn 2 và không tồn tại thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm bắc cầu vào khoá.

Định nghĩa 2: Lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F xác định trên R được gọi là ở dạng chuẩn 3 nếu mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A, A \notin X$ đúng trong R thì X phải là siêu khoá hoặc A là thuộc tính khoá.

4.3.3 Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ

Chuẩn hoá là sự phân tách một lược đồ quan hệ có cấu trúc dữ liệu phức tạp thành các lược đồ quan hệ con ở một dạng chuẩn quy ước nào đó, thông thường là dạng chuẩn 3. Trong thực tế, ngay từ lúc ban đầu trong khi thiết kế dữ liệu người phân tích thường gộp tất cả các thuộc tính để hình thành các lược đồ quan hệ theo ý chủ quan của mình. Các lược đồ như thế thường chưa được

chuẩn hoá nên thường mắc phải những khiếm khuyết như đã nêu ở trên.

a. Trường hợp quan hệ chưa là 1NF:

Khi một lược đồ quan hệ không là 1NF thì nó có chứa thuộc tính lặp. Khi đó ta tách lược đồ quan hệ thành hai lược đồ quan hệ con:

- ♦ Lược đồ quan hệ 1: gồm các thuộc tính lặp và khoá chính xác định chúng.
- ♦ Lược đồ quan hệ 2: gồm các thuộc tính còn lại (đơn) và khoá chính.

b. Trường hợp lược đồ quan hệ chưa là 2NF

Khi một lược đồ quan hệ là 1NF nhưng không là 2NF thì trong lược đồ quan hệ sẽ tồn tại thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá chính. Khi đó ta tách lược đồ quan hệ thành hai lược đồ quan hệ con:

- ♦ Lược đồ quan hệ 1: gồm các thuộc tính phụ thuộc không đầy đủ vào khoá chính và phần khoá bị phụ thuộc
- ♦ Lược đồ quan hệ 2: gồm các thuộc tính còn lại và khoá chính.

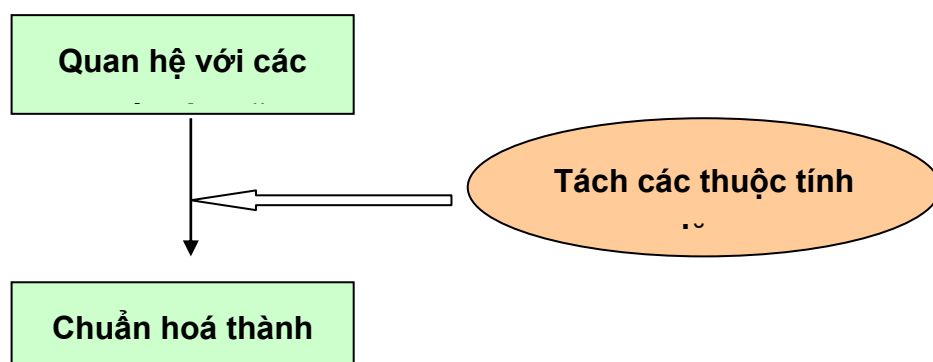
c. Trường hợp lược đồ quan hệ chưa là 3NF

Khi một lược đồ quan hệ là 2NF nhưng không là 3NF thì sẽ tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu trong lược đồ quan hệ. Khi đó ta tách lược đồ quan hệ thành hai lược đồ quan hệ con:

- ♦ Lược đồ quan hệ 1: gồm các thuộc tính phụ thuộc bắc cầu và thuộc tính cầu.
- ♦ Lược đồ quan hệ 2: gồm các thuộc tính còn lại và thuộc tính cầu.

Sơ đồ chuẩn hoá

Quá trình chuẩn hoá có thể mô tả bằng sơ đồ dưới đây.



4.3.4 Một số ví dụ về chuẩn hoá

Ví dụ 1: Một Công ty sử dụng hai loại chứng từ sau đây để theo dõi các hoạt động kinh doanh của mình.

Sờ Tài chính Vật giá		Số hoá đơn: A99999999		
Công ty X				
ĐƠN ĐẶT HÀNG				
Người đặt hàng:		(27 ký tự)		
Địa chỉ:		(45 ký tự)		
Ngày đặt hàng:		dd/mm/yyyy		
Stt	Tên hàng	Mô tả hàng	Đơn tính	Số lượng

x x	C(15)	C(30)	C(10)	x x x x x
....				

Sở Tài chính Vật giá

Số phiếu: A99999

Công ty X

PHIẾU GIAO HÀNG

Tên khách hàng: (27 ký tự)

Địa chỉ: (45 ký tự)

Nơi giao hàng: (45 ký tự)

Ngày giao hàng: dd/mm/yyyy

STT	Tên hàng	Đơn vị tính	Đơn giá	Slượng	Thành tiền
x x	C(15)	C(10)	N(5,0)	N(4,0)	N(10,0)
....					

Hãy thiết kế cơ sở dữ liệu (mô hình tổ chức về dữ liệu) từ các tài liệu trên để quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty. Chú ý rằng dữ liệu phải được chuẩn hoá ở dạng chuẩn 3.

Giải quyết vấn đề

a. Xác định các tập thực thể, thuộc tính và thuộc tính định danh:

Cần trả lời các câu hỏi đã nói ở 3.4: *Đối tượng nào có thể làm tập thực thể? Yếu tố thông tin gì có thể làm thuộc tính cho một tập thực thể?*

Có hai tập thực thể được xác định từ Đơn đặt hàng và Phiếu giao hàng là: KHÁCH và HÀNG.

- Tập thực thể KHÁCH có hai thuộc tính là: *Tên khách* và *Địa chỉ khách*. Cả hai thuộc tính này đều không thể dùng làm định danh cho tập thực thể, nên phải bổ sung thêm thuộc tính *Mã khách* để làm định danh.
- Tập thực thể HÀNG có ba thuộc tính là: *Tên hàng*, *Đơn vị tính* và *Mô tả*

hàng. Cả ba thuộc tính này cũng không thể làm định danh nên phải áp đặt thuộc tính Mã hàng để làm định danh cho tập thực thể.

b. Xác định các mối quan hệ giữa các tập thực thể

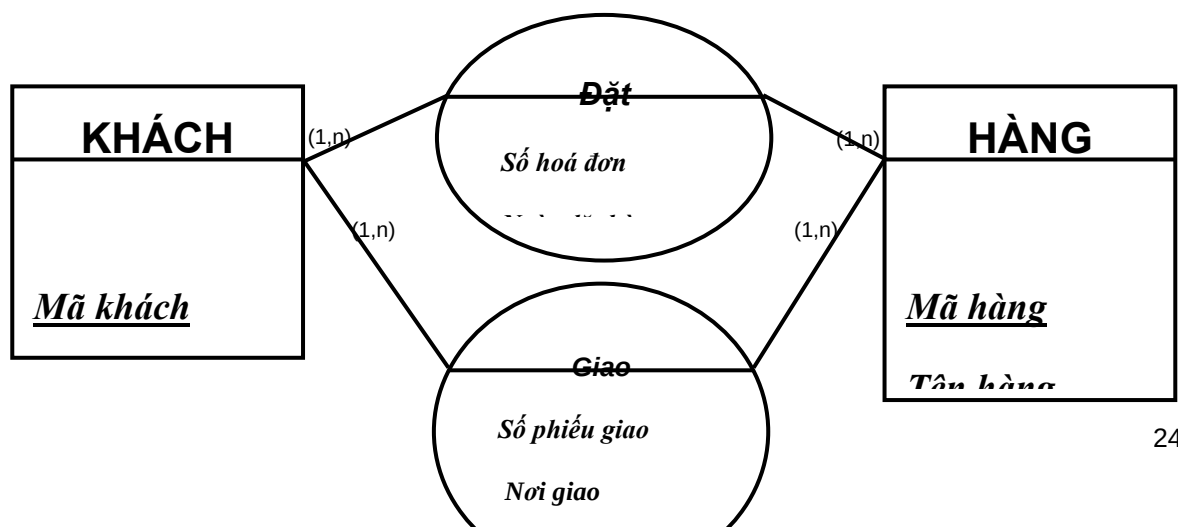
Có thể tìm thấy hai động từ trong các hoạt động của hệ thống đó là: **Đặt hàng** và **Giao hàng**. Để xác định các tập thực thể và thuộc tính cho mỗi quan hệ ta đặt các câu hỏi chung quanh động từ đó:

- Cái gì được **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**)? → HÀNG
- Ai **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**)? → KHÁCH
- **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**) như thế nào? → bằng đơn hàng thể hiện qua *Số hoá đơn*
- **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**) bao nhiêu? → *Số lượng đặt (giao)* và *đơn giá*
- **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**) khi nào? → *Ngày đặt (Giao)*
- **Đặt hàng** (hoặc **Giao hàng**) ở đâu? → *Nơi giao*

Từ đó ta có, hai mối quan hệ với các thuộc tính như sau:

- Mỗi quan hệ **Đặt** giữa hai tập thực thể KHÁCH và HÀNG với các thuộc tính: *Số hoá đơn*, *Ngày đặt*, *Số lượng đặt*.
- Mỗi quan hệ **Giao** giữa hai tập thực thể HÀNG và KHÁCH với các thuộc tính: *Số phiếu giao*, *Nơi giao*, *Ngày giao*, *Số lượng giao*, *đơn giá hàng giao*

c. Xây dựng mô hình thực thể - mối quan hệ (ER)



d. Chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ

KHÁCH (Mã khách, Tên khách, Địa chỉ)

HÀNG (Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị, Mô tả hàng)

Đặt (Số hoá đơn, Mã khách, Mã hàng, Ngày đặt hàng, Số lượng đặt)

Giao (Số phiếu giao, Mã khách, Mã hàng, Nơi giao, Ngày giao, Số lượng giao, Đơn giá hàng)

e. Chuẩn hoá các lược đồ quan hệ nhận được thành 3NF

Để chuẩn hoá các lược đồ quan hệ có được chúng ta có thể xác định các phụ thuộc hàm và sử dụng Lý thuyết chuẩn hoá cơ sở dữ liệu để tách các lược đồ quan hệ thành các lược đồ con ở dạng chuẩn 3. Chúng ta cũng có thể chuẩn hoá bằng cách phân rã dần một lược đồ quan hệ thành các lược đồ con 1NF, 2NF, 3NF theo như cách dưới đây:

- Chuẩn hoá dữ liệu từ ĐƠN ĐẶT HÀNG

0NF	1NF	2NF	3NF
-----	-----	-----	-----

<u>Số hoá đơn</u>	<u>Số hoá đơn</u>	<u>Số hoá đơn</u>	<u>Số hoá đơn</u>
Mã khách	Mã khách	Mã khách	Ngày đặt hàng
Tên khách	Tên khách	Tên khách	Mã khách
Địa chỉ	Địa chỉ	Địa chỉ	
Ngày đặt hàng	Ngày đặt hàng	Ngày đặt hàng	<u>Mã khách</u>
Mã hàng(lắp)	<u>Số hoá đơn</u>	<u>Số hoá đơn</u>	Tên khách
Tên hàng(lắp)	<u>Mã hàng</u>	<u>Mã hàng</u>	Địa chỉ
Mô tả hàng(lắp)	Tên hàng	Số lượngđặt	<u>Số hoá đơn</u>
Đơn vị tính(lắp)	Mô tả hàng		<u>Mã hàng</u>
Số lượngđặt (lắp)	Đơn vị tính	<u>Mã hàng</u>	Số lượngđặt
	Số lượngđặt	Tên hàng	
		Mô tả hàng	<u>Mã hàng</u>
		Đơn vị tính	Tên hàng
			Mô tả hàng
			Đơn vị tính

- Chuẩn hoá dữ liệu từ PHIẾU GIAO HÀNG

0NF	1NF	2NF	3NF
------------	------------	------------	------------

<u>Số phiếu</u>	<u>Số phiếu</u>	<u>Số phiếu</u>	<u>Số phiếu</u>
Nơi giao hàng	Nơi giao hàng	Nơi giao hàng	Nơi giao hàng
Ngày giao hàng	Ngày giao hàng	Ngày giao hàng	Ngày giao hàng
Mã khách	Mã khách	Mã khách	Mã khách
Tên khách hàng	Tên khách hàng	Tên khách hàng	
Địa chỉ	Địa chỉ	Địa chỉ	<u>Mã khách</u>
Mã hàng(lắp)			Tên khách hàng
Tên hàng(lắp)	<u>Số phiếu</u>	<u>Số phiếu</u>	Địa chỉ
Đơn vị tính(lắp)	<u>Mã hàng</u>	<u>Mã hàng</u>	
Đơn giá	Tên hàng	Slượng giao	<u>Số phiếu</u>
Slượng giao (lắp)	Đơn vị tính		<u>Mã hàng</u>
	Đơn giá	<u>Mã hàng</u>	Slượng giao
	Slượng giao	Tên hàng	Đơn giá
		Đơn vị tính	
		Đơn giá	<u>Mã hàng</u>
			Tên hàng
			Đơn vị tính

KHÁCH (Mã khách, Tên khách, Địa chỉ)

ĐƠN HÀNG (Số hoá đơn, Ngày đặt hàng, Mã khách)

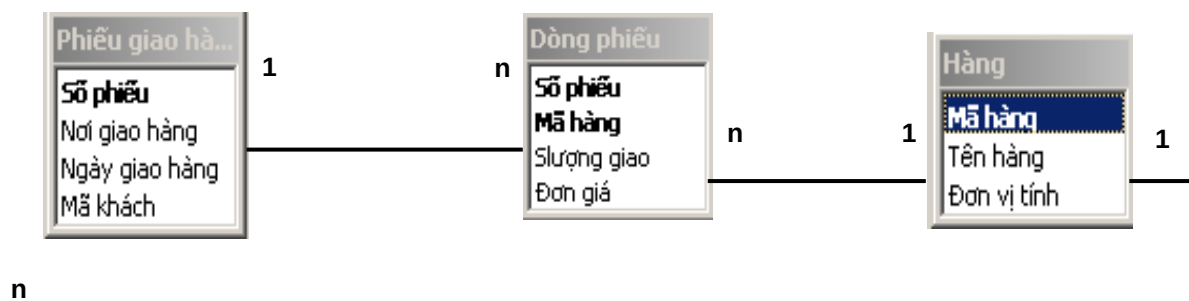
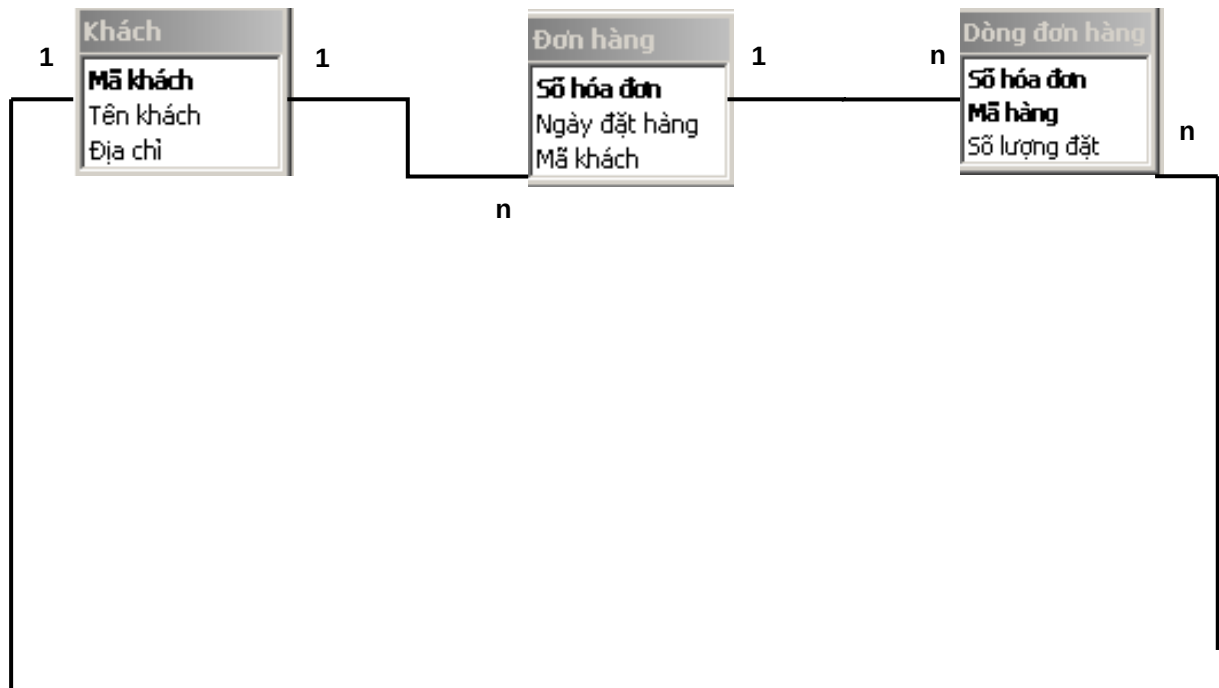
DÒNG ĐƠN HÀNG (Số hoá đơn, Mã hàng, Số lượng đặt)

PHIẾU GIAO HÀNG (Số phiếu, Nơi giao hàng, Ngày giao hàng, Mã khách)

DÒNG PHIẾU (Số phiếu, Mã hàng, Slượng giao, Đơn giá)

HÀNG (Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính)

Từ các kết quả chuẩn hoá, chúng ta có được mô hình dữ liệu quan hệ như sau:



Ví dụ 2: Chuẩn hoá một chứng từ xuất trong bài toán “*Quản lý kho hàng*”

HOÁ ĐƠN (Kiêm phiếu xuất kho) số phiếu: _____	
Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn Nam	Số CMND: 1209234567
Tên đại lý: Hoa hồng	

0NF	1NF	2NF	3NF
<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>
NGÀY	NGÀY	NGÀY	NGÀY
NGƯỜI MUA	NGƯỜI MUA	NGƯỜI MUA	MỤCĐÍCH
ĐẠI LÝ	ĐẠI LÝ	ĐẠI LÝ	SÓCMND
SÓCMND	SÓCMND	SÓCMND	
ĐỊA CHỈ	ĐỊA CHỈ	ĐỊA CHỈ	NGƯỜI MUA
MỤCĐÍCH	MỤCĐÍCH	MỤCĐÍCH	ĐẠI LÝ
TÊN HÀNG (lặp)			<u>SÓCMND</u>
MÃ HÀNG (lặp)	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>	ĐỊA CHỈ
ĐƠN VỊ (lặp)	TÊN HÀNG	<u>MÃ HÀNG</u>	
ĐƠN GIÁ (lặp)	<u>MÃ HÀNG</u>	SỐ LƯỢNG	<u>SỐPHIẾUXUẤT</u>
SỐ LƯỢNG (lặp)	ĐƠN VỊ		<u>MÃ HÀNG</u>
	ĐƠN GIÁ	<u>MÃ HÀNG</u>	SỐ LƯỢNG
	SỐ LƯỢNG	TÊN HÀNG	
		ĐƠN VỊ	<u>MÃ HÀNG</u>
		ĐƠN GIÁ	TÊN HÀNG
			ĐƠN VỊ
			ĐƠN GIÁ

Ví dụ 3: Chuẩn hoá một chứng từ nhập trong bài toán “*Quản lý kho hàng*”

Công ty Hải Hà	PHIẾU NHẬP KHO	Ngày				
Kho Nguyên liệu		Số phiếu: 015				
Họ tên người giao: <i>Tô thị Đẹp</i> Địa chỉ: <i>16 Phan Đình Phùng</i> Đơn vị: <i>Công ty Nông sản thực phẩm Tỉnh TT Huế</i> Theo Hợp đồng số: <i>1234/KT</i> Ngày <i>12/10/2004</i>						
Stt	Tên hàng	Mã hàng	Đơn vị	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
1	Đường RE	C09	Kg	5000	12000	60000000
2	Bột mì Pháp	B14	Kg	2500	5000	12500000
3	Sữa Hà lan	B16	Lit	8000	1500	12000000
...	...	...	...		...	...
Tổng cộng:						84500000
Người giao	Người kiểm tra	Thủ kho	Thủ trưởng			

0NF	1NF	2NF	3NF
-----	-----	-----	-----

<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>
MÃ SỐ_NCC	MÃ SỐ_NCC	MÃ SỐ_NCC	MÃ SỐ_NCC
TÊN_NCC	TÊN_NCC	TÊN_NCC	NGÀY
ĐỊA CHỈ_NCC	ĐỊA CHỈ_NCC	ĐỊA CHỈ_NCC	
NGÀY	NGÀY	NGÀY	<u>MÃ SỐ_NCC</u>
TÊN HÀNG (lắp)			TÊN_NCC
MÃ HÀNG (lắp)	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>	ĐỊA CHỈ_NCC
ĐƠN VỊ TÍNH (lắp)	TÊN HÀNG	<u>MÃ HÀNG</u>	
ĐƠN GIÁ (lắp)	<u>MÃ HÀNG</u>	SỐ LƯỢNG	<u>SÓPHIẾUNHẬP</u>
SỐ LƯỢNG (lắp)	ĐƠN VỊ TÍNH		<u>MÃ HÀNG</u>
	ĐƠN GIÁ	TÊN HÀNG	SỐ LƯỢNG
	SỐ LƯỢNG	<u>MÃ HÀNG</u>	
		ĐƠN VỊ TÍNH	TÊN HÀNG
		ĐƠN GIÁ	<u>MÃ HÀNG</u>
			ĐƠN VỊ TÍNH
			ĐƠN GIÁ

Ví dụ 3: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin "*Quản lý thư viện trường ĐHKH Huế*"

Nghiên cứu hiện trạng

Thư viện trường ĐHKH Huế quản lý khoảng 800.000 đầu sách và tạp chí, phục vụ cho học sinh, sinh viên của trường. Sinh viên có thể mượn sách đọc tại chỗ hoặc về nhà. Để phục vụ độc giả nhanh, gọn và chính xác, thư viện cần tin học hóa công việc quản lý danh mục sách và quản lý độc giả của mình. Việc phân cấp quản lý của thư viện theo từng bộ phận như sau:

Giám đốc thư viện: điều hành chung toàn bộ các công tác trong thư viện.

Thủ thư: có trách nhiệm cập nhật thêm sách báo và quản lý độc giả của mình. Hủy bỏ các sách đến thời điểm được thanh lý khỏi danh mục, sắp xếp sách trong phòng chứa sách theo từng khu vực, kệ sách sao cho có thể dễ dàng tìm kiếm khi có độc giả mượn. Ngoài ra định kỳ thủ thư còn phải lập báo cáo thống kê tình hình mượn sách, thống kê độc giả, từ đó xác định được các sách, chủ đề sách được nhiều độc giả sử dụng, để rồi có kế hoạch bổ sung sách mới một cách

hợp lý.

Bộ phận phục vụ độc giả: có trách nhiệm cấp thẻ độc giả, lập các phiếu mượn sách, trả sách, kiểm tra tư cách độc giả, in phiếu đòi sách cho những độc giả trễ hạn, hủy bỏ các độc giả đã quá hạn đăng ký.

Các nhiệm vụ của hệ thống:

Thư viện trường ĐHKH Huế gồm 4 nhiệm vụ chính:

- *Quản lý sách:* bao gồm nhập sách, hủy sách khỏi danh mục.
- *Quản lý độc giả:* cấp hoặc hủy thẻ độc giả
- *Quản lý việc mượn trả sách:* tra cứu, cho mượn sách, nhận lại sách trả, đòi sách trễ hạn, kiểm tra tư cách độc giả.
- *Báo cáo thông kê:* thống kê sách, thống kê độc giả và tình hình mượn sách.
 - a. Chuẩn hoá dữ liệu từ Thẻ quản lý sách:

THẺ QUẢN LÝ SÁCH	
Mã số sách:	
Nhan đề:	Tập:
Số trang:	Số lượng: Năm xuất bản: Mã
giả:	Tác giả:
.....	Mã vị trí: Khu vực: Kệ: Ngăn: ..
.....	

0NF	1NF	2NF	3NF
-----	-----	-----	-----

<u>Mã số sách</u>	<u>Mã số sách</u>	<u>Mã số sách</u>	<u>Mã số sách</u>
Nhan đề	Nhan đề	Nhan đề	Nhan đề
Số trang	Số trang	Số trang	Số trang
Số lượng	Số lượng	Số lượng	Số lượng
Năm xuất bản	Năm xuất bản	Năm xuất bản	Năm xuất bản
Mã ngôn ngữ	Mã ngôn ngữ	Mã ngôn ngữ	Mã ngôn ngữ
Ngôn ngữ	Ngôn ngữ	Mã phân loại	Mã phân loại
Mã phân loại	Mã phân loại	Mã phân loại	Mã phân loại
Phân loại	Phân loại	Mã nhóm sách	Mã nhóm sách
Mã nhóm sách	Mã nhóm sách	Mã tác giả	Mã tác giả
Nhóm sách	Nhóm sách	Mã NXB	Mã NXB
Mã tác giả	Mã tác giả	Mã vị trí	Mã vị trí
Tác giả	Tác giả	Lần XB	Lần XB
Địa chỉ tác giả	Địa chỉ tác giả	Ngày nhập	Ngày nhập
SĐT tác giả	SĐT tác giả	Số lần mượn	Số lần mượn
Mã NXB	Mã NXB		
NXB	NXB	<u>Mã ngôn ngữ</u>	<u>Mã ngôn ngữ</u>
Năm XB	Năm XB	Ngôn ngữ	Ngôn ngữ
Địa chỉ NXB	Địa chỉ NXB		
SĐT NXB	SĐT NXB	<u>Mã phân loại</u>	<u>Mã phân loại</u>
Mã vị trí	Mã vị trí	Phân loại	Phân loại
Khu vực	Khu vực		
Kệ	Kệ	<u>Mã nhóm sách</u>	<u>Mã nhóm sách</u>
Ngăn	Ngăn	Mã phân loại	Mã phân loại
Lần XB	Lần XB	Nhóm sách	Nhóm sách
Ngày nhập	Ngày nhập		
Số lần mượn	Số lần mượn	<u>Mã tác giả</u>	<u>Mã tác giả</u>
		Tác giả	Tác giả

c. Chuẩn hoá dữ liệu từ Thẻ đọc giả:

THẺ ĐỌC GIẢ Số thẻ: Họ tên: Khoa: Lớp: Địa chỉ	
--	--

d. Chuẩn hoá dữ liệu từ Phiếu mượn sách

PHIẾU MƯỢN SÁCH				
Số thẻ: Số phiếu mượn. Họ và tên: Đơn vị: Địa chỉ: ☐ Mượn về nhà ☐ Đọc tại chỗ				
Stt	Mã số sách	Tên sách	Tác giả	Mã loại

0NF	1NF	2NF	3NF
-----	-----	-----	-----

<u>Mã phiếu mượn</u>	<u>Mã phiếu mượn</u>	<u>Mã số độc giả</u>	<u>Mã số độc giả</u>
Mã số độc giả	Ngày mượn	Ngày mượn	Tên độc giả
Tên độc giả	Hình thức mượn	Hình thức mượn	Khoa
Khoa	Mã số độc giả	Mã số độc giả	Lớp
Lớp	Tên độc giả	Tên độc giả	Địa chỉ
Địa chỉ	Khoa	Khoa	SĐT
SĐT	Lớp	Lớp	
Mã số sách (lặp)	Địa chỉ	Địa chỉ	
Tên sách (lặp)	SĐT	SĐT	
Tác giả (lặp)	<u>Mã phiếu mượn</u>	<u>Mã phiếu mượn</u>	
Mã loạisách (lặp)	Mã số sách	Mã số sách	
Mã phân loại(lặp)	Tên sách	Tên sách	
Phân loại (lặp)	Tác giả	Tác giả	
Hình thức mượn	Mã loạisách	Mã phân loại	
Ngày mượn	Mã phân loại	Phân loại	
	Phân loại		

4.4 Ràng buộc toàn vẹn

Ràng buộc toàn vẹn trong một cơ sở dữ liệu là một quy luật bất biến mà tất cả các quan hệ trong cơ sở dữ liệu ấy phải tuân theo. Ràng buộc toàn vẹn thường được mô tả bằng một tân từ.

Một cơ sở dữ liệu có thể có nhiều ràng buộc toàn vẹn khác nhau, mỗi ràng buộc toàn vẹn liên quan đến một số quan hệ của cơ sở dữ liệu. Tập các ràng buộc toàn vẹn này do người thiết kế cơ sở dữ liệu đặt ra khi thiết kế hệ thống hoặc do hệ quản trị cơ sở dữ liệu quy định. Tùy theo tính chất, ràng buộc toàn vẹn được phân thành nhiều loại khác nhau.

a. Ràng buộc toàn vẹn trên thuộc tính

. *Ràng buộc nội tại*: ràng buộc này đòi hỏi giá trị của các bộ của quan hệ tại thuộc tính bị ràng buộc phải được xác định (NOT NULL). Ví dụ, thuộc tính HỌTÊN trong quan hệ NHÂNVIÊN phải được xác định trong tất cả các bộ của quan hệ. Khoá cũng là một trường hợp của loại ràng buộc này.

. *Ràng buộc về miền giá trị của thuộc tính*: ràng buộc này yêu cầu giá trị thuộc tính của quan hệ phải thuộc một miền cho phép nào đó.

Ví dụ: - Thuộc tính ĐIỂMTRUNG BÌNH trong quan hệ SINHVIÊN có ràng buộc toàn vẹn là: $0 \leq \text{ĐIỂMTRUNG BÌNH} \leq 10$.

- Thuộc tính TÊN trong quan hệ NHÂNVIÊN có ràng buộc: các giá trị có thể có của thuộc tính này phải ở trong danh sách (A, B, C, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ).

. *Ràng buộc về giá trị mặc định*: loại ràng buộc được chỉ định giá trị cụ thể cho một thuộc tính. Ví dụ, thuộc tính GIỚI TÍNH có giá trị mặc định là T; NGÀYHOÁ ĐƠN có giá trị mặc định là ngày hiện tại.

b. Ràng buộc toàn vẹn trên các bộ của quan hệ

Ràng buộc này thể hiện bằng một tân từ hoặc một công thức đề cập đến các giá trị của nhiều thuộc tính của một bộ.

Ví dụ: . Trong bảng KHÁCH HÀNG của Cty Điện báo điện thoại có thuộc tính SỐĐT được quy ước như sau: nếu số điện thoại bắt đầu bằng số ba số 090 thì khách hàng sử dụng điện thoại Mobiphone, nếu số điện thoại bắt đầu bằng số 091 thì khách hàng sử dụng điện thoại Vinaphone.

. Trong bảng NHÂN SỰ của Đại học Huế, thuộc tính MANV được quy ước có 6 ký tự: hai ký tự đầu để chỉ mã trường trực thuộc, hai ký tự tiếp theo để chỉ mã đơn vị, hai ký tự cuối để chỉ số thứ tự của nhân viên trong đơn vị. Ví dụ, KH0201 .

c. Ràng buộc về khoá

Giả sử K là khoá của lược đồ quan hệ R trong cơ sở dữ liệu D thì khoá của R sẽ tạo ra một ràng buộc trên tập các quan hệ của lược đồ quan hệ R theo

nghĩa như sau: Với mọi quan hệ r trên lược đồ quan hệ R , u, v là hai bộ bất kỳ trên r thì luôn luôn có $u[K] \neq v[K]$.

Ví dụ: Lược đồ quan hệ $DIEM(\underline{MSSV}, \underline{MSMH}, DIEMTHI, \underline{LANTHI})$ trong đó $K = \{\underline{MSSV}, \underline{MSMH}, \underline{LANTHI}\}$ là khoá thì trên lược đồ này ta có ràng buộc khoá là: $\forall t_1, t_2 \in DIEM \Rightarrow t_1[K] \neq t_2[K]$

d. *Ràng buộc toàn vẹn trên nhiều quan hệ*

- . Ràng buộc về khoá ngoại
- . Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu

4.5 Mô hình tổ chức về xử lý

4.5.1 Mục đích:

Mô hình tổ chức về xử lý nhằm xác định rõ các công việc do ai làm, làm ở đâu, làm khi nào, làm theo phương thức nào? Ở mức này người phân tích sẽ đặt các công việc trong mô hình quan niệm về xử lý vào từng nơi làm việc cụ thể của môi trường thực.

4.5.2 Các khái niệm

a. **Nơi làm việc**: một hệ thống thông tin quản lý được chia thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận được gọi là một nơi làm việc. Nơi làm việc bao gồm: vị trí, con người, trang thiết bị tại nơi làm việc đó.

b. **Phương thức xử lý**: là cách thức, phương tiện thực hiện công việc. Mỗi công việc có thể được thực hiện bởi một trong ba phương thức xử lý:

- **Xử lý thủ công**: công việc do con người trực tiếp thao tác trên đối tượng làm việc. Xử lý này thường được thực hiện trong trường hợp các quyết định không có giải thuật hoặc không đầy đủ thông tin, hoặc độ khó cao chưa có phương tiện kỹ thuật tự động xử lý. Ví dụ, ghi số điện hàng tháng tại các hộ gia đình.
- **Xử lý tự động (xử lý theo lô)**: kiểu xử lý bằng máy, do con người cung cấp thông tin đầu vào để máy tự động thực hiện công việc. Đây là loại xử lý có giải thuật và dữ liệu đầy đủ. Ví dụ, làm báo cáo tồn kho, làm hóa đơn

xuất hàng,...

- *Xử lý tương tác người - máy*: là kiểu xử lý bằng máy nhưng trong quá trình xử lý phải có những giai đoạn cung cấp thông tin của người sử dụng.

c. **Biến cố ở mức tổ chức**: là biến cố của hệ thống nhưng được đặt ở nơi phát sinh ra nó hay là nơi nhận biết nó. Ở mức tổ chức, một biến cố còn phải quan tâm:

- *Thời gian phản ứng*: là thời gian tối đa được chờ đợi từ khi biến cố xuất hiện cho đến khi công việc được kích hoạt.
- *Tần suất*: là tần số xuất hiện biến cố trong một đơn vị thời gian.
- *Chu kỳ*: là khoảng thời gian mà biến cố sẽ xuất hiện trở lại

4.4.2 Bảng công việc

Ở mức tổ chức công việc phải được xác định rõ: nơi làm việc, phương thức làm việc, tần suất và chu kỳ của nó. Các đặt trưng này được thể hiện trong *bảng công việc* sau đây:

Bảng công việc					
STT	Tên công việc	Nơi thực hiện	Phương thức	Tần suất	Chu kỳ
1					
2					

Ví dụ: Bảng công việc của bài toán "QL tuyển sinh"

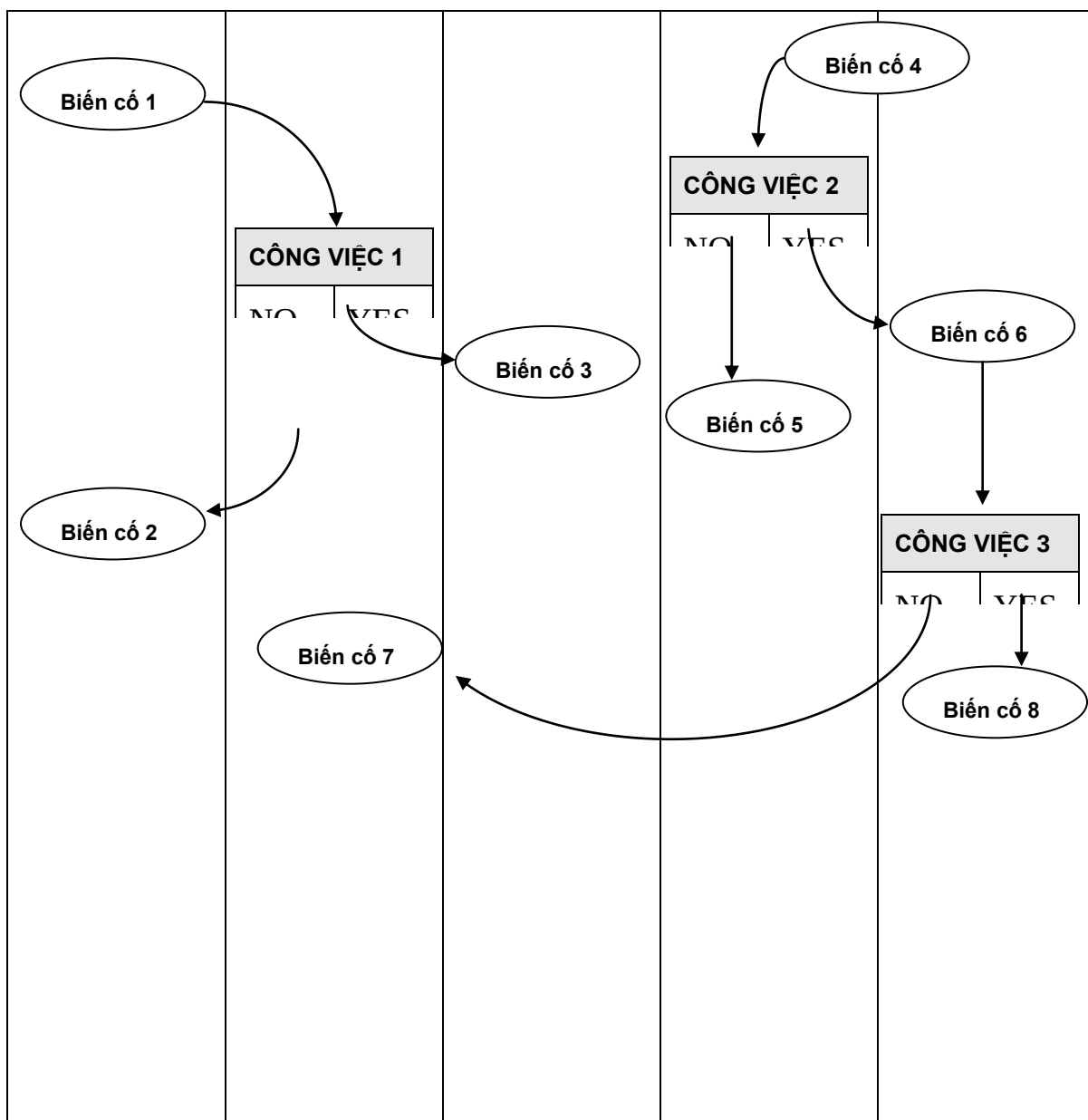
Bảng công việc					
STT	Tên công việc	Nơi thực hiện	Phương thức	Tần suất	Chu kỳ
1	Thông báo TS	Ban Giám hiệu	Thủ công	1lần/năm	1 năm
2	Nhận hồ sơ dự thi	Phòng Đào tạo	Thủ công	1lần/năm	1 năm
3	Đánh SBD	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
4	Lập danh sách TS	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
5	In Giấy báo thi	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
6	Gửi Giấy báo thi	Phòng Đào tạo	Thủ công	1lần/năm	1 năm

7	Thi tuyển sinh	Phòng Đào tạo	Thủ công	1lần/năm	1 năm
8	Làm phách	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
9	Chấm thi	Giáo viên	Thủ công	1lần/năm	1 năm
10	Nhập điểm	Phòng Đào tạo	Thủ công	1lần/năm	1 năm
11	Ráp phách	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
12	Thống kê điểm	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
13	Lập DS xét tuyển	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
14	Xét tuyển	Ban Giám hiệu	Thủ công	1lần/năm	1 năm
15	In giấy báo kqua	Phòng Đào tạo	Tự động	1lần/năm	1 năm
16	TB kqua	Phòng Đào tạo	Thủ công	1lần/năm	1 năm

4.4.4 Mô hình tổ chức về xử lý

Mô hình liên hoàn các biến cố và các công việc của hệ thống. Các biến cố và các công việc này được đặt tại một vị trí làm việc cụ thể:

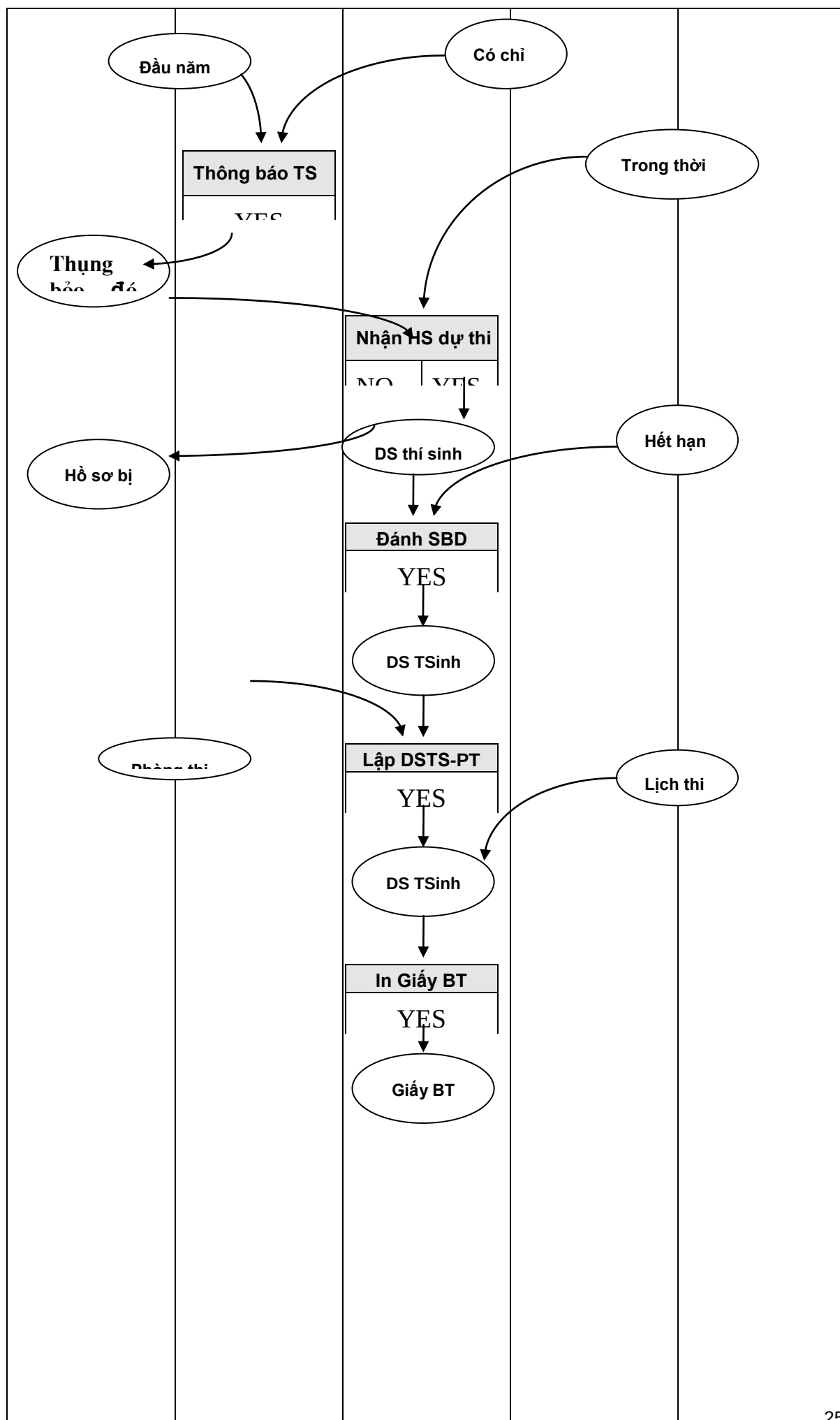
Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3	Vị trí 4	Vị trí 5
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



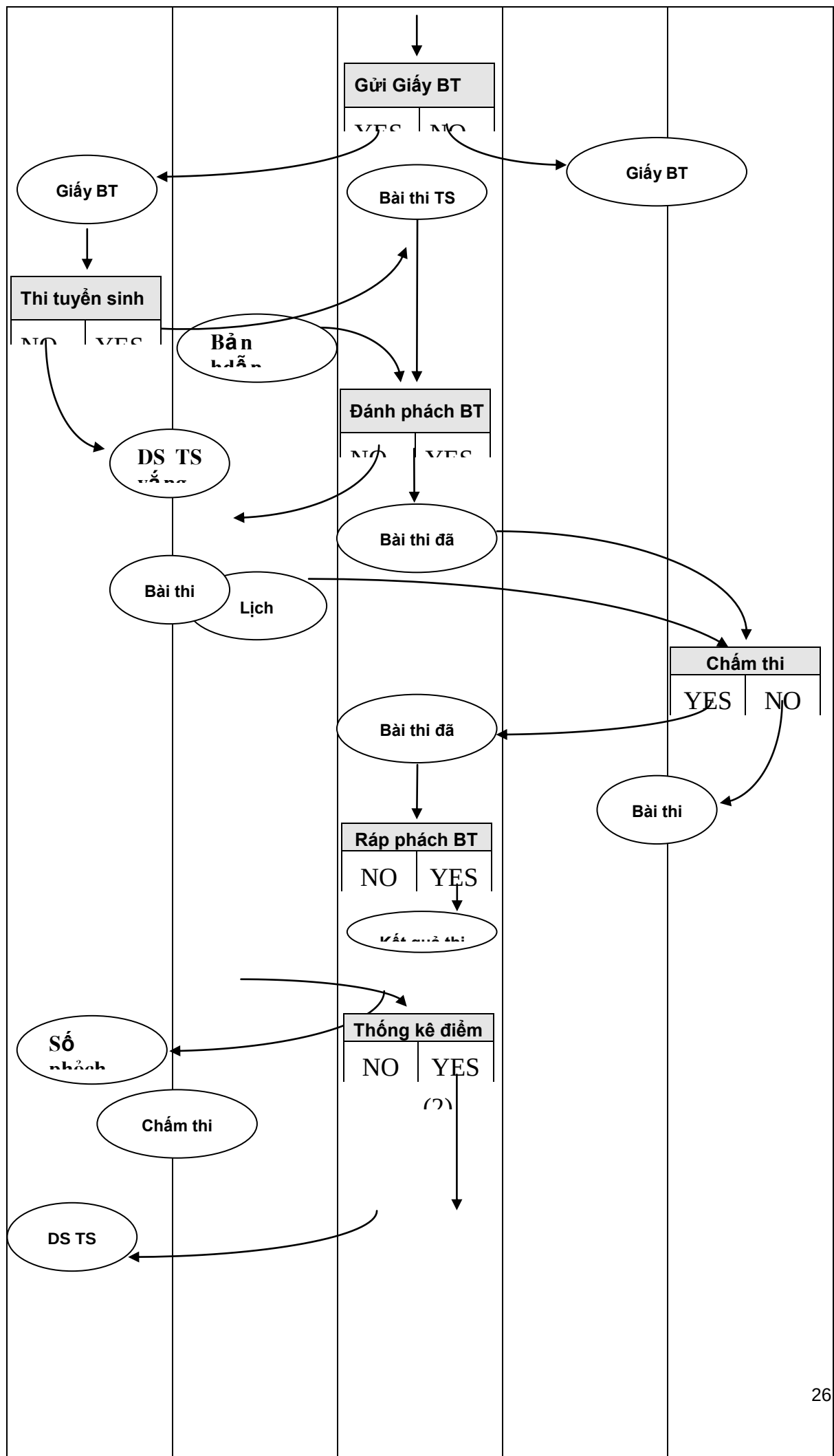
Những biến cố nào không xuất phát từ một nơi làm việc nào đó không có trong danh sách các vị trí, ta đặt giữa hai đường phân cách.

Ví dụ: Mô hình tổ chức xử lý của bài toán "**QL Tuyển sinh**"

Xã hội	BGH	P.Đào tạo	Khoa	Giáo viên
---------------	------------	------------------	-------------	------------------



Xã hội	BGH	P.Đào tạo	Khoa	Giáo viên
---------------	------------	------------------	-------------	------------------



Chương 5 MỨC VẬT LÝ CỦA HTTT

Ở mức tổ chức, khi xem xét mô hình cơ sở dữ liệu thực chất chúng ta chỉ quan tâm đến cấu trúc lô gic của dữ liệu. Cấu trúc đó được thể hiện một cách độc lập với máy tính và các phần mềm quản trị dữ liệu cụ thể. Mức vật lý sẽ là thể hiện cụ thể trên máy tính cho giải pháp dữ liệu đã được lựa chọn. Nó được thể hiện ở hai khía cạnh: *cấu trúc dữ liệu cụ thể* và *phương thức truy nhập*. Cũng như hai mức đã khảo sát ở trước, mức vật lý được mô tả qua hai mô hình: mô hình vật lý về dữ liệu và mô hình vật lý về xử lý.

5.1 Mô hình vật lý về dữ liệu

5.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý là bước cuối cùng của giai đoạn thiết kế dữ liệu. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý là quá trình ánh xạ cấu trúc dữ liệu logic được xây dựng ở mô hình tổ chức dữ liệu vào mô hình bên trong hệ thống. Đa số các hệ thống thông tin hiện nay đều sử dụng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó để tạo ra cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý bao gồm các bước sau:

- *Thiết kế cơ sở dữ liệu*: mô tả các file dữ liệu, file chỉ mục,... sẽ được truy cập trong bộ nhớ máy tính như thế nào.
- *Thiết kế hệ thống và cấu trúc chương trình*: mô tả các chương trình và các mô đun chương trình khác nhau tương ứng với sơ đồ luồng dữ liệu và những yêu cầu đặt ra trong các bước phân tích trước.
- *Thiết kế chiến lược xử lý phân tán*: mô tả hệ thống xử lý dữ liệu như thế nào và các xử lý cho người sử dụng trên mạng máy tính.

Thông thường, người ta sử dụng các thông tin dưới đây để tạo cơ sở dữ liệu vật lý:

- Các quan hệ đã chuẩn hoá

- Định nghĩa các thuộc tính
- Các mô tả cho biết ở đâu và khi nào dữ liệu được sử dụng (đọc, sửa chữa, xoá,...)
- Các công nghệ được sử dụng để triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

Mặc dù trong giai đoạn thiết kế dữ liệu chúng ta đã cố gắng chuẩn hóa các lược đồ quan hệ với hy vọng là các lược đồ đều ở dạng chuẩn 3, nhưng khi cài đặt cụ thể các file dữ liệu để tiện lợi chúng ta có thể bổ sung vào một số trường tính toán, hình thành một số trường phức hợp, đưa vào một số trường được phân rã từ một trường khác. Thậm chí, có thể ghép hai lược đồ ở dạng chuẩn 3, phá vỡ ý nghĩa của chuẩn hóa, để tiện việc xử lý.

Hiện nay nhiều công cụ CASE độc lập hoặc được tích hợp trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu để hỗ trợ cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu. Trên cơ sở cấu trúc dữ liệu vật lý được cung cấp, các CASE sẽ tạo ra các hệ thống file cần thiết phục vụ cho hoạt động của hệ thống. Chẳng hạn, Designer của Oracle, SQL,...

Tập hợp tất cả các quan hệ được hình thành từ mô hình tổ chức dữ liệu, các file phục vụ cho hoạt động của hệ thống được gọi là mô hình vật lý về dữ liệu của hệ thống thông tin.

5.1.2 Thiết kế các trường

Ở mức vật lý, một trường được đồng nhất với một thuộc tính trong mô hình tổ chức dữ liệu. Trường là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất một phần mềm hệ thống nhận ra.

- *Các yêu cầu về việc thiết kế các trường*
 - Tiết kiệm không gian nhớ
 - Biểu diễn được mọi giá trị có thể
 - Cài đặt các ràng buộc toàn vẹn của dữ liệu
 - Đặt giá trị mặc định (Default) để giảm thiểu thời gian nhập dữ liệu

- *Chọn kiểu dữ liệu và độ rộng của trường*

Hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại đều cung cấp cho người dùng các kiểu dữ liệu thông dụng như: text, number, logical, date, time,... Khi chọn kiểu dữ liệu và độ rộng trường nên chọn đúng kiểu và khai báo độ rộng vừa đủ, không nên làm phức tạp cấu trúc dữ liệu của hệ thống.

5.1.2 Thiết kế các file

Một hệ thống thông tin hoạt động thường sử dụng sáu loại file dưới đây:

- ***File dữ liệu (data file)***: file chứa các dữ liệu nghiệp vụ liên quan đến mô hình logic dữ liệu và mô hình vật lý dữ liệu. Loại file này luôn tồn tại và có nội dung thay đổi. Ví dụ, file chứa các thông tin về khách hàng, file chứa các thông tin về sách trong thư viện,...
- ***File tham chiếu từ bảng (lookup table file)***: file chứa các dữ liệu được lấy từ các bảng dữ liệu. Những file này thường sử dụng trong các trường hợp lấy dữ liệu nhanh để kết xuất thông tin.
- ***File giao dịch (transaction file)***: là file dữ liệu tạm thời phục vụ cho các hoạt động hằng ngày của tổ chức. File này thường được thiết kế để phục vụ việc xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra.
- ***File làm việc (work file)***: file tạm thời để lưu kết quả trung gian, file này tự động xoá đi khi không cần thiết.
- ***File bảo vệ (protection file)***: file được thiết kế để lưu trữ các file khác nhau có nguy cơ bị sai hỏng trong quá trình làm việc.
- ***File lịch sử (history file)***: file chứa những dữ liệu cũ hiện không sử dụng, nhưng có thể sử dụng để làm một việc gì đó khi cần thiết.

5.1.3 Các hệ quản lý file

File là đơn vị lưu trữ của bộ nhớ ngoài dưới một hệ điều hành nào đó. Mọi thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài đều được tổ chức thành từng file. Về bản chất thông tin, file có thể là văn bản, chương trình, dữ liệu,... nhưng dù thế nào

chúng chỉ là dãy các bit dữ liệu.

Quản lý file là thực hiện các thao tác như lưu trữ, tìm kiếm, di chuyển, xóa, thiết lập thuộc tính cho file. Mặc dù các thao tác này được thực hiện thông qua hệ điều hành nhưng trên thực tế có nhiều phần mềm được sử dụng để quản lý các file dễ dàng và tiện lợi hơn. Chú ý rằng không có sự tương hợp giữa kích thước file và bộ nhớ trong nên khi đọc/ghi một file hệ điều hành sử dụng chiến lược bộ nhớ đệm để lưu hình ảnh của file hoặc một đoạn của file đó trong bộ nhớ này.

5.1.4 Các cấu trúc dữ liệu và phương thức truy nhập

a. Tổ chức file tuần tự và truy nhập tuần tự:

Các bản ghi trong file được sắp xếp liên tiếp nhau. Việc truy nhập đến một nơi nào đó trong file được thực hiện theo thể thức duyệt lần lượt cho đến khi gặp bản ghi cần tìm. Cách này thường mất thời gian nhưng trong một số trường hợp là cách duy nhất để tìm kiếm thông tin.

b. Truy nhập ngẫu nhiên theo hàm băm

Trong trường hợp này các bản ghi được chia thành nhiều khối có độ dài như nhau và người ta xây dựng một hàm băm cho phép tính địa chỉ của khối dữ liệu chứa bản ghi theo khóa của bản ghi đó.

c. Truy nhập theo file chỉ mục

Các bản ghi các file có thể sắp xếp tùy ý. Một file chỉ mục được tạo ra cho phép xác định được vị trí của mỗi bản ghi cụ thể trong file gốc. Nhược điểm của phương pháp này là phải tốn không gian để lưu file chỉ mục

5.1.5 Thiết kế kiểm soát các file

Nhằm bảo vệ dữ liệu và chống lại sự phá hủy của người khác thông thường người ta sử dụng hai biện pháp kỹ thuật là sao lưu và mã hóa file dữ liệu.

a. Thủ tục sao lưu file

Các file quan trọng cần được lưu trữ vào một thiết bị riêng theo một chu kỳ được xác định, khi cần sẽ lấy ra để sử dụng. Từ việc nghiên cứu hệ thống, hoặc từ kinh nghiệm chúng ta có thể quyết định các file nào cần sao lưu. Việc tổ chức sao lưu cũng có thể thực hiện bởi phần mềm trợ giúp, phần mềm này có nhiệm vụ nhắc nhở người sử dụng công việc sao lưu.

b. Đặt mật khẩu cho chương trình và mã hoá nội dung file

Nhằm bảo đảm an toàn nội dung các file, nhất là một số ứng dụng về quân sự, tài chính,... thông thường người ta đặt mật khẩu (*password*) hoặc mã hóa nội dung file. File chỉ có thể được mở ra để làm việc nếu người sử dụng đưa dung mật khẩu. Mã hóa nội dung file là chuyển cách biểu diễn dữ liệu của file sang một dạng khác. Nhiều hệ điều hành và phần mềm quản lý dữ liệu đã cung cấp công cụ mã hóa và giải mã dữ liệu.

5.1.6 Xác định quy mô file và không gian lưu trữ cần thiết

Một ví dụ về thiết kế file dữ liệu

Trong hệ thống thông tin “***Quản lý kho hàng***” chúng ta đã có mô hình tổ chức dữ liệu của hệ thống là các quan hệ sau:

Nhà CC	(<u>Mô NCC</u> , <u>Tồn NCC</u> , <u>Đchỉ NCC</u>)
Kho	(<u>Tên kho</u> , <u>Đchỉ kho</u>)
Khàhàng	(<u>Mã khách</u> , <u>Tên khách</u> , <u>Đchỉ khách</u>)
Phiếu nhập	(<u>Số phiếu N</u> , <u>Ngày nhập</u> , <u>Mã NCC</u>)
Phiếu xuất	(<u>Số phiếu X</u> , <u>Ngày xuất</u> , <u>Mã khách</u>)
Hàng	(<u>Mã hàng</u> , <u>Tên hàng</u> , <u>Đơn vị</u> , <u>Đơn giá</u> , <u>Tên kho</u>)
Gồm hàng_N	(<u>Số phiếu N</u> , <u>Mã hàng</u> , <u>SL nhập</u>)
Gồm hàng_X	(<u>Số phiếu X</u> , <u>Mã hàng</u> , <u>SL xuất</u>)
Chứa	(<u>Tồn kho</u> , <u>Tên kho</u> , <u>Mã hàng</u>)

Dựa vào các khảo sát trước đây và các quan hệ trên hãy mô tả chúng dưới dạng các khai báo sau:

NHA_CC

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
MA_NCC (K)	Text	2	Chữ hoa	Len()=2
TEN_NCC	Text	30	Chữ đầu viết hoa	Not null
ĐCHI_NCC	Text	50	Chữ đầu viết hoa	

KHO

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
TENKHO (K)	Text	8	Chữ hoa	
DCHI_KHO	Text	25	Chữ đầu viết hoa	

KHHANG

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
MAKHACH (K)	Text	3	Chữ hoa	Len()=3
TENKHACH	Text	30	Chữ đầu viết hoa	Not null
ĐCHI_KHACH	Text	50	Chữ đầu viết hoa	

PHIEUXUAT

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
SOPHIEU_X (K)	Text	8	Chữ số	Len()=8
MAKHACH (FK)	Text	3	Chữ hoa	Len()=3
NGAYXUAT	Date	8	dd-mm-yy	

PHIEUNHAP

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
SOPHIEU_N (K)	Text	8	Chữ số	Len()=8
MA_NCC (FK)	Text	2	Chữ hoa	Len()=2
NGAYNHAP	Date	8	dd-mm-yy	

HANG

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
MAHANG (K)	Text	4	Chữ hoa+Chữ số	Len()=6
TENHANG	Text	30	Chữ đầu viết hoa	Not null
DONVI	Text	6	Chữ đầu viết hoa	
DONGIA	Num	7	Số nguyên	
TENKHO (FK)	Text	8	Chữ hoa	

HANGNHAP

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
SOPHIEU_N (K)	Text	8	Chữ số	Len()=8
MAHANG (K)	Text	4	Chữ hoa+Chữ số	Len()=6
SL_NHAP	Num	4	Số nguyên	

HANGXUAT

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
SOPHIEU_X (K)	Text	8	Chữ số	Len()=8
MAHANG (K)	Text	4	Chữ hoa+Chữ số	Len()=6
SL_XUAT	Num	4	Số nguyên	

CHUA

Fieldname	Data type	Field size	Format	Validation Rule
TENKHO (K)	Text	8	Chữ hoa	
TONKHO	Num	6	Số nguyên	
MAHANG (K)	Text	4	Chữ hoa+Chữ số	Len()=6

5.2 Mô hình vật lý về xử lý (mức tác nghiệp)

5.2.1 Mục đích:

Mô hình này trả lời cho câu hỏi cuối cùng là: các công việc hoạt động như thế nào? Từ mô hình tổ chức xử lý đã có, người phân tích sẽ tiến hành xem xét, biến các chức năng, công việc thành các đơn vị chương trình. Ứng với mỗi đơn vị chương trình này người phân tích phải viết một đặc tả chi tiết để chuẩn bị cho việc lập trình.

5.2.2 Mô đun xử lý

Mô đun xử lý là thể hiện các công việc có liên quan với nhau và được thực hiện liên mạch nhằm thực hiện một chức năng nào đó. Nói chung tiêu chuẩn để xác định một mô đun xử lý khá mờ, nó chỉ nêu lên phương hướng phân rã chức năng mà không xác định chính xác quy mô của các mô đun. Thông thường một mô đun xử lý thể hiện một công đoạn có bản chất là cập

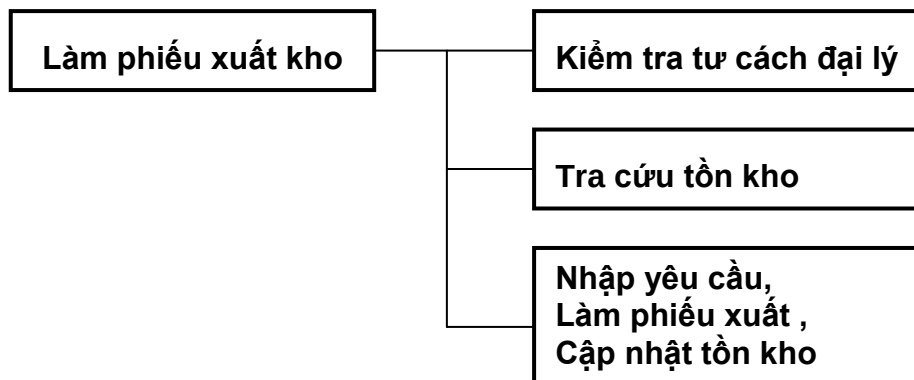
nhật hoặc tra cứu dữ liệu và thao tác trên một nhóm dữ liệu nhỏ.

Ví dụ, Chức năng *làm phiếu xuất kho* sẽ bao gồm các mô đun sau:

- Tra cứu danh sách các đại lý để kiểm tra khách hàng
- Kiểm tra hàng tồn kho
- Lấy yêu cầu để lập phiếu xuất và cập nhật tồn kho

5.2.3 Phân rã mô đun

Để dễ dàng trong việc mã hoá, cài đặt chương trình và sửa chữa chương trình, người ta phân rã một mô đun thành nhiều mô đun con. Một mô đun con phân rã đến lúc không thể tách thêm được nữa được gọi là mô đun sơ cấp. Tuy nhiên, việc phân rã này phải bảo đảm mối liên hệ giữa mô đun lớn với các mô đun con. Trong thực tế thường xảy ra trường hợp phân rã mô đun nhỏ đến một mức nào đó có thể xuất hiện các mô đun chung, điều này sẽ giảm nhẹ công sức lập trình sau này. Phân rã mô đun cũng gợi ra giao diện chọn chức năng theo kiểu thực đơn trong chương trình tổng thể sau này. Để mô tả việc phân rã mô đun thành nhiều mô đun con, người ta dùng sơ đồ phân rã chức năng như sau:



Các yếu tố để phân rã mô đun

a. *Phân rã mô đun theo điểm công tác*: điều này thể hiện ở chỗ nhiều người hoặc nhiều bộ phận có những công việc như nhau, như thế các chức năng có cùng một nơi làm việc được gom thành một mô đun. Ví dụ, các thông tin về nâng bậc lương, chuyển ngạch,... không những cần cho bộ phận tổ chức mà còn cho bộ phận kế toán. do đó phải có một mô đun chung để cập nhật, tra cứu các

thông tin này.

b. Phân rã mô đun theo hướng chức năng: theo cách này các chức năng có cùng chung một công việc được tổ chức riêng.

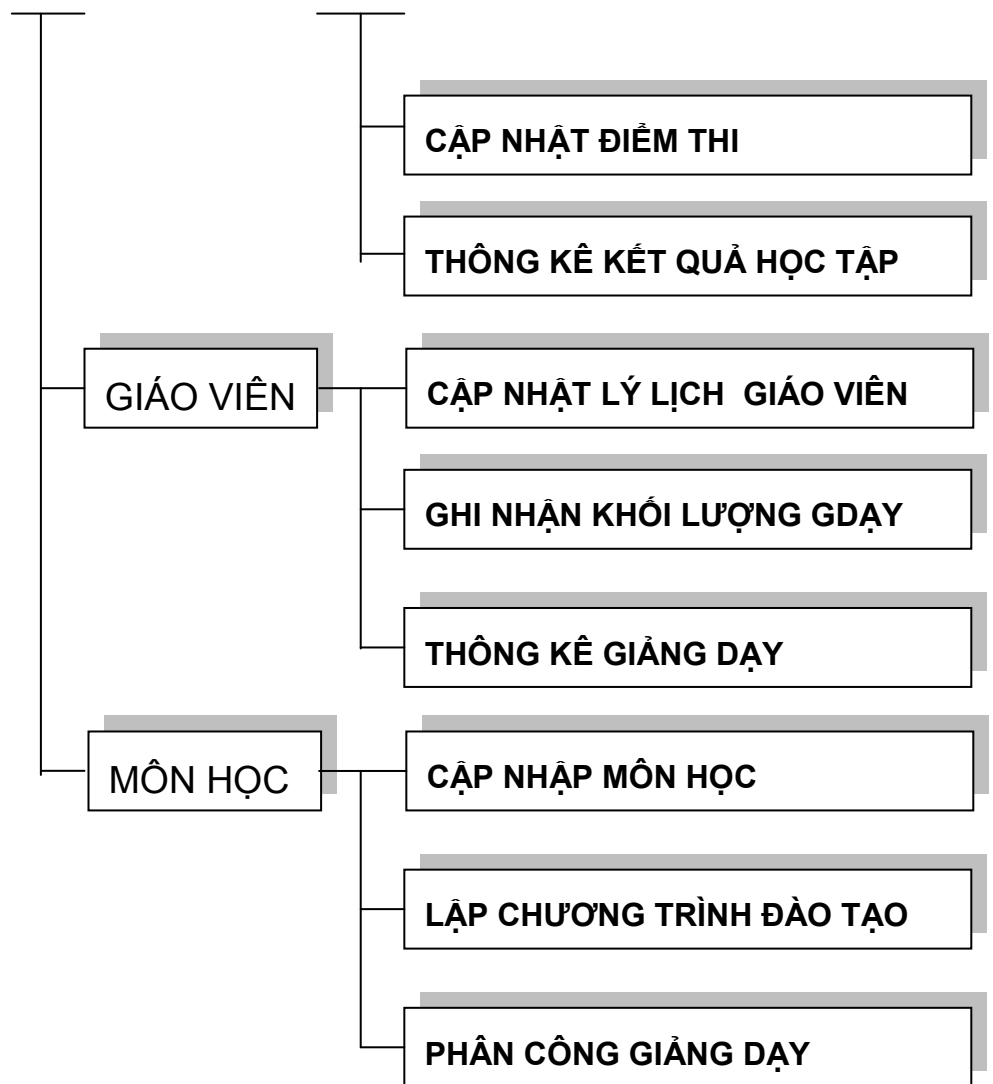
c. Phân rã mô đun theo thời gian: thời gian cũng có thể một yếu tố để phân rã mô đun. Ví dụ, việc in báo cáo kết quả học tập của sinh viên được thực hiện vào cuối năm học với hàng loạt các báo cáo khác như báo cáo khối lượng công tác của giáo viên,...

5.2.4 Sơ đồ tổng thể phân rã chức năng:

Dựa trên kết quả phân rã mô đun, người phân tích phải lên một sơ đồ tổng thể các chức năng để hướng đến cấu trúc hoá chương trình. Hiện nay có một vài quan điểm về việc gộp các mô đun thành từng nhóm chức năng trong chương trình.

a. Gộp các mô đun theo hướng đối tượng:

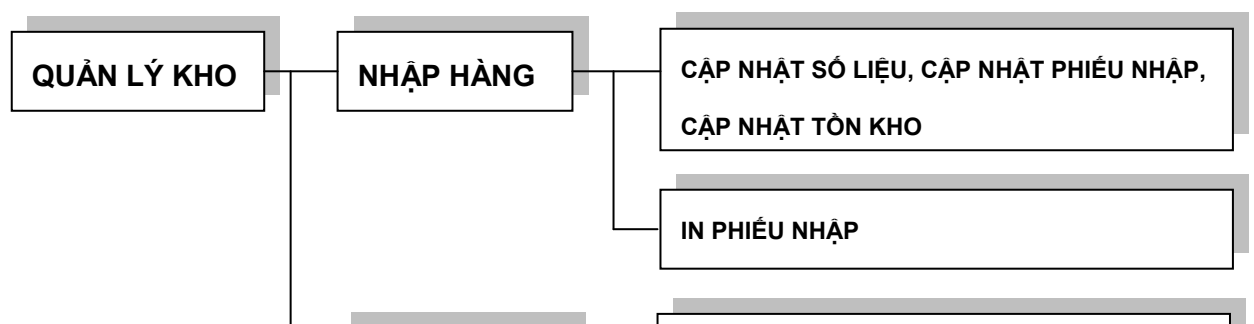
Gộp theo đối tượng là nhóm các chức năng theo dữ liệu hoặc theo tập thực thể. Ví dụ, ba tập thực thể chính trong hệ thống thông tin “Quản lý đào tạo” là sinh viên, giáo viên và môn học. Chúng ta có thể gộp các mô đun theo các tập thực thể này theo sơ đồ sau:



Hình 5.2a. Gộp các chức năng theo đối tượng

b. Gộp các mô đun theo sự kiện:

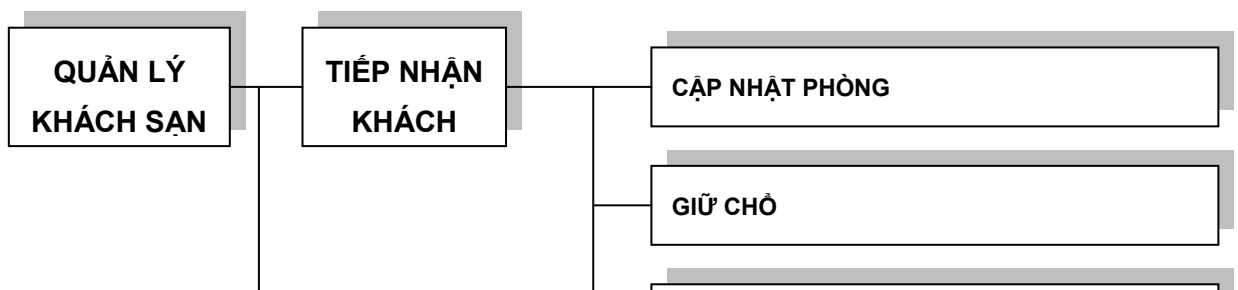
Gộp theo sự kiện là gộp theo hoạt động của hệ thống. Một sự kiện có thể gây ra một loạt các chức năng của hệ thống. Ví dụ, trong hệ thống thông tin “Quản lý kho hàng” có ba sự kiện chính là “Nhập hàng”, “Xuất hàng” và “Báo cáo”. Chúng ta có thể gộp theo sự kiện các mô đun nay theo sơ đồ dưới đây.



Hình 5.2.b Gộp các chức năng theo sự kiện

c. Gộp các mô đun theo sự kiện:

Gộp theo sự kiện lợi là gộp các mô đun theo tiêu chuẩn tiện dụng hoặc theo người sử dụng cụ thể hoặc theo mạch công việc. Ví dụ, trong hệ thống thông tin “Quản lý khách sạn” thường có các mạch công việc như sau: *Tiếp nhận khách* bao gồm các công việc: Cập nhật phòng, Giữ chỗ, Check in. *Dịch vụ* bao gồm các công việc: cập nhật dịch vụ, ghi nhận dịch vụ, thanh toán. *Thống kê* bao gồm các công việc: Hệ số sử dụng phòng, Số lượng khách, Doanh thu. Chúng ta có thể tổ chức các mô đun theo mạch công việc như sau:



5.2.5 Mô tả các mô đun

Sau khi phân rã các mô đun, người phân tích phải chuyển giao các kết quả phân tích thiết kế cho người lập trình để chuẩn bị cài đặt. Các mô đun này phải được mô tả một cách chi tiết thông qua các biểu đồ được gọi là IPO Chart như sau:

IPO CHART		Số: _____
Name of modun:	<tên mô đun>	Date: <ngày tạo môđun>
System:	<tên hệ thống thông tin>	Designer: <người thiết kế>
Objective:	<mô tả mục đích của mô đun>	

Ví dụ: Mô đun Nhập dữ liệu cho bảng Huyện trong hệ thống thông tin “Quản lý công chức”

IPO CHART		Số: _____
Name of modul: Nhập Huyện		Date: 01/01/2005
System: Quản lý công chức		Designer: Nguyễn Mậu Hân
Objective: Nhập dữ liệu cho bảng Huyện		
Call by: Main Menu	Call: None	
Input: Bảng Tỉnh, Huyện	Output: Bảng Huyện	
Processing: Tạo một Form nhập dữ liệu cho bảng Huyện. Trong Form tạo một Combo box để chọn Mã tỉnh, Mã tỉnh là khóa của bảng Tỉnh và là FK của bảng Huyện		

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Nguyễn văn Vị*, Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, NXB Thống kê, 2002
- [2] *Nguyễn văn Ba*, Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002
- [3] *Thạc Bình Cường*, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2002
- [4] *Đào Kiến Quốc*, Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, 2000
- [5] *Ngô Trung Việt*, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý-kinh doanh-nghiệp vụ, NXB Giao thông vận tải
- [6] *Benjamin S.Blanchard Wolter J.Fabrycky*, System Engineering and Analysis, Pren Hall, Australia, 1990
- [7] *Roger S.Pressman, PhD*. Software Engineering, Kỹ nghệ phần mềm, bản dịch của Ngô Trung Việt, NXB Giáo dục
- [8] *Judson R.Ostle*, Information systems Analysis and Design, Burgess Communication, USA, 1985
- [9] *A. Collongues J.Hugues B.Laroche*, Merise. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin tin học hóa phục vụ quản lý doanh nghiệp. Bản dịch của Trương văn Tú, NXB Khoa học kỹ thuật, 1994